

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG Y TẾ THÔNG MINH
HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN VÀ TRA CỨU VỀ BỆNH

Thành viên nhóm: Nguyễn Quang Thắng - B21DCCN669

Bùi Hải Nam - B21DCCN093

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Xuân Đức

Lớp: D21CNPM05

Khoá: 2021-2026

Hệ: Đại học chính quy

Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Hà Nội - 12/2025

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn Xuân Đức, người đã tận tình định hướng, chỉ bảo, hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đồ án “Ứng dụng y tế thông minh hỗ trợ chẩn đoán và tra cứu về bệnh”. Cảm ơn thầy đã có những góp ý chân thành giúp nhóm hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất.

Nhóm cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Công Nghệ Thông Tin I đã truyền đạt những kiến thức quan trọng trong suốt thời gian học tập tại trường. Đây là nền tảng vững chắc để cả nhóm có thể áp dụng vào việc thực hiện đồ án và kể cả trong công việc sau này trong tương lai.

Cuối cùng, nhóm xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè, những người đã luôn đồng hành, động viên, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhóm có thể tập trung hoàn thành đồ án tốt nghiệp một cách trọn vẹn.

Vì kiến thức và kinh nghiệm của cả nhóm còn hạn chế nên dù đã cố gắng hết sức, đồ án vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các Thầy, Cô để đồ án được hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn! .

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 2025

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Quang Thắng

Bùi Hải Nam

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
(Của giảng viên hướng dẫn)

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple sets of three horizontal dashed lines, which are commonly used in elementary school writing to guide letter height and placement. The lines are evenly spaced across the entire page, providing a template for handwriting practice. There is no text or other markings on the paper.

Điểm:.....(**Bằng chữ**))

Đồng ý/không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm tốt nghiệp ?

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 20..

CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

NGUYỄN XUÂN ĐỨC

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
(Của giảng viên phản biện)

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

Điểm:.....(**Bằng chữ**.....)

Đồng ý/không đồng ý cho sinh viên bảo vệ trước hội đồng chấm tốt nghiệp ?

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 20..

CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN PHẢN BIÊN

MỤC LỤC

KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ.....	7
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	10
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	13
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC.....	15
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	16
1. Lý do chọn đề tài.....	16
2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.....	16
3. Kết quả dự kiến.....	17
4. Kết cấu của báo cáo.....	18
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	20
1.1. Mô hình chẩn đoán bệnh thông qua hình ảnh.....	20
1.1.1. Giới thiệu thị giác máy tính.....	20
1.1.2. Bài toán phân loại ảnh.....	20
1.1.3. Học chuyển tiếp.....	21
1.2. Mô hình ngôn ngữ lớn trong y tế.....	22
1.2.1. Tổng quan về LLM trong y tế.....	22
1.2.2. Kỹ thuật Tinh chỉnh mô hình.....	23
1.2.3. Kỹ thuật Truy xuất tăng cường tạo.....	23
1.3. Giới thiệu về Framework FastAPI.....	24
1.3.1 Khái niệm.....	24
1.3.2. Ưu điểm của Fast API.....	25
1.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.....	25
1.4.1. Tổng quan.....	25
1.4.2. Đặc điểm chính.....	25
1.4.3. Lý do sử dụng.....	26
1.5. Giới thiệu về ứng dụng Android và Kotlin.....	26
1.5.1. Tổng quan.....	26
1.5.2. Điểm mạnh.....	27
1.5.3. Mô hình Model - View -ViewModel.....	28
1.6. Giới thiệu về Firebase.....	28
1.6.1. Tổng quan.....	28
1.6.2. Lý do sử dụng.....	29
1.7. Kết chương.....	29
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	31
2.1. Tổng quan về nghiệp vụ.....	31
2.2. Phân tích yêu cầu chức năng.....	31

2.2.1. Tổng quan hệ thống.....	31
2.2.2. Đặc tả Usecase.....	32
2.3. Phân tích yêu cầu phi chức năng.....	53
2.3.1. Yêu cầu bảo mật.....	53
2.3.2. Yêu cầu hiệu năng.....	53
2.4. Sơ đồ lớp thực thể.....	54
2.5. Biểu đồ tuần tự.....	64
2.5.1. Đăng ký.....	64
2.5.2. Đăng nhập.....	65
2.5.3. Đăng xuất.....	65
2.5.4. Chẩn đoán bệnh.....	66
2.5.5. Xem lịch sử chẩn đoán bệnh.....	66
2.5.6. Xem lịch nhắc thuốc.....	67
2.5.7. Tạo mới lịch nhắc nhở uống thuốc.....	68
2.5.8. Đánh dấu đã uống thuốc.....	69
2.5.9. Trò chuyện với Chatbot Y Tế.....	70
2.5.10. Tìm kiếm thuốc.....	71
2.5.11. Xem danh sách thuốc.....	71
2.5.12. Xem chi tiết thuốc.....	72
2.5.13. Sắp xếp thuốc.....	72
2.5.14. Xem danh sách hiệu thuốc.....	73
2.5.15. Xem chi tiết hiệu thuốc.....	73
2.5.16. Tìm kiếm hiệu thuốc.....	74
2.5.17. Chỉ đường đi đến hiệu thuốc.....	74
2.5.18. Tìm kiếm thương hiệu.....	75
2.5.19. Xem danh sách thương hiệu.....	75
2.5.20. Xem chi tiết thương hiệu.....	77
2.5.21. Xem bản đồ.....	77
2.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống.....	78
2.7. Kết chương.....	78
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO.....	79
3.1. Mô hình chẩn đoán bệnh thông qua hình ảnh.....	79
3.1.1. Nguồn dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu.....	79
3.1.2. Thiết kế mô hình.....	82
3.1.3. Huấn luyện.....	84
3.1.4. Đánh giá.....	86
3.2. Mô hình ngôn ngữ lớn.....	89
3.2.1. Nguồn dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu.....	89

3.2.2. Thiết kế mô hình.....	90
3.2.3. Huấn luyện.....	93
3.2.4. Đánh giá.....	94
3.3. Kết chương.....	97
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG.....	98
4.1. Kiến trúc hệ thống và môi trường triển khai.....	98
4.1.1. Kiến trúc hệ thống.....	98
4.1.2. Môi trường triển khai hệ thống.....	98
4.2. Thử nghiệm và đánh giá.....	99
4.2.1. Chức năng đăng ký.....	99
4.2.2. Chức năng đăng nhập.....	100
4.2.3. Chức năng đăng xuất.....	101
4.2.4. Chức năng chẩn đoán bệnh.....	102
4.2.5. Chức năng xem lịch sử chẩn đoán bệnh.....	103
4.2.6. Chức năng xem lịch nhắc thuốc.....	104
4.2.7. Chức năng tạo lịch nhắc thuốc.....	105
4.2.8. Chức năng đánh dấu thuốc đã uống.....	106
4.2.9. Chức năng chat bot.....	107
4.2.10. Chức năng xem danh sách thuốc.....	108
4.2.11. Chức năng tìm kiếm thuốc.....	109
4.2.12. Chức năng xem chi tiết thuốc.....	110
4.2.13. Chức năng sắp xếp thuốc.....	111
4.2.14. Chức năng xem danh sách và tìm kiếm hiệu thuốc.....	112
4.2.15. Chức năng xem chi tiết hiệu thuốc.....	113
4.2.16. Chức năng chỉ đường đi đến hiệu thuốc.....	114
4.2.17. Chức năng xem danh sách thương hiệu.....	115
4.2.18. Chức năng xem chi tiết thương hiệu.....	116
4.2.19. Chức năng tìm kiếm thương hiệu.....	117
4.2.20. Chức năng xem bản đồ.....	117
4.3. Kết chương.....	118
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	119
5.1. Kết luận.....	119
5.2. Hạn chế.....	119
5.3. Hướng phát triển.....	120
5.4. Kết chương.....	120
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	121

KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ

STT	Thuật ngữ, viết tắt	Ý nghĩa	Chú thích
1	SDK	Bộ công cụ phát triển phần mềm, bao gồm thư viện, tài liệu, mã mẫu để xây dựng ứng dụng cho một nền tảng cụ thể	Software Development Kit
2	JVM	Máy ảo Java, môi trường chạy mã Java bytecode, cho phép ứng dụng Java chạy trên nhiều nền tảng khác nhau.	Java Virtual Machine
3	AOSP	Dự án mã nguồn mở của hệ điều hành Android, là nền tảng mà Google và các nhà sản xuất sử dụng để xây dựng phiên bản Android.	Android Open Source Project
4	UI	Giao diện người dùng	User Interface
5	CNN	Mạng nơ-ron tích chập, một mô hình deep learning chuyên xử lý hình ảnh/video	Convolutional Neural Network
6	Accuracy	Độ chính xác – Tỷ lệ dự đoán đúng tổng thể trong mô hình phân loại	
7	Positive	Là lớp mà mô hình đang quan tâm để phân biệt với các lớp khác	
8	Precision	Độ chính xác của positive – Tỷ lệ các mẫu được mô hình dự đoán là positive	
9	Recall	Độ bao phủ – Tỷ lệ các mẫu positive thực sự được mô hình phát hiện đúng	
10	F1-score	Chỉ số tổng hợp giữa Precision và Recall, được tính bằng trung bình điều hòa	

		của hai giá trị này.	
11	LLM	Mô hình ngôn ngữ lớn, là các mô hình AI được huấn luyện trên tập dữ liệu văn bản khổng lồ để hiểu và tạo ngôn ngữ tự nhiên (Ví dụ: Qwen3-4B).	Large Language Model
12	LoRA	Kỹ thuật tinh chỉnh mô hình bằng cách thêm vào các ma trận hạng thấp, giúp giảm tải nguyên tính toán nhưng vẫn giữ được độ chính xác.	
13	RAG	Kiến trúc kết hợp giữa việc truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu bên ngoài và khả năng sinh văn bản của LLM để giảm thiểu hiện tượng "ảo giác".	Retrieval-Augmented Generation
14	BERTScore	Phương pháp đánh giá độ tương đồng giữa hai văn bản dựa trên các vector đặc trưng từ mô hình BERT thay vì chỉ so khớp từ vựng.	
15	SAS	Chỉ số đánh giá mức độ tương đồng về mặt ngữ nghĩa giữa câu trả lời của mô hình và câu trả lời tham chiếu.	Semantic Answer Similarity
16	API	Giao diện lập trình ứng dụng, cho phép các thành phần client và server trao đổi dữ liệu với nhau.	Application Programming Interface
17	Transformer	Kiến trúc mạng thần kinh dựa trên cơ chế tự chú ý (Self-attention), là nền tảng cốt lõi của hầu hết các mô hình LLM hiện nay.	
18	Pre-trained	Các mô hình đã được huấn luyện trước trên tập dữ liệu lớn (như Wikipedia, sách)	

		trước khi được tinh chỉnh cho nhiệm vụ chuyên biệt.	
19	Embedding models	Các mô hình chuyển đổi văn bản hoặc hình ảnh thành các dãy số (vector) để máy tính có thể thực hiện tìm kiếm tương đồng.	
20	VRAM	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên của card đồ họa (GPU), thành phần quan trọng nhất để nạp và chạy các mô hình AI lớn.	
21	BLEU	Chỉ số đo lường độ tương đồng giữa văn bản do máy sinh ra và văn bản tham chiếu dựa trên sự trùng khớp của các cụm từ (n-gram). Điểm càng cao thể hiện độ chính xác về mặt từ vựng càng tốt.	Bilingual Evaluation Understudy
22	ROUGE-L	Chỉ số đánh giá dựa trên chuỗi con chung dài nhất (Longest Common Subsequence). Tập trung vào khả năng bao quát thông tin (Recall) và cấu trúc của câu trả lời so với đáp án mẫu.	Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (LCS)
23	QAEval	Phương pháp đánh giá chuyên sâu cho các hệ thống hỏi đáp, tập trung vào việc xác định xem các thông tin cốt lõi (facts) trong câu trả lời mẫu có xuất hiện trong câu trả lời của mô hình hay không.	Question Answering Evaluation
24	Tokens	Đơn vị cơ bản mà mô hình ngôn ngữ lớn sử dụng để xử lý và sinh văn bản. Một đoạn văn bản sẽ được bộ mã hóa chia nhỏ thành các Token (có thể là một từ, một phần của từ hoặc một ký tự)	

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Hình ảnh mô tả các lớp cơ bản có trong mô hình CNN.....	21
Hình 1.2: Luồng tương tác giữa các thành phần trong mô hình MVVM.....	28
Hình 2.1: Biểu đồ usecase tổng quan hệ thống.....	31
Hình 2.2: Sơ đồ usecase đăng ký tài khoản.....	32
Hình 2.3: Sơ đồ usecase đăng nhập tài khoản.....	33
Hình 2.4: Sơ đồ usecase đăng xuất.....	34
Hình 2.5: Sơ đồ usecase chẩn đoán bệnh.....	35
Hình 2.6: Sơ đồ usecase xem lịch sử chẩn đoán bệnh.....	36
Hình 2.7: Sơ đồ usecase xem bản đồ.....	37
Hình 2.8: Sơ đồ usecase ChatBot.....	38
Hình 2.9: Sơ đồ usecase xem lịch nhắc thuốc.....	39
Hình 2.10: Sơ đồ usecase tạo lịch nhắc nhở uống thuốc.....	40
Hình 2.11: Sơ đồ usecase đánh dấu đã uống thuốc.....	41
Hình 2.12: Sơ đồ usecase xem danh sách thương hiệu.....	42
Hình 2.13: Sơ đồ usecase xem chi tiết thương hiệu.....	43
Hình 2.14: Sơ đồ usecase tìm kiếm thương hiệu.....	44
Hình 2.15: Sơ đồ usecase xem danh sách thuốc.....	45
Hình 2.16: Sơ đồ usecase tìm kiếm thuốc.....	46
Hình 2.16: Sơ đồ usecase xem chi tiết thuốc.....	47
Hình 2.18: Sơ đồ usecase sắp xếp thuốc.....	48
Hình 2.19: Sơ đồ usecase xem danh sách hiệu thuốc.....	49
Hình 2.20: Sơ đồ usecase tìm kiếm hiệu thuốc.....	50
Hình 2.21: Sơ đồ usecase chi tiết hiệu thuốc.....	51
Hình 2.22: Sơ đồ usecase chỉ đường.....	52
Hình 2.23: Sơ đồ lớp thực thể toàn hệ thống.....	54
Hình 2.24: Biểu đồ tuần tự Đăng ký.....	64
Hình 2.25: Biểu đồ tuần tự Đăng nhập.....	65
Hình 2.26: Biểu đồ tuần tự Đăng xuất.....	65
Hình 2.27 : Biểu đồ tuần tự Chẩn đoán bệnh.....	66
Hình 2.28: Biểu đồ tuần tự Xem lịch sử chẩn đoán bệnh.....	66
Hình 2.29: Biểu đồ tuần tự Xem lịch nhắc thuốc.....	67
Hình 2.30: Biểu đồ tuần tự Tạo mới lịch nhắc nhở uống thuốc.....	68
Hình 2.31: Biểu đồ tuần tự Đánh dấu đã uống thuốc.....	69
Hình 2.32: Biểu đồ tuần tự Trò chuyện với Chatbot Y Tế.....	70
Hình 2.33: Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm thuốc.....	71

Hình 2.34: Biểu đồ tuần tự Xem danh sách thuốc.....	71
Hình 2.35: Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết thuốc.....	72
Hình 2.36: Biểu đồ tuần tự Sắp xếp thuốc.....	72
Hình 2.37: Biểu đồ tuần tự Xem danh sách hiệu thuốc.....	73
Hình 2.38: Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết hiệu thuốc.....	73
Hình 2.39: Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm hiệu thuốc.....	74
Hình 2.40: Biểu đồ tuần tự Chỉ đường đến hiệu thuốc.....	74
Hình 2.41: Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm thương hiệu.....	75
Hình 2.42: Biểu đồ tuần tự Xem danh sách thương hiệu.....	76
Hình 2.43: Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết thương hiệu.....	77
Hình 2.44: Biểu đồ tuần tự Xem bản đồ.....	77
Hình 2.45: Thiết kế Database hệ thống.....	78
Hình 3.1: Mô hình chẩn đoán bệnh thông qua hình ảnh.....	82
Hình 3.2: Biểu đồ accuracy và loss đối với tập training/validation với epoch là 30.....	84
Hình 3.3: Biểu đồ accuracy và loss đối với tập training/validation với epoch là 70.....	85
Hình 3.4: Biểu đồ thể hiện accuracy đối với tập training/validation với epoch là 50... ..	86
Hình 3.5: Biểu đồ thể hiện loss đối với tập training/validation với epoch là 50.....	87
Hình 3.6: Kiến trúc tổng thể của dòng mô hình Qwen3.....	91
Hình 3.7: Sơ đồ so sánh tương quan giữa độ chính xác và tài nguyên máy của các dòng mô hình đã thử nghiệm.....	92
Hình 3.8: Biểu đồ đường cong Loss giảm dần theo số bước huấn luyện thể hiện sự hội tụ của mô hình.....	94
Hình 3.9: So sánh kết quả phản hồi của mô hình trước và sau khi Fine-tuning.....	95
Hình 4.1: Kiến trúc tổng quan hệ thống.....	98
Hình 4.2: Giao diện chức năng đăng ký.....	99
Hình 4.3: Giao diện chức năng đăng nhập.....	100
Hình 4.4: Giao diện chức năng đăng xuất.....	101
Hình 4.5: Giao diện chức năng chẩn đoán bệnh.....	102
Hình 4.6: Giao diện chức năng tra cứu lịch sử chẩn đoán.....	103
Hình 4.7: Giao diện chức năng xem lịch nhắc thuốc.....	104
Hình 4.8: Giao diện chức năng tạo lịch nhắc thuốc.....	105
Hình 4.9: Giao diện chức năng đánh dấu thuốc đã uống.....	106
Hình 4.10: Giao diện chức năng chat bot.....	107
Hình 4.11: Giao diện chức năng xem danh sách thuốc.....	108
Hình 4.12: Giao diện chức năng tìm kiếm thuốc.....	109
Hình 4.13: Giao diện chức năng xem chi tiết thuốc.....	110
Hình 4.14: Giao diện chức năng sắp xếp thuốc.....	111
Hình 4.15: Giao diện chức năng tìm kiếm hiệu thuốc.....	112

Hình 4.16: Giao diện chức năng xem chi tiết hiệu thuốc.....	113
Hình 4.17: Giao diện chức năng chỉ đường.....	114
Hình 4.18: Giao diện chức năng xem danh sách thương hiệu.....	115
Hình 4.19: Giao diện chức năng xem chi tiết thương hiệu.....	116
Hình 4.20: Giao diện chức năng tìm kiếm thương hiệu.....	117
Hình 4.21: Giao diện chức năng bản đồ.....	118

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Đặc tả usecase Đăng ký tài khoản.....	32
Bảng 2.2: Đặc tả usecase Đăng nhập tài khoản.....	33
Bảng 2.3: Đặc tả usecase Đăng xuất.....	34
Bảng 2.4: Đặc tả usecase chẩn đoán bệnh.....	35
Bảng 2.5: Đặc tả usecase xem lịch sử chẩn đoán bệnh.....	36
Bảng 2.6: Đặc tả usecase xem bản đồ.....	37
Bảng 2.7: Đặc tả usecase trò chuyện với Chatbot Y Tế.....	38
Bảng 2.8: Đặc tả usecase Xem lịch nhắc thuốc.....	39
Bảng 2.9: Đặc tả usecase Tạo lịch nhắc nhở uống thuốc.....	41
Bảng 2.10: Đặc tả usecase Đánh dấu thuốc uống.....	41
Bảng 2.11: Đặc tả usecase Xem danh sách thương hiệu.....	42
Bảng 2.12: Đặc tả usecase Xem chi tiết thương hiệu.....	43
Bảng 2.13: Đặc tả usecase Tìm kiếm thương hiệu.....	44
Bảng 2.14: Đặc tả usecase Xem danh sách thuốc.....	45
Bảng 2.15: Đặc tả usecase Tìm kiếm thuốc.....	46
Bảng 2.16: Đặc tả usecase Xem chi tiết thuốc.....	47
Bảng 2.17: Đặc tả usecase Sắp xếp thuốc.....	48
Bảng 2.18: Đặc tả usecase Xem danh sách hiệu thuốc.....	49
Bảng 2.19: Đặc tả usecase Tìm kiếm hiệu thuốc.....	50
Bảng 2.20: Đặc tả usecase Xem chi tiết hiệu thuốc.....	51
Bảng 2.21: Đặc tả usecase Chỉ đường.....	52
Bảng 2.22: Bảng chi tiết thông tin các lớp.....	55
Bảng 2.23: Bảng thuộc tính lớp User.....	56
Bảng 2.24: Bảng thuộc tính lớp Scans.....	56
Bảng 2.25: Bảng thuộc tính lớp DiagnosisHistory.....	57
Bảng 2.26: Bảng thuộc tính lớp Disease.....	57
Bảng 2.27: Bảng thuộc tính lớp Pharmacies.....	58
Bảng 2.28: Bảng thuộc tính lớp Medicines.....	59
Bảng 2.29: Bảng thuộc tính lớp Brand.....	60
Bảng 2.30: Bảng thuộc tính lớp Categories.....	60
Bảng 2.32: Bảng thuộc tính lớp AdherenceLog.....	61
Bảng 2.33: Bảng thuộc tính lớp ChatSession.....	62
Bảng 2.34: Bảng thuộc tính lớp ChatMessages.....	62
Bảng 2.35: Bảng thuộc tính lớp MedicineDiseaseLink.....	63
Bảng 2.36: Bảng thuộc tính lớp MedicinePharmacyLink.....	63
Bảng 3.1: Bảng đánh giá chất lượng bộ dữ liệu.....	81

Bảng 3.2: Bảng thể hiện các chỉ số Precision, Recall và F1-score của 10 bệnh phổ biến dễ thấy.....	88
Bảng 3.3: So sánh định lượng BLEU, ROUGE, QAEval, SAS, BERTScore giữa các mô hình.....	95
Bảng 3.4: So sánh tốc độ và tài nguyên tiêu thụ khi triển khai.....	96

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

STT	Người thực hiện	Công việc
1	Nguyễn Quang Thắng	Chịu trách nhiệm nghiên cứu kiến trúc mạng nơ-ron tích chập, thực hiện huấn luyện và đánh giá mô hình phân loại hình ảnh y tế đối với bệnh ngoài da. Lập trình ứng dụng Android trên nền tảng Kotlin, áp dụng kiến trúc MVVM để quản lý logic giao diện và tối ưu hóa hiệu năng xử lý trên thiết bị di động.
2	Bùi Hải Nam	Chịu trách nhiệm lập trình hệ thống Backend; nghiên cứu và thực hiện tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ lớn để nâng cao độ chính xác trong phản hồi y tế. Đảm nhiệm quy trình cấu hình và vận hành hệ thống trên nền tảng AWS, đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định trên môi trường Internet.
3	Cả nhóm	Thiết kế biểu đồ use case tổng quát, biểu đồ lớp, biểu đồ tuần tự, biểu đồ cơ sở dữ liệu, đánh giá kết luận, hạn chế, định hướng phát triển.

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, công nghệ đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Công nghệ đang trở thành một trong những công cụ hỗ trợ quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Việc ứng dụng AI trong y tế đã mang lại nhiều tiện ích vượt bậc, giúp hỗ trợ chẩn đoán, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và nâng cao hiệu quả điều trị. Nhờ đó, các bác sĩ có thể tiết kiệm thời gian công sức trong quá trình làm việc, người bệnh có thể tiếp cận các công cụ hỗ trợ y tế nhanh chóng, chính xác, giảm bớt được chi phí và các thủ tục phức tạp khi đi khám bệnh.

Bên cạnh đó, trong đời sống hiện đại, các vấn đề sức khỏe đang ngày càng đa dạng và khó nhận biết sớm do môi trường ô nhiễm, căng thẳng, thay đổi lối sống và thói quen sinh hoạt. Nhu cầu tự theo dõi và kiểm tra tình trạng sức khỏe bằng các công nghệ thông minh vì thế ngày càng trở nên cần thiết. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện đến khám trực tiếp tại các cơ sở y tế chuyên khoa, đặc biệt là ở những khu vực xa trung tâm.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, nhóm chúng tôi lựa chọn đề tài “Ứng dụng y tế thông minh hỗ trợ chẩn đoán và tra cứu về bệnh”. Dự án hướng tới việc phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo có khả năng phân tích hình ảnh y tế hay là chat bot tư vấn, từ đó đưa ra thông tin tham khảo về tình trạng sức khỏe, gợi ý phương pháp xử lý ban đầu cho người dùng. Ứng dụng cho phép người dùng theo dõi và quản lý sức khỏe cá nhân mọi lúc, mọi nơi, góp phần nâng cao ý thức chăm sóc và chủ động phòng bệnh.

Đề tài không chỉ mang lại ý nghĩa thực tiễn cao trong việc ứng dụng công nghệ vào y tế cộng đồng, mà còn thể hiện sự kết hợp giữa khoa học dữ liệu và sức khỏe con người, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế thông minh, dễ tiếp cận và thân thiện với người dùng.

2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và ứng dụng các mô hình học sâu (Deep Learning) và mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model) trong lĩnh vực phân tích hình ảnh và tư vấn y khoa. Đối tượng nghiên cứu chính bao gồm hệ thống dữ liệu hình ảnh y tế phản ánh tình trạng sức khỏe ngoài da với quy mô 116 loại bệnh lý khác nhau, được thu thập từ các nguồn công khai và hợp pháp. Song song với đó, đề tài nghiên cứu tập dữ liệu câu hỏi và đáp chuyên ngành y khoa bằng tiếng Việt nhằm huấn luyện khả năng hiểu biết và phản hồi tự nhiên cho hệ thống trợ lý ảo.

Về mặt thuật toán, đối tượng nghiên cứu đi sâu vào các mô hình trích xuất đặc trưng hình ảnh và phân loại tình trạng bệnh lý với các pretrained model như EfficientNet, ResNet50, kết hợp với mô hình ngôn ngữ lớn Qwen3-4B được tinh chỉnh bằng kỹ thuật LoRA và thư viện Unsloth. Đề tài cũng tập trung nghiên cứu kiến trúc Truy xuất tăng cường tạo (RAG), sử dụng cơ sở dữ liệu vector FAISS và hệ thống backend FastAPI để kết nối mô hình trí tuệ nhân tạo với kho tri thức được phẩm thực tế. Cuối cùng, hiệu năng của hệ thống được đánh giá khách quan thông qua các chỉ số định lượng về độ chính xác nhận diện hình ảnh và chất lượng phản hồi ngôn ngữ như BERTScore hay Semantic Answer Similarity (SAS).

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được xác định cụ thể trên bốn phương diện chính nhằm đảm bảo tính khả thi và tập trung của đồ án. Về phạm vi dữ liệu, đề tài giới hạn trong việc sử dụng các bộ dữ liệu hình ảnh tổng hợp về các vùng tổn thương trên bề mặt cơ thể và tập dữ liệu văn bản y tế thuần Việt. Các thông tin về dược phẩm và hướng dẫn điều trị được truy xuất từ danh mục thuốc thực tế, hỗ trợ việc đưa ra các gợi ý mang tính chất tham khảo ban đầu và không thay thế cho các kết luận y khoa chuyên sâu từ đội ngũ bác sĩ.

Về phương diện công nghệ, đề tài ứng dụng các phương pháp như học chuyển tiếp (transfer learning) hay tinh chỉnh mô hình (fine-tuning) để xây dựng mô hình xử lý ảnh, đồng thời sử dụng kỹ thuật Fine-tuning trên dòng mô hình Qwen để phát triển chatbot PharmaAI. Hệ thống được triển khai thực tế trên nền tảng ứng dụng di động Android, tích hợp khả năng xử lý hình ảnh qua API và giao diện hội thoại thông minh. Phạm vi chức năng của hệ thống dừng lại ở mức độ hỗ trợ nhận diện, phân loại dấu hiệu bệnh lý ngoài da và cung cấp thông tin tư vấn thuốc cơ bản dựa trên triệu chứng người dùng nhập vào.

Về phạm vi người dùng, hệ thống hướng tới đối tượng người dùng phổ thông có nhu cầu theo dõi và chăm sóc sức khỏe cá nhân chủ động. Đề tài xác định rõ vai trò của ứng dụng là một công cụ hỗ trợ sàng lọc sớm và cung cấp thông tin tham khảo, giúp người dùng nhận diện các dấu hiệu bất thường để kịp thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ sở y tế chuyên môn. Qua đó, phạm vi nghiên cứu đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ giữa tính đổi mới công nghệ và trách nhiệm đạo đức trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực y tế.

3. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến của đồ án là xây dựng được một hệ thống y tế thông minh hỗ trợ chẩn đoán và tra cứu bệnh, giúp người dùng có thể tìm hiểu, tiếp cận thông tin bệnh một cách nhanh chóng, thuận tiện. Ngoài ra còn có thêm một vài chức năng tiện ích để hỗ trợ cho người dùng như chat bot hay là lên lịch nhắc thuốc. Thông qua việc phân tích yêu cầu người dùng, đồ án hướng tới việc cung cấp một giải pháp hỗ trợ ban đầu trong chăm sóc sức khỏe, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tư vấn y tế từ xa ngày càng gia tăng.

Hệ thống cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và quản lý phiên làm việc, đảm bảo tính cá nhân hóa và bảo mật thông tin. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể sử dụng các chức năng chính như chẩn đoán bệnh dựa trên hình ảnh, tra cứu thông tin bệnh và tương tác với chat bot hỗ trợ y tế. Các chức năng này giúp người dùng theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân theo thời gian và có cái nhìn tổng quan hơn về các vấn đề bệnh tật thường gặp.

Bên cạnh đó, hệ thống dự kiến cung cấp các chức năng quản lý thuốc và nhắc lịch uống thuốc. Điều này góp phần hỗ trợ người dùng theo dõi quá trình điều trị và nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc trong thực tế.

Ngoài chức năng chẩn đoán và quản lý thuốc, hệ thống còn hỗ trợ quản lý và tra cứu hiệu thuốc, cho phép người dùng xem danh sách hiệu thuốc, tìm kiếm hiệu thuốc theo nhu cầu và xem chi tiết thông tin hiệu thuốc kèm theo chức năng chỉ đường. Những tính năng này giúp kết nối với các nhà thuốc giúp tiếp cận dịch vụ y tế ngoài đời thực, tăng tính ứng dụng của hệ thống.

Về mặt kỹ thuật, thông qua quá trình thực hiện đồ án, sinh viên nắm vững quy trình thiết kế hệ thống, xây dựng kiến trúc ứng dụng hợp lý, cũng như áp dụng các mô hình học máy trong bài toán nhận dạng hình ảnh, mô hình ngôn ngữ lớn LLM. Hệ thống được kỳ vọng có kiến trúc linh hoạt, dễ mở rộng và có thể tiếp tục phát triển thêm các chức năng trong tương lai.

Cuối cùng, kết quả mong đợi của đồ án là triển khai thành công một ứng dụng có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tích hợp nhiều chức năng thiết thực phục vụ người dùng trong lĩnh vực y tế. Sản phẩm không chỉ có giá trị học thuật trong nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mà còn có tiềm năng ứng dụng thực tế trong việc hỗ trợ chẩn đoán ban đầu và nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

4. Kết cấu của báo cáo

Để đóng góp của đồ án đạt hiệu quả tối ưu nhất, đồ án sẽ được triển khai và diễn giải theo 5 chương theo mô tả dưới đây:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

Chương này sẽ trình bày tổng quan về Python Fast API, bao gồm khái niệm, ưu điểm khi sử dụng framework này khi phát triển backend. Đồng thời, chương này sẽ giới thiệu về Kotlin, các tính năng nổi bật giúp phát triển giao diện ứng dụng trực quan và sinh động.

Chương 2: Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống

Trong chương này, sẽ giới thiệu các chức năng chính của ứng dụng y tế thông minh hỗ trợ chẩn đoán và tra cứu về bệnh.

Chương 3: Triển khai mô hình trí tuệ nhân tạo

Đây là chương trọng tâm mô tả chi tiết quy trình xây dựng các mô hình AI của hệ thống. Nội dung bao gồm việc huấn luyện mô hình nhận diện hình ảnh bệnh da liễu và quy trình tinh chỉnh mô hình Qwen3-4B thông qua kỹ thuật LoRA và thư viện Unsloth.

Chương 4: Cài đặt và thử nghiệm hệ thống

Chương này sẽ tập trung vào việc mô tả kiến trúc hệ thống và môi trường triển khai, bao gồm cả các công cụ và công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển ứng dụng. Phần này cũng trình bày giao diện của ứng, minh họa qua các màn hình chức năng như:

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

Chương cuối cùng tổng kết các kết quả đã đạt được của hệ thống so với mục tiêu đề ra ban đầu, đánh giá ưu điểm và những mặt còn hạn chế của hệ thống. Đồng thời, em cũng đề xuất các hướng phát triển trong tương lai, bao gồm việc mở rộng danh mục bệnh lý nhận diện và tối ưu hóa khả năng suy luận của chatbot để hỗ trợ tốt hơn cho người dùng và các chuyên gia y tế.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Mô hình chẩn đoán bệnh thông qua hình ảnh

1.1.1. Giới thiệu thị giác máy tính

Thị giác máy tính (Computer Vision) là một nhánh quan trọng của trí tuệ nhân tạo, tập trung vào việc giúp máy tính có khả năng hiểu và phân tích thông tin từ hình ảnh. Trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là da liễu, hình ảnh bề mặt da đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện và phân loại bệnh lý. Các bệnh da liễu thường biểu hiện thông qua đặc điểm hình thái như màu sắc, kết cấu, ranh giới tổn thương và sự phân bố trên bề mặt da. Việc trích xuất đặc điểm đóng vai trò quan trọng trong việc giúp phân loại các bệnh về da. Thị giác máy tính đóng vai trò trong việc phát hiện các bệnh về da bằng nhiều kỹ thuật khác nhau. Do đó, việc ứng dụng các mô hình học sâu để phân tích ảnh da liễu đã và đang được nghiên cứu rộng rãi nhằm hỗ trợ chẩn đoán sớm, giảm tải cho bác sĩ và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế. [1] Một nhóm nghiên cứu đã áp dụng thị giác máy tính để phát hiện sớm các bệnh về da rất phổ biến ở Ả Rập Xê Út do khí hậu sa mạc và thời tiết nóng, hệ thống này đạt kết quả là phát hiện thành công 3 loại bệnh da khác nhau với tỷ lệ chính xác 100%. Trong [2], các tác giả đã triển khai Vision Transformer và mạng nơ-ron tích chập để phát hiện khối u ác tính. Với tỷ lệ ung thư da ngày càng tăng và việc phát hiện khối u ác tính là cần thiết để tăng tỷ lệ sống sót của bệnh nhân, nghiên cứu này đánh giá hiệu suất của các mô hình này bằng cách sử dụng tập dữ liệu hình ảnh soi da. Kết quả cũng cho thấy rằng Vision Transformer được huấn luyện trước mang lại độ chính xác chẩn đoán ấn tượng là 97,97%. Trong đề tài này, bài toán được tiếp cận dưới dạng phân loại ảnh y tế đa lớp, trong đó mỗi ảnh đầu vào được gán một nhãn tương ứng với một loại bệnh da cụ thể.

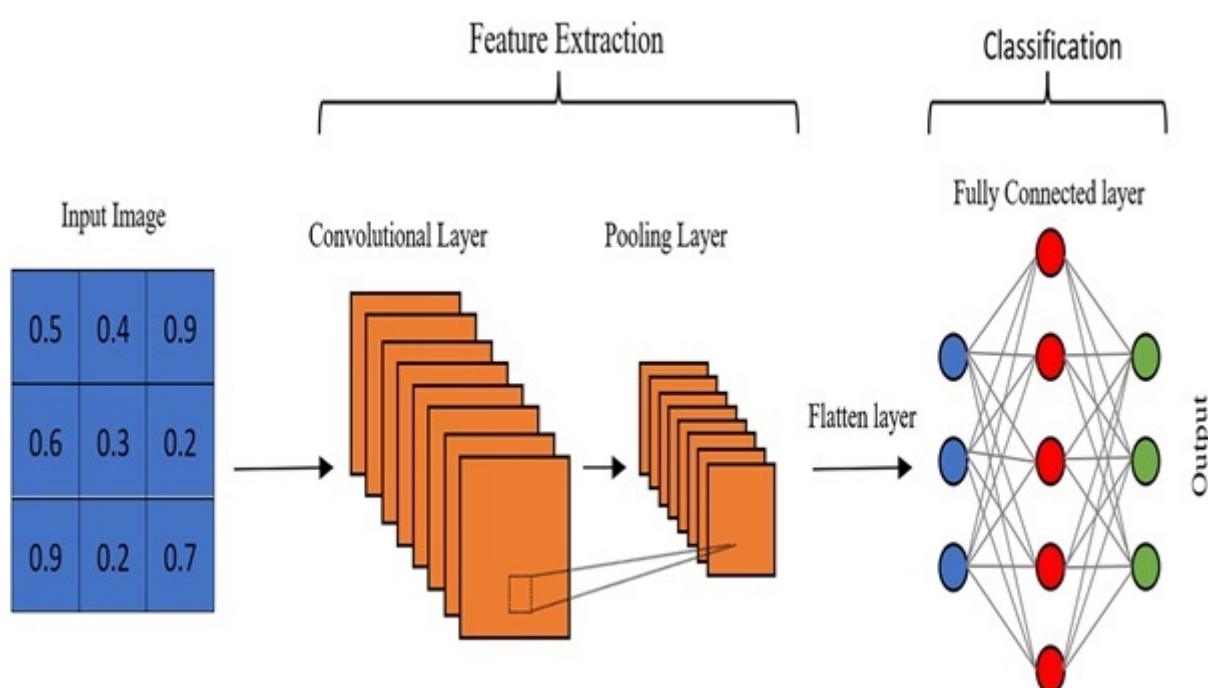
1.1.2. Bài toán phân loại ảnh

Phân loại ảnh (Image Classification) là một trong những bài toán cơ bản và quan trọng của thị giác máy tính, với mục tiêu xác định nhãn hoặc lớp tương ứng cho một ảnh đầu vào dựa trên các đặc trưng hình ảnh [3]. Trong những năm gần đây, sự phát triển của học sâu đã mang lại những bước tiến vượt bậc cho bài toán phân loại ảnh, đặc biệt là với sự ra đời của các mạng nơ-ron tích chập.

Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN) là một kiến trúc học sâu được thiết kế chuyên biệt để xử lý dữ liệu dạng lưới như hình ảnh [4]. Mạng nơ-ron tích chập cho phép tự động trích xuất các đặc trưng phân cấp, từ các đặc trưng mức thấp như cạnh và góc, đến các đặc trưng mức cao hơn như hình dạng và cấu trúc phức tạp của đối tượng trong ảnh, thông qua các lớp tích chập. Một mạng nơ-ron điển hình bao gồm:

- Convolutional layers: trích xuất đặc trưng cục bộ từ ảnh đầu vào.
- Pooling layers: giúp giảm kích thước không gian của đặc trưng, đồng thời tăng tính bất biến đối với dịch chuyển và nhiễu.
- Fully connected layers: thực hiện quá trình tổng hợp đặc trưng và đưa ra quyết định phân loại cuối cùng.

Trong thực tế, nhiều kiến trúc CNN hiện đại như ResNet50 [5], EfficientNet [6] và các biến thể khác đã được chứng minh hiệu quả trong các bài toán phân loại ảnh y tế, bao gồm cả chẩn đoán bệnh da liễu. Các mô hình này được sử dụng như nền tảng cho hệ thống chẩn đoán bệnh da liễu trong đề tài nghiên cứu.



Hình 1.1: Hình ảnh mô tả các lớp cơ bản có trong mô hình CNN

1.1.3. Học chuyển tiếp

Học chuyển tiếp (Transfer Learning) [17] là một phương pháp quan trọng trong học sâu (Deep Learning), trong đó một mô hình đã được huấn luyện trước trên một tập dữ liệu lớn và đa dạng được tái sử dụng làm điểm khởi đầu cho một bài toán mới có liên quan. Thay vì huấn luyện mô hình từ đầu với trọng số ngẫu nhiên, các tham số đã học được từ bài toán nguồn sẽ được tận dụng để giải quyết bài toán đích.

Trong thực tế, các mô hình học sâu thường được huấn luyện trước trên những tập dữ liệu quy mô lớn như ImageNet [18], bao gồm hàng triệu hình ảnh thuộc hàng nghìn lớp

khác nhau. Quá trình huấn luyện này giúp mô hình học được các đặc trưng thị giác tổng quát như cạnh, góc, hình dạng và mối quan hệ không gian của các đối tượng trong ảnh.

Việc áp dụng kỹ thuật học chuyển tiếp (transfer learning) đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong xử lý ảnh y tế, đặc biệt khi nguồn dữ liệu hạn chế.

Thứ nhất, học chuyển tiếp giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và tài nguyên tính toán. Thay vì huấn luyện mô hình từ đầu, quá trình tinh chỉnh (fine-tuning) trên mô hình đã được huấn luyện trước (pre-trained) trên các tập dữ liệu lớn như ImageNet cho phép rút ngắn thời gian huấn luyện một cách rõ rệt.

Thứ hai, kỹ thuật này góp phần giảm nguy cơ quá khớp (overfitting) - vấn đề thường gặp trong các bộ dữ liệu y tế có quy mô nhỏ. Ví dụ, trong phân tích ảnh bệnh da liễu, việc thu thập và gán nhãn dữ liệu gặp nhiều khó khăn, dẫn đến số lượng mẫu hạn chế. Học chuyển tiếp cho phép mô hình tận dụng kiến thức đặc trưng đã học từ dữ liệu đa dạng, từ đó nâng cao khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu mới.

Thứ ba, học chuyển tiếp cải thiện đáng kể độ chính xác của mô hình. Các đặc trưng thị giác cấp thấp và cấp cao được trích xuất từ mô hình pre-trained có tính tổng quát cao, dễ dàng thích ứng và tái sử dụng hiệu quả cho các nhiệm vụ chuyên biệt như phân loại bệnh lý trên ảnh y tế.

Tóm lại, học chuyển tiếp đang trở thành một phương pháp tiêu chuẩn trong xử lý ảnh y tế, giúp khắc phục hạn chế về dữ liệu và nâng cao hiệu suất mô hình một cách thực tiễn.

1.2. Mô hình ngôn ngữ lớn trong y tế

1.2.1. Tổng quan về LLM trong y tế

Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLM) là các mô hình học sâu được huấn luyện trên lượng dữ liệu văn bản khổng lồ để hiểu, tóm tắt, tạo và dự đoán nội dung mới [12]. Trong lĩnh vực y tế, LLM đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ bác sĩ và bệnh nhân thông qua các tác vụ như:

- Tóm tắt hồ sơ bệnh án điện tử (EHR).
- Hỗ trợ chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị.
- Trả lời các câu hỏi y khoa.
- Phân tích tài liệu nghiên cứu y học.

Sự bùng nổ của kiến trúc Transformer đã đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của các LLM y tế hiện đại.

1.2.2. Kỹ thuật Tinh chỉnh mô hình

Fine-tuning [19] được định nghĩa là quá trình tiếp tục huấn luyện một mô hình ngôn ngữ lớn đã qua giai đoạn huấn luyện sơ bộ (Pre-trained) trên một tập dữ liệu chuyên biệt, có quy mô nhỏ hơn và mang tính đặc thù cao. Mục tiêu cốt lõi của quá trình này là tối ưu hóa hiệu năng của mô hình cho một nhiệm vụ cụ thể hoặc một miền kiến thức nhất định mà mô hình gốc chưa đạt được độ chính xác mong muốn. Trong lĩnh vực y tế, việc áp dụng Fine-tuning đóng vai trò then chốt trong việc giúp mô hình thích nghi với các văn phong y khoa học thuật, nắm vững các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và làm quen với cấu trúc dữ liệu phức tạp từ các bộ từ điển dược phẩm hay được diễn quốc gia. Điều này giúp hệ thống không chỉ hiểu ngôn ngữ thông thường mà còn phản hồi một cách chính xác các thuật ngữ chuyên môn lâm sàng.

Về phương pháp triển khai, kỹ thuật tinh chỉnh toàn bộ tham số (Full Fine-tuning) là hướng tiếp cận truyền thống, trong đó tất cả các trọng số của mô hình đều được cập nhật dựa trên dữ liệu mới. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi tài nguyên tính toán cực lớn và hạ tầng phần cứng GPU mạnh mẽ, gây khó khăn cho việc triển khai trên các hệ thống có nguồn lực hạn chế. Để giải quyết thách thức đó, các kỹ thuật tinh chỉnh hiệu quả tham số (Parameter-Efficient Fine-tuning - PEFT) đã được phát triển, nổi bật nhất là phương pháp thích nghi hạng thấp LoRA (Low-Rank Adaptation). Kỹ thuật LoRA hoạt động dựa trên nguyên lý đóng băng các trọng số cốt lõi của mô hình gốc và chỉ chèn thêm các ma trận thích nghi nhỏ vào cấu trúc mạng thần kinh. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu đáng kể số lượng tham số cần huấn luyện và chi phí tính toán, trong khi vẫn duy trì được khả năng học hỏi các đặc trưng chuyên ngành tương đương với phương pháp tinh chỉnh toàn bộ.

Bên cạnh việc tối ưu hóa trọng số, kỹ thuật tinh chỉnh theo chỉ dẫn (Instruction Fine-tuning) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hành vi của mô hình chatbot. Thông qua quá trình huấn luyện trên các tập dữ liệu được cấu trúc dưới dạng cặp câu lệnh và phản hồi mẫu, mô hình sẽ học được cách thực hiện các yêu cầu cụ thể từ người dùng một cách chính xác. Ví dụ, thay vì chỉ dự đoán từ tiếp theo một cách thụ động, mô hình sau khi được tinh chỉnh theo chỉ dẫn có thể thực hiện tốt các tác vụ như liệt kê tác dụng phụ của một loại biệt dược, hướng dẫn liều dùng theo độ tuổi, hoặc phân tích các tương tác thuốc dựa trên triệu chứng lâm sàng. Sự kết hợp giữa việc thích nghi tham số và huấn luyện theo chỉ dẫn tạo nên một hệ thống LLM y tế có khả năng tương tác thông minh và bám sát vào mục tiêu hỗ trợ người dùng trong thực tế.

1.2.3. Kỹ thuật Truy xuất tăng cường tạo

Kỹ thuật Truy xuất tăng cường tạo (Retrieval-Augmented Generation - RAG) [10] là một kiến trúc hệ thống hiện đại, được thiết kế nhằm kết hợp ưu điểm của khả năng truy xuất thông tin (Information Retrieval) với sức mạnh sinh ngôn ngữ tự nhiên của các mô

hình ngôn ngữ lớn (LLM). Trong các mô hình ngôn ngữ truyền thống, tri thức của hệ thống bị giới hạn bởi tập dữ liệu huấn luyện tại một thời điểm nhất định (knowledge cutoff) và được lưu trữ tĩnh trong các trọng số mạng thần kinh. Ngược lại, kiến trúc RAG cho phép mô hình vượt qua giới hạn này bằng cách thiết lập một cơ chế "tra cứu" thông tin từ các nguồn dữ liệu động bên ngoài trước khi thực hiện quá trình phản hồi. Đối với lĩnh vực quản lý dược phẩm và y tế, RAG đóng vai trò như một cầu nối giúp LLM tiếp cận trực tiếp với các cơ sở dữ liệu thuốc, hướng dẫn lâm sàng và các quy định y tế mới nhất mà không cần phải thực hiện quá trình tái huấn luyện mô hình vốn tốn kém và mất nhiều thời gian.

Về mặt cấu trúc, một hệ thống RAG tiêu chuẩn bao gồm ba thành phần cốt lõi hoạt động tuần tự: bộ nạp dữ liệu (Ingestion), bộ truy xuất (Retriever) và bộ sinh (Generator). Quá trình bắt đầu với việc nạp dữ liệu, nơi các văn bản y tế thô được phân tách thành các đoạn nhỏ (chunks), sau đó được chuyển đổi thành các đại diện vector thông qua các mô hình nhúng (Embedding models) và lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu vector chuyên dụng như FAISS. Khi người dùng đưa ra truy vấn, bộ truy xuất sẽ tiến hành mã hóa câu hỏi đó thành một vector và thực hiện thuật toán tìm kiếm tương đồng trên không gian vector để trích xuất ra những đoạn văn bản có nội dung liên quan nhất. Cuối cùng, bộ sinh (LLM) sẽ tiếp nhận cả câu hỏi gốc lẫn các thông tin ngữ cảnh vừa truy xuất được để tổng hợp và biên soạn thành một câu trả lời hoàn chỉnh, mang tính logic và bám sát dữ liệu thực tế.

Việc áp dụng kiến trúc RAG trong lĩnh vực y tế mang lại những ưu điểm vượt trội so với các phương pháp tiếp cận thông thường, đặc biệt là khả năng giảm thiểu hiện tượng "ảo giác" (hallucination) của mô hình. Do câu trả lời được xây dựng dựa trên các bằng chứng thực tế trích xuất từ cơ sở dữ liệu tin cậy (evidence-based), hệ thống đảm bảo được tính xác thực và an toàn y khoa cao hơn. Bên cạnh đó, tính linh hoạt trong việc cập nhật tri thức là một lợi thế đáng kể; khi có các loại thuốc mới hoặc thay đổi trong phác đồ điều trị, quản trị viên chỉ cần cập nhật kho dữ liệu vector mà không cần can thiệp vào cấu trúc mô hình gốc. Ngoài ra, RAG còn cung cấp khả năng kiểm chứng nguồn tin (interpretability), cho phép hệ thống chỉ rõ nguồn gốc của các thông tin tư vấn, từ đó gia tăng niềm tin và sự minh bạch trong quá trình hỗ trợ người dùng và các chuyên gia y tế.

1.3. Giới thiệu về Framework FastAPI

1.3.1 Khái niệm

FastAPI [14] là một framework web hiệu suất cao cho ngôn ngữ lập trình Python, chạy trên máy chủ web, được thiết kế để xây dựng các API nhanh chóng và mạnh mẽ. Nó kết hợp sức mạnh của Python với các tính năng hiện đại trong phát triển web để cung cấp hiệu suất tốt và tài liệu API tự động.

1.3.2. Ưu điểm của Fast API

Một số ưu điểm quan trọng của FastAPI bao gồm:

- Hiệu suất cao: FastAPI được xây dựng dựa trên Starlette và Pydantic, cho phép sử dụng khả năng bất đồng bộ của Python để xử lý các yêu cầu đồng thời với hiệu suất cao.
- Tài liệu API tự động: FastAPI tự động tạo tài liệu API dựa trên các chú thích kiểu Python và OpenAPI. Nó cung cấp giao diện Swagger UI tương tác để khám phá và thử nghiệm các API dễ dàng.
- Xác nhận kiểu và kiểm tra dữ liệu: Sử dụng Pydantic, FastAPI cho phép xác định kiểu dữ liệu và kiểm tra dữ liệu tự động, giúp bảo đảm dữ liệu được gửi và nhận qua API là hợp lệ.
- Hỗ trợ bất đồng bộ: FastAPI hỗ trợ hoàn toàn lập trình bất đồng bộ, cho phép xử lý các hoạt động I/O-bound một cách hiệu quả.
- Dễ tích hợp và sử dụng: Nó tích hợp dễ dàng với các thư viện và framework khác của Python, giúp các nhà phát triển làm việc với công cụ ưa thích của họ.

FastAPI là một lựa chọn tốt cho việc xây dựng các API mạnh mẽ và tài liệu rõ ràng trong việc phát triển ứng dụng web, các dịch vụ microservices, và các hệ thống backend sử dụng Python.

1.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

1.4.1. Tổng quan

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở (RDBMS - Relational Database Management System) phổ biến, được phát triển bởi Oracle Corporation. MySQL sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL - Structured Query Language) để quản lý và thao tác dữ liệu. Đây là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất trong các ứng dụng web, đặc biệt là các dự án cần sự ổn định, hiệu năng cao, và tính mở rộng.

1.4.2. Đặc điểm chính

MySQL là phần mềm mã nguồn mở, cho phép người dùng tải về, cài đặt và sử dụng miễn phí. Đặc biệt, các tổ chức có thể tùy chỉnh MySQL để đáp ứng nhu cầu riêng, đồng thời vẫn có phiên bản thương mại với nhiều tính năng nâng cao như sao lưu tự động và bảo mật nâng cấp. MySQL có thể hoạt động tốt trên hầu hết các hệ điều hành phổ biến,

như Windows, Linux, macOS, và Unix. Điều này giúp nó dễ dàng tích hợp trong các hệ thống đa dạng.

Được thiết kế để xử lý lượng lớn dữ liệu, MySQL hoạt động hiệu quả trong cả các hệ thống có lưu lượng truy cập cao, như ứng dụng web hoặc các nền tảng thương mại điện tử lớn. Với hệ thống quản lý quyền truy cập chi tiết, MySQL đảm bảo an toàn cho dữ liệu thông qua mã hóa, bảo vệ mật khẩu, và kiểm soát truy cập. Điều này làm cho nó trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho các ứng dụng cần lưu trữ dữ liệu nhạy cảm.

MySQL cung cấp các kiểu dữ liệu phong phú, từ số, chuỗi, ngày giờ đến kiểu JSON và dữ liệu không gian (spatial data). Điều này giúp dễ dàng tổ chức và xử lý dữ liệu phức tạp. MySQL có thể quản lý từ các cơ sở dữ liệu nhỏ với vài nghìn bản ghi đến các hệ thống phức tạp với hàng triệu bản ghi, phù hợp cho cả doanh nghiệp nhỏ và các tập đoàn lớn.

Với một cộng đồng người dùng rộng lớn, MySQL nhận được sự hỗ trợ liên tục từ các nhà phát triển trên toàn thế giới. Kho tài nguyên phong phú, tài liệu hướng dẫn, và các plugin giúp giảm thiểu chi phí phát triển và tăng tốc độ triển khai dự án. MySQL hỗ trợ các công cụ sao lưu dữ liệu và phục hồi linh hoạt, giúp bảo vệ dữ liệu trước các sự cố như mất điện hoặc lỗi phần cứng.

1.4.3. Lý do sử dụng

Là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất thế giới, tích hợp tốt với các ngôn ngữ lập trình phổ biến như PHP, Python, Java, C#, cũng như các công cụ và framework như Laravel, Spring Boot, và Django. Điều này giúp việc phát triển và triển khai ứng dụng trở nên thuận tiện hơn.

Với phiên bản mã nguồn mở miễn phí, MySQL là lựa chọn lý tưởng cho cả cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các tổ chức lớn muốn giảm chi phí mà vẫn đạt hiệu quả cao. MySQL tối ưu hóa cho các ứng dụng web, hỗ trợ xử lý truy vấn nhanh chóng và hiệu quả, đặc biệt trong các hệ thống cần xử lý hàng triệu yêu cầu mỗi giây.

1.5. Giới thiệu về ứng dụng Android và Kotlin

1.5.1. Tổng quan

Android [15] là hệ điều hành mã nguồn mở do Google phát triển, được sử dụng rộng rãi nhất trên thiết bị di động hiện nay. Android cung cấp một hệ sinh thái phong phú bao gồm hệ điều hành, SDK, thư viện, công cụ phát triển (Android Studio) và kho ứng dụng Google Play, giúp lập trình viên dễ dàng xây dựng và phân phối ứng dụng.

Kotlin là ngôn ngữ lập trình chính thức cho Android, được Google công bố hỗ trợ từ năm 2017. Kotlin chạy trên nền tảng JVM, tương thích hoàn toàn với Java và được thiết kế nhằm khắc phục nhiều hạn chế của Java truyền thống, đồng thời tăng năng suất và độ an toàn cho lập trình viên. Việc sử dụng Android và Kotlin giúp quá trình phát triển ứng dụng trở nên hiện đại, dễ bảo trì và phù hợp với các kiến trúc phần mềm tiên tiến.

1.5.2. Điểm mạnh

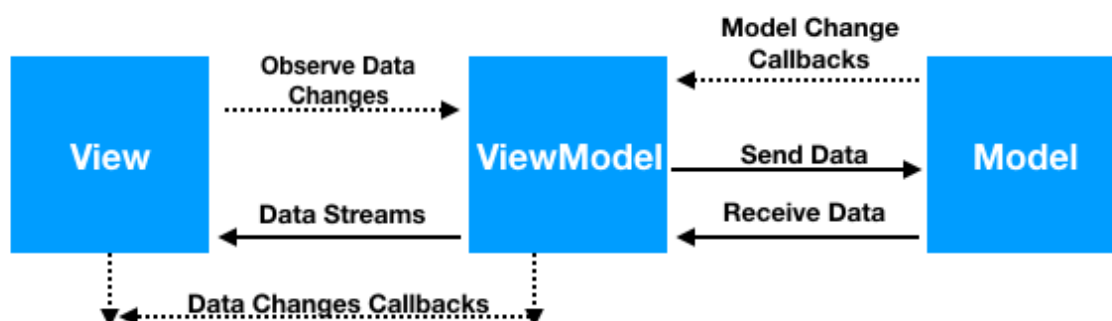
Nền tảng Android có những ưu điểm để nhóm lựa chọn sử dụng cho ứng dụng này như:

- Được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở (AOSP). Điều này cho phép lập trình viên can thiệp sâu vào hệ thống, tùy biến giao diện và tính năng dễ dàng.
- Lập trình Android có thể thực hiện trên mọi hệ điều hành (như Windows, Linux, macOS). Ngược lại, phát triển IOS bắt buộc phải đầu tư thiết bị phần cứng của Apple (Macbook) với chi phí cao.
- Về phát hành: Chi phí tài khoản nhà phát triển Google Play là khoản phí một lần với giá 25\$/tài khoản, tối ưu hơn về mặt kinh tế so với mô hình thu phí thường niên của Apple Store (99\$/năm), phù hợp với quy mô nhóm và dự án.
- Android hiện vẫn còn đang chiếm thị phần lớn thế giới. Việc phát triển trên Android giúp ứng dụng có cơ hội tiếp cận số lượng người dùng phổ thông lớn nhất, trong đó có Việt Nam.

Ngôn ngữ Kotlin: Đồ án sử dụng Kotlin làm ngôn ngữ lập trình chính thay vì Java. Kotlin hỗ trợ các công nghệ nhằm nâng cao độ ổn định và hiệu năng của ứng dụng dựa trên các đặc tính sau:

- Sự ngắn gọn và khả năng bảo trì: Cú pháp của Kotlin giảm thiểu lượng mã lặp so với Java, từ đó giảm thiểu sai sót cú pháp, tăng khả năng đọc hiểu và thuận tiện cho quá trình bảo trì, nâng cấp hệ thống.
- Lập trình bất đồng bộ với Coroutines: Thay vì sử dụng các luồng truyền thống tiêu tốn tài nguyên hệ thống, Kotlin cung cấp cơ chế Coroutines. Đây là giải pháp xử lý bất đồng bộ, cho phép thực hiện các tác vụ nặng (như truy xuất mạng, cơ sở dữ liệu) mà không gây tắc nghẽn luồng giao diện chính, tối ưu hóa hiệu năng và trải nghiệm người dùng.

1.5.3. Mô hình Model - View -ViewModel



Hình 1.2: Luồng tương tác giữa các thành phần trong mô hình MVVM

Hệ thống được thiết kế theo mô hình kiến trúc MVVM [16] (Model - View - ViewModel) nhằm tuân thủ nguyên tắc phân tách mối quan tâm.

- Model (Lớp dữ liệu): Chịu trách nhiệm trích xuất, lưu trữ và xử lý dữ liệu từ các nguồn (Remote API hoặc Local Database). Thành phần này hoạt động độc lập và không chứa các tham chiếu đến giao diện người dùng.
- View (Lớp giao diện): Bao gồm Activity và Fragment, có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu và ghi nhận tương tác người dùng. View không xử lý logic nghiệp vụ mà chỉ quan sát (Observe) sự thay đổi dữ liệu từ ViewModel để cập nhật giao diện.
- ViewModel (Lớp logic): Đóng vai trò trung gian, chứa logic nghiệp vụ và quản lý trạng thái UI. ViewModel được thiết kế để tồn tại qua các thay đổi cấu hình hệ thống (như xoay màn hình), đảm bảo dữ liệu được bảo toàn và giảm tải các tác vụ truy xuất lại dữ liệu không cần thiết.

1.6. Giới thiệu về Firebase

1.6.1. Tổng quan

Firebase là một nền tảng phát triển ứng dụng di động và web toàn diện, được phát triển bởi Google. Firebase cung cấp các công cụ và dịch vụ dựa trên đám mây để giúp lập trình viên xây dựng, cải thiện và mở rộng ứng dụng một cách nhanh chóng mà không cần quản lý hạ tầng phức tạp. Nó hỗ trợ nhiều nền tảng như iOS, Android, Web, Unity và C++, với trọng tâm là tích hợp dễ dàng, tính thời gian thực và khả năng mở rộng cao.

Firebase cung cấp API sẵn có và tích hợp liền mạch với các dịch vụ Google Cloud khác. Nó miễn phí cho mức sử dụng cơ bản, nhưng tính phí dựa trên lưu lượng dữ liệu, lưu trữ và các tính năng cao cấp. Các dịch vụ chính mà Firebase cung cấp:

- Database và Lưu trữ Dữ liệu: Bao gồm Realtime Database, Cloud Firestore (cơ sở dữ liệu NoSQL linh hoạt), và Cloud Storage (lưu trữ file như hình ảnh, video).
- Xác thực và Bảo mật: Firebase Authentication hỗ trợ xác thực người dùng qua email, Google, Facebook, v.v., với các quy tắc bảo mật tùy chỉnh.
- Thông báo và Tin nhắn: Firebase Cloud Messaging cho phép gửi push notifications đến thiết bị người dùng.
- Phân tích và Theo dõi: Firebase Analytics giúp theo dõi hành vi người dùng, và Crashlytics để giám sát lỗi ứng dụng.
-
- Các dịch vụ nâng cao: Như Cloud Functions, Machine Learning Kit, và Hosting để triển khai ứng dụng web.

1.6.2. Lý do sử dụng

Trong dự án này, Firebase được sử dụng chủ yếu để hỗ trợ lưu trữ và quản lý dữ liệu, cụ thể:

- Firebase Cloud Storage: Dùng để lưu trữ ảnh cho server. Đây là dịch vụ lưu trữ đám mây an toàn, dễ mở rộng, cho phép upload, download và quản lý file đa phương tiện như hình ảnh. Mục đích chính là lưu trữ ảnh từ người dùng, lịch sử ảnh quét với tính năng tự động xử lý bảo mật, tích hợp URL công khai để hiển thị ảnh, và khả năng chịu tải cao mà không cần server riêng. Điều này giúp nhóm tiết kiệm chi phí quản lý hạ tầng lưu trữ, đồng thời đảm bảo tính khả dụng và tốc độ tải ảnh nhanh chóng trên các thiết bị di động.
- Firebase Cloud Messaging (FCM): Dùng để gửi thông báo đến người dùng. Mục đích là tăng tương tác ứng dụng bằng cách gửi thông báo thời gian thực, cụ thể là thông báo lịch nhắc thuốc. FCM hỗ trợ gửi đến cá nhân, nhóm hoặc toàn bộ người dùng, tích hợp dễ dàng với ứng dụng, và miễn phí không giới hạn.

1.7. Kết chương

Như vậy, Chương 1 đã đi vào trình bày chi tiết các cơ sở lý thuyết quan trọng và hệ thống công nghệ cốt lõi làm nền tảng cho việc phát triển ứng dụng y tế thông minh. Nội dung chương đã bao quát từ các kỹ thuật thị giác máy tính, mạng nơ-ron tích chập phục vụ chẩn đoán hình ảnh đa liều, đến các mô hình ngôn ngữ lớn với kỹ thuật tinh chỉnh LoRA và kiến trúc RAG nhằm nâng cao tính chính xác trong tư vấn y khoa.

Bên cạnh đó, chương cũng làm rõ vai trò của framework FastAPI và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL trong việc xây dựng hệ thống backend hiệu năng cao, cùng nền tảng Android sử dụng ngôn ngữ Kotlin và kiến trúc MVVM để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Cuối cùng, việc tích hợp các dịch vụ đám mây từ Firebase như Cloud Storage và Cloud Messaging đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo tiền đề vững chắc cho các bước phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống trong chương kế tiếp.

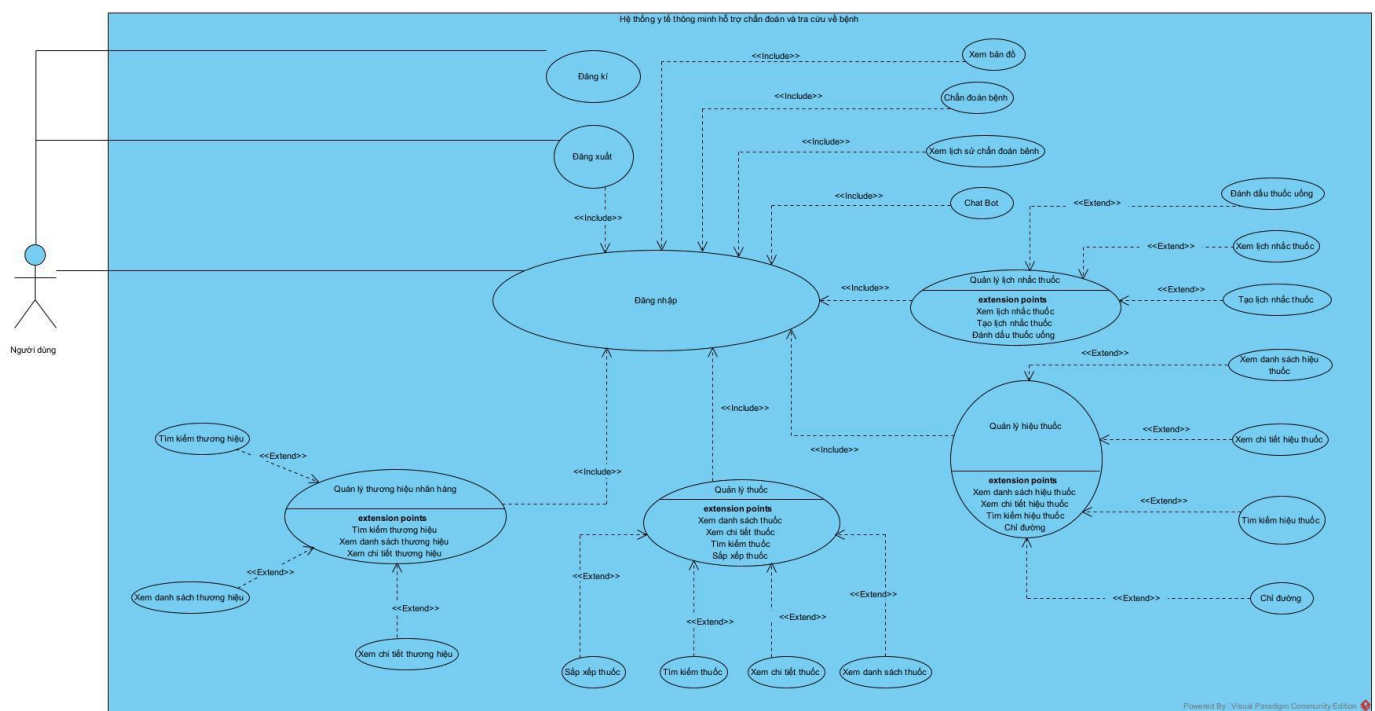
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Tổng quan về nghiệp vụ

Hệ thống sẽ có một tác nhân chính tác động vào hệ thống đó là người dùng.

2.2. Phân tích yêu cầu chức năng

2.2.1. Tổng quan hệ thống



Hình 2.1: Biểu đồ usecase tổng quan hệ thống

2.2.2. Đặc tả Usecase



Hình 2.2: Sơ đồ usecase đăng ký tài khoản

Use case name	Đăng ký tài khoản
Description	Usecase cho phép người dùng đăng ký tài khoản ứng dụng.
Actor	Người dùng
Pre-condition	Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống
Post condition	Đăng ký thành công
Flow	1. Người dùng chọn chức năng đăng ký. 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký 3. Người dùng nhập thông tin đăng ký. 4. Người dùng ấn nút Đăng ký 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các trường khách hàng nhập. 6. Hệ thống thông báo thành công
Exception	5a. Hệ thống thông báo lỗi đối với những trường nhập sai hoặc thiếu thông tin

Bảng 2.1: Đặc tả usecase Đăng ký tài khoản



Hình 2.3: Sơ đồ usecase đăng nhập tài khoản

Use case name	Đăng nhập tài khoản
Description	Usecase cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống.
Actor	Người dùng đã đăng ký tài khoản
Pre-condition	Người dùng đã có tài khoản trên hệ thống
Post condition	Đăng nhập thành công
Flow	1. Người dùng chọn chức năng đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập 3. Người dùng nhập username và password để đăng nhập 4. Người dùng nhấn nút Login 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các trường đã nhập 6. Hệ thống chuyển đến Trang chủ
Exception	5a. Hệ thống thông báo lỗi nhập thiếu trường 5b. Hệ thống thông báo lỗi: “Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác” nếu nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu

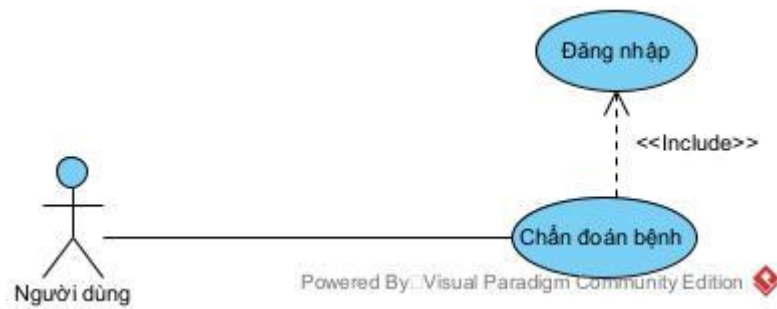
Bảng 2.2: Đặc tả usecase Đăng nhập tài khoản



Hình 2.4: Sơ đồ usecase đăng xuất

Use case name	Đăng xuất
Description	Use case cho phép người dùng đăng xuất khỏi ứng dụng
Actor	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập
Post condition	Đăng xuất thành công
Flow	1. Người dùng ấn vào nút đăng xuất 2. Hệ thống đăng xuất người dùng ra trang đăng nhập.
Exception	

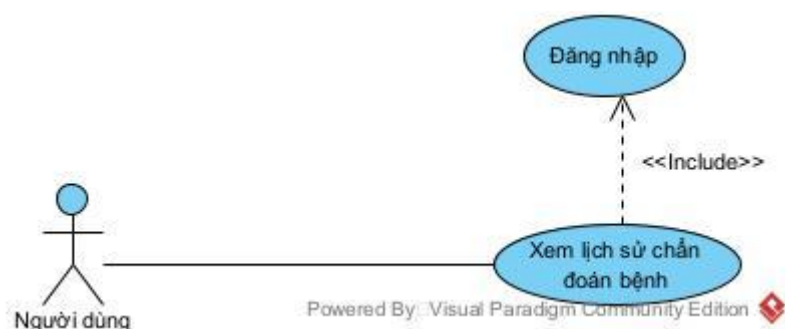
Bảng 2.3: Đặc tả usecase Đăng xuất



Hình 2.5: Sơ đồ usecase chẩn đoán bệnh

Use case name	Chẩn đoán bệnh
Description	Chẩn đoán cho người dùng về bệnh có thể mắc phải dựa vào hình ảnh
Actor	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập
Post condition	Người dùng nhận được dự đoán về thông tin bệnh thông qua hình ảnh
Flow	1. Người dùng ấn chức năng dự đoán bệnh 2. Hệ thống hiển thị màn hình quét ảnh 3. Người dùng ấn nút chụp ảnh hoặc tải ảnh từ máy 4. Hệ thống hiển thị màn hình kết quả chẩn đoán bệnh và thông tin bệnh
Exception	2a. Nếu quyền camera bị từ chối thì hiển thị thông báo “Bạn không thể chụp ảnh chẩn đoán trực tiếp” 4a. Nếu lỗi tải dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo “Lỗi truy cập dữ liệu”

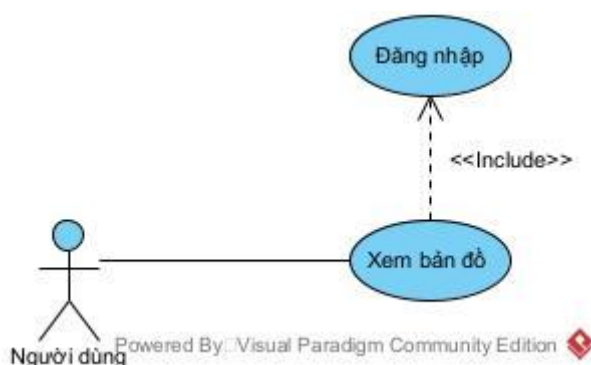
Bảng 2.4: Đặc tả usecase chẩn đoán bệnh



Hình 2.6: Sơ đồ usecase xem lịch sử chẩn đoán bệnh

Use case name	Xem lịch sử chẩn đoán bệnh
Description	Xem danh sách và chi tiết các lần quét dự đoán bệnh
Actor	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập và đã từng quét chẩn đoán bệnh
Post condition	Xem được danh sách và chi tiết các lần quét chẩn đoán bệnh
Flow	1. Người dùng mở màn hình Cá nhân và chọn chức năng Xem lịch sử 2. Hệ thống hiển thị danh sách các lịch sử tra cứu, chẩn đoán 3. Người dùng ấn vào xem chi tiết một lịch sử tra cứu/chẩn đoán
Exception	2a. Nếu lỗi tải dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo “Lỗi truy cập dữ liệu” 2b. Nếu không có dữ liệu tra cứu/chẩn đoán thì màn hình trống

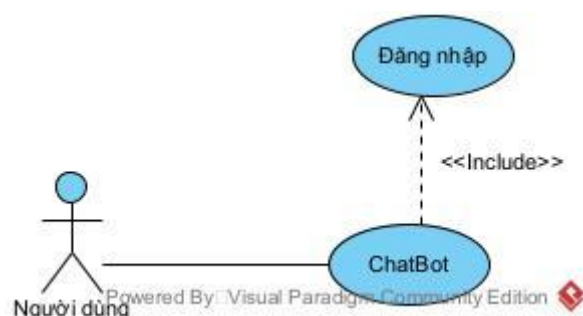
Bảng 2.5: Đặc tả usecase xem lịch sử chẩn đoán bệnh



Hình 2.7: Sơ đồ usecase xem bản đồ

Use case name	Xem bản đồ
Description	Usecase cho phép người dùng xem bản đồ hiển thị vị trí hiện tại và các hiệu thuốc xung quanh trên màn hình bản đồ
Actor	Người dùng đã đăng nhập
Pre-condition	Người dùng cấp quyền định vị cho ứng dụng
Post condition	Hệ thống hiển thị bản đồ với vị trí người dùng và các vị trí hiệu thuốc gần đó.
Flow	1. Người dùng mở màn hình bản đồ 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận quyền truy cập vị trí (nếu chưa cấp). 3. Hệ thống lấy vị trí hiện tại của người dùng. 4. Hệ thống hiển thị bản đồ 5. Bản đồ tự động căn giữa vị trí hiện tại của người dùng và hiển thị các vị trí đại diện cho các hiệu thuốc gần đó. 6. Người dùng có thể thu phóng (zoom), di chuyển bản đồ để xem khu vực rộng hơn.
Exception	3a. Nếu người dùng từ chối hoặc chưa cấp quyền truy cập vị trí: Hệ thống hiển thị thông báo "Cần cấp quyền truy cập vị trí để sử dụng chức năng này" 3b. Nếu lỗi lấy vị trí (GPS không khả dụng): Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể lấy vị trí. Vui lòng: Bật định vị, đợi vài giây để GPS khởi động, thử lại" 4a. Nếu lỗi tải bản đồ (mất kết nối mạng hoặc lỗi dịch vụ bản đồ): Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi truy cập dữ liệu"

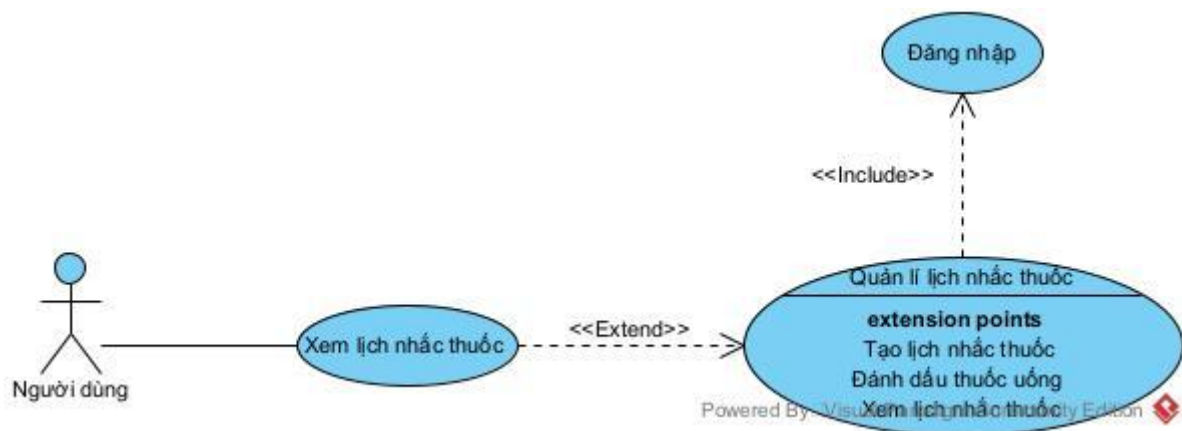
Bảng 2.6: Đặc tả usecase xem bản đồ



Hình 2.8: Sơ đồ usecase ChatBot

Use case name	Trò chuyện với Chatbot Y Tế
Description	Người dùng đặt câu hỏi y tế và nhận được câu trả lời từ Chatbot Y Tế..
Actor	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập
Post condition	Người dùng nhận được câu trả lời và lịch sử trò chuyện được lưu lại.
Flow	1. Người dùng chọn chức năng Chatbot. 2. Hệ thống hiển thị màn hình tin nhắn Chatbot. 3. Người dùng nhập thông tin cần hỏi như triệu chứng bệnh, thông tin thuốc, ... Sau đó chọn nút Gửi. 4. Hệ thống xử lý và hiển thị câu trả lời cho người dùng.
Exception	3a. Người dùng bỏ trống ô nhập sau đó ấn nút gửi. 4a. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Vui lòng nhập nội dung trò chuyện” 4b. Hệ thống không tìm được thông tin nào liên quan đến câu hỏi. 5a. Hệ thống gửi tin nhắn “Xin lỗi, tôi chưa có thông tin đầy đủ về chủ đề này.”

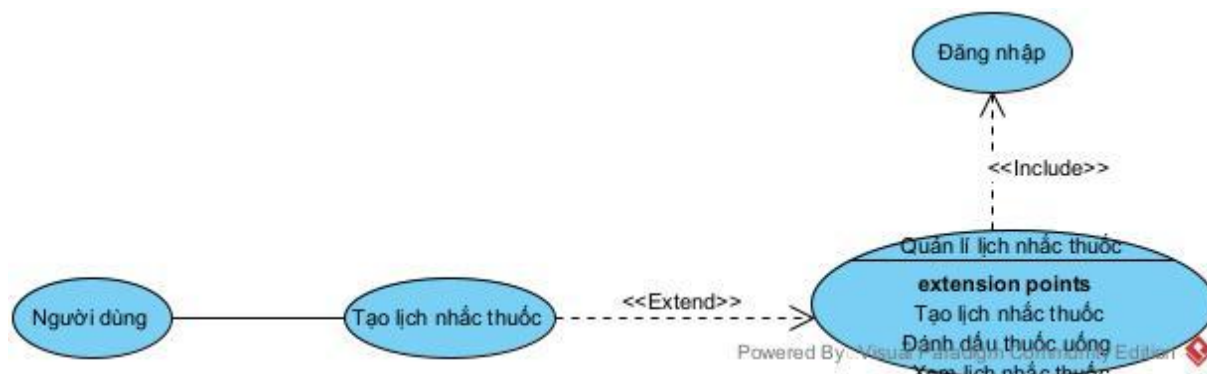
Bảng 2.7: Đặc tả usecase trò chuyện với Chatbot Y Tế



Hình 2.9: Sơ đồ usecase xem lịch nhắc thuốc

Use case name	Xem lịch nhắc thuốc
Description	Usecase cho phép người dùng xem lịch nhắc uống thuốc cá nhân mà họ đã thiết lập trước đó. Lịch hiển thị theo tuần trên màn hình, có thể xem chi tiết tại một ngày
Actor	Người dùng đã đăng nhập
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và ấn chọn chức năng xem lịch nhắc thuốc
Post condition	Hệ thống hiển thị danh sách các lịch nhắc thuốc theo thời gian
Flow	1. Người dùng truy cập phần "Lịch nhắc thuốc" trên màn hình Cá nhân 2. Hệ thống hiển thị lịch nhắc thuốc theo từng tuần một, có thể xem một ngày bất kì trong tuần 3. Người dùng xem các lịch nhắc thuốc.
Exception	2a. Nếu chưa có lịch nhắc thuốc nào được thiết lập: Màn hình hiển thị "Không có lịch nhắc thuốc". 2b. Nếu lỗi tải dữ liệu (mất kết nối mạng hoặc lỗi server): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Lỗi truy cập dữ liệu".

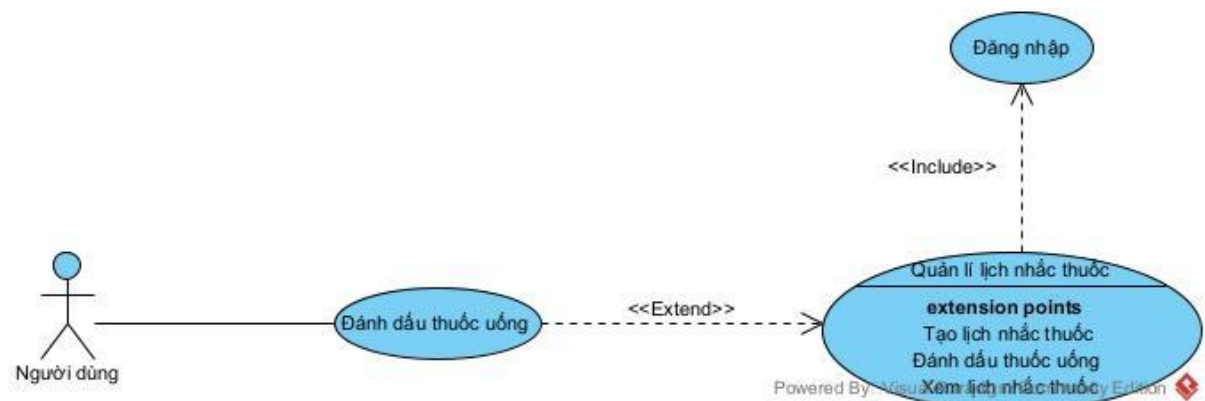
Bảng 2.8: Đặc tả usecase Xem lịch nhắc thuốc



Hình 2.10: Sơ đồ usecase tạo lịch nhắc nhở uống thuốc

Use case name	Tạo mới lịch nhắc nhở uống thuốc
Description	Người dùng tạo lịch để nhắc nhở uống thuốc
Actor	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập
Post condition	Lịch nhắc thuốc được hoạt động và lên lịch.
Flow	1. Người dùng chọn phần Người dùng, sau đó chọn chức năng Nhắc thuốc. 2. Hệ thống hiển thị giao diện Nhắc nhở uống thuốc. 3. Người dùng chọn nút Thêm mới. 4. Hệ thống hiển thị giao diện Thêm mới thuốc. 5. Người dùng nhập thông tin như tên thuốc, đơn vị, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tần suất, ghi chú, sau đó chọn nút Lưu 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các trường. 7. Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm mới lịch nhắc nhở thuốc thành công”.
Exception	6a. Hệ thống thông báo yêu cầu điền thông tin của trường chưa có. 7a. Nếu lỗi tải dữ liệu (mất kết nối mạng hoặc lỗi server): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Lỗi truy cập dữ liệu”.

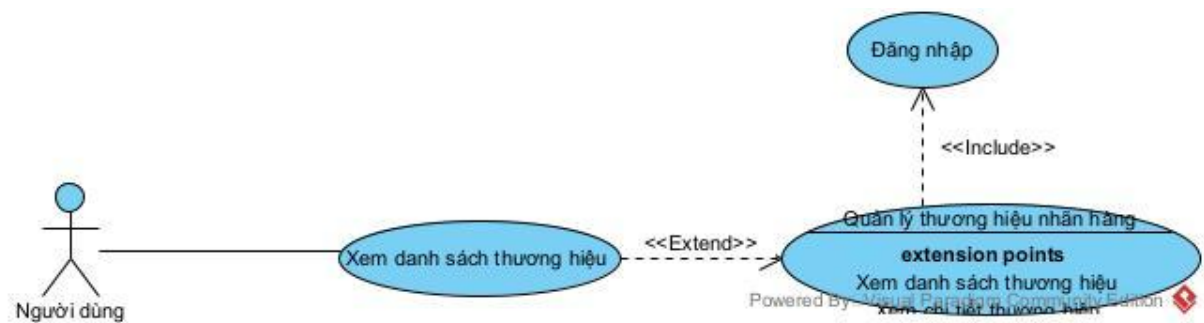
Bảng 2.9: Đặc tả usecase Tạo lịch nhắc nhở uống thuốc



Hình 2.11: Sơ đồ usecase đánh dấu đã uống thuốc

Use case name	Đánh dấu đã thuốc uống
Description	Người dùng xác nhận đã uống thuốc sau khi nhận thông báo nhắc nhở.
Actor	Người dùng
Pre-condition	Thông báo nhắc nhở uống thuốc đã được gửi và người dùng đã đăng nhập.
Post condition	Thông tin uống thuốc được cập nhật.
Flow	1. Người dùng chọn phần Người dùng, sau đó chọn chức năng Nhắc thuốc. 2. Hệ thống hiển thị giao diện Nhắc nhở uống thuốc với các thông tin trực quan hiển thị các thông tin chi tiết. 3. Dựa vào thời gian uống thuốc trong thông báo, người dùng bấm vào nút Đã uống để đánh dấu đã uống thuốc. 4. Hệ thống xử lý và thông báo “Cập nhật thành công” và lưu vào hệ thống.
Exception	3a. Người dùng đánh dấu lịch thuốc ở trong tương lai, hệ thống thông báo “Không được cập nhật cho ngày tương lai”.

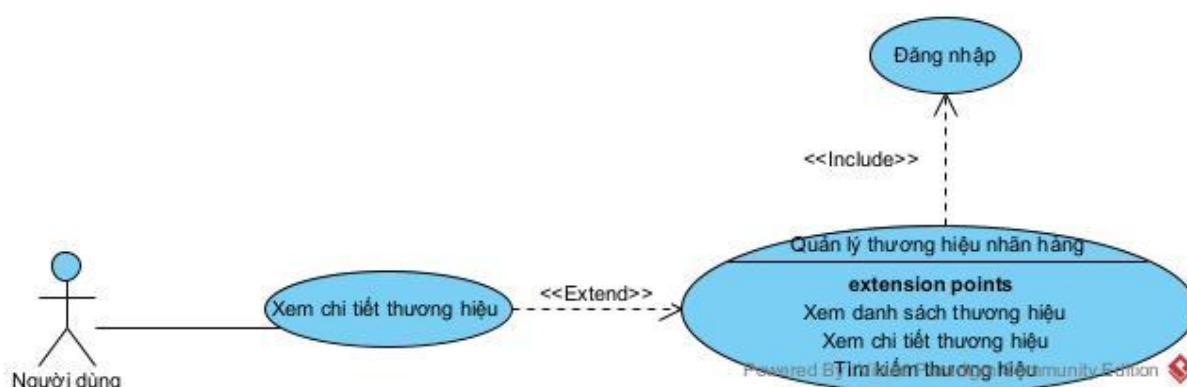
Bảng 2.10: Đặc tả usecase Đánh dấu thuốc uống



Hình 2.12: Sơ đồ usecase xem danh sách thương hiệu

Use case name	Xem danh sách thương hiệu
Description	Usecase cho phép người dùng xem danh sách các thương hiệu có sẵn trong hệ thống trên màn hình Home.
Actor	Người dùng đã đăng nhập
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở màn hình Home.
Post condition	Hệ thống hiển thị danh sách các thương hiệu.
Flow	1. Người dùng truy cập màn hình Home. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các thương hiệu 3. Người dùng xem danh sách thương hiệu.
Exception	3a. Nếu không có thương hiệu nào: Hệ thống hiển thị thông báo "Hiện tại chưa có thương hiệu nào". 3b. Nếu lỗi tải dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

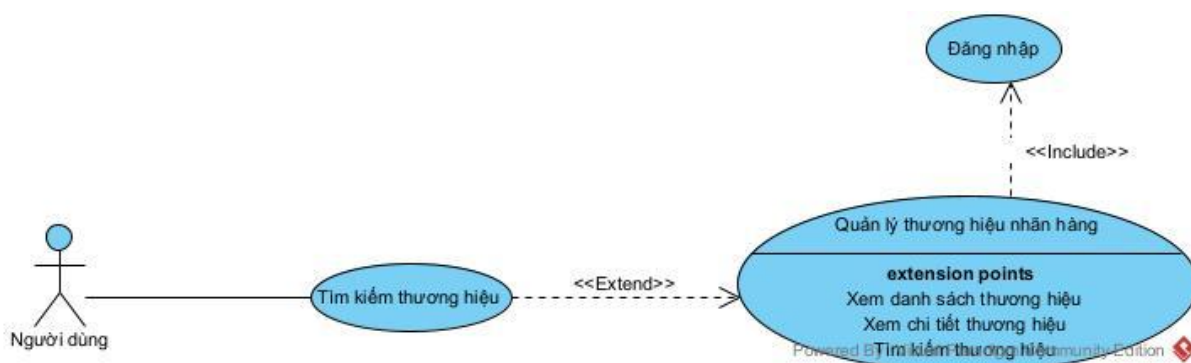
Bảng 2.11: Đặc tả usecase Xem danh sách thương hiệu



Hình 2.13: Sơ đồ usecase xem chi tiết thương hiệu

Use case name	Xem chi tiết thương hiệu
Description	Usecase cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của một thương hiệu cụ thể từ màn hình Home.
Actor	Người dùng đã đăng nhập
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách thương hiệu trên màn hình Home.
Post condition	Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của thương hiệu được chọn.
Flow	1. Người dùng chọn một thương hiệu từ danh sách trên màn hình Home. 2. Hệ thống tải thông tin chi tiết của thương hiệu. 3. Hệ thống chuyển đến màn hình chi tiết thương hiệu 4. Người dùng xem chi tiết thương hiệu.
Exception	2a. Nếu lỗi tải chi tiết, hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Lỗi truy cập dữ liệu”

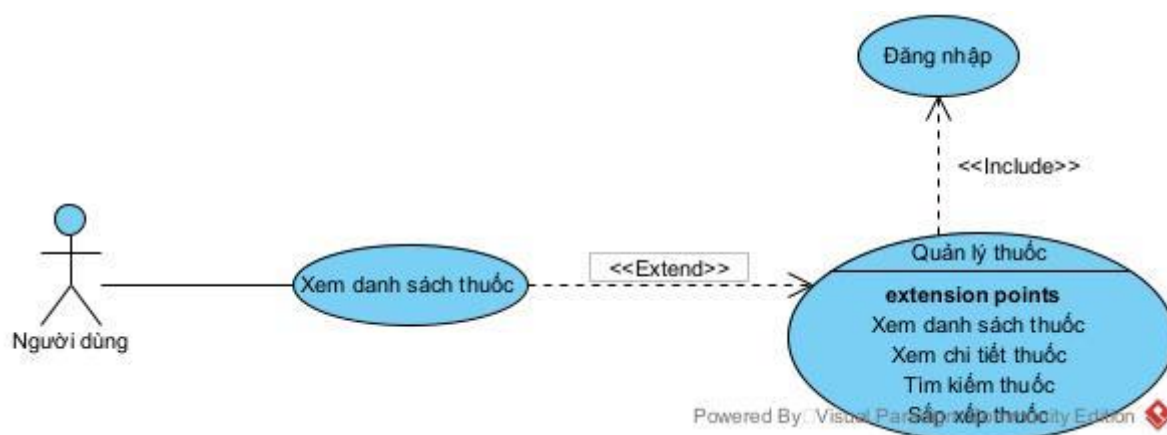
Bảng 2.12: Đặc tả usecase Xem chi tiết thương hiệu



Hình 2.14: Sơ đồ usecase tìm kiếm thương hiệu

Use case name	Tìm kiếm thương hiệu
Description	Usecase cho phép người dùng tìm kiếm thương hiệu theo từ khóa trên màn hình Home.
Actor	Người dùng đã đăng nhập
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở màn hình Home
Post condition	Hệ thống hiển thị danh sách thương hiệu phù hợp với từ khóa tìm kiếm.
Flow	1. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm thương hiệu trên màn hình Home. 3. Hệ thống lọc và hiển thị danh sách thương hiệu chứa từ khóa. 4. Người dùng xem kết quả tìm kiếm.
Exception	3a. Nếu không tìm thấy thương hiệu nào phù hợp: Hệ thống hiển thị màn hình trống. 3b. Nếu từ khóa rỗng: Hệ thống hiển thị lại toàn bộ danh sách thương hiệu.

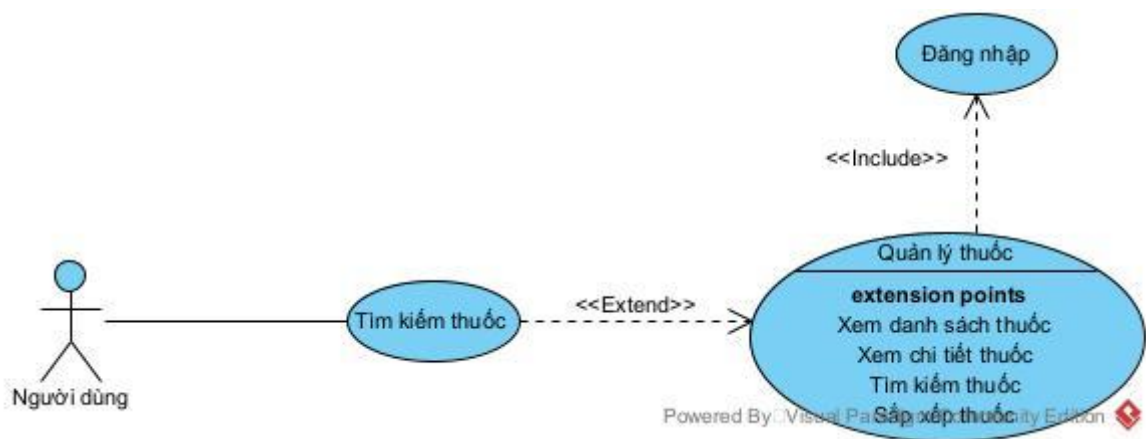
Bảng 2.13: Đặc tả usecase Tìm kiếm thương hiệu



Hình 2.15: Sơ đồ usecase xem danh sách thuốc

Use case name	Xem danh sách thuốc
Description	Usecase cho phép người dùng xem danh sách các thuốc có sẵn trong hệ thống trên màn hình Home.
Actor	Người dùng đã đăng nhập
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở màn hình Home.
Post condition	Hệ thống hiển thị danh sách các thuốc.
Flow	1. Người dùng truy cập màn hình Home. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các thuốc 3. Người dùng xem danh sách thuốc
Exception	3a. Nếu không có thuốc nào: Hệ thống hiển thị màn hình trống. 3b. Nếu lỗi tải dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo “Lỗi truy cập dữ liệu”

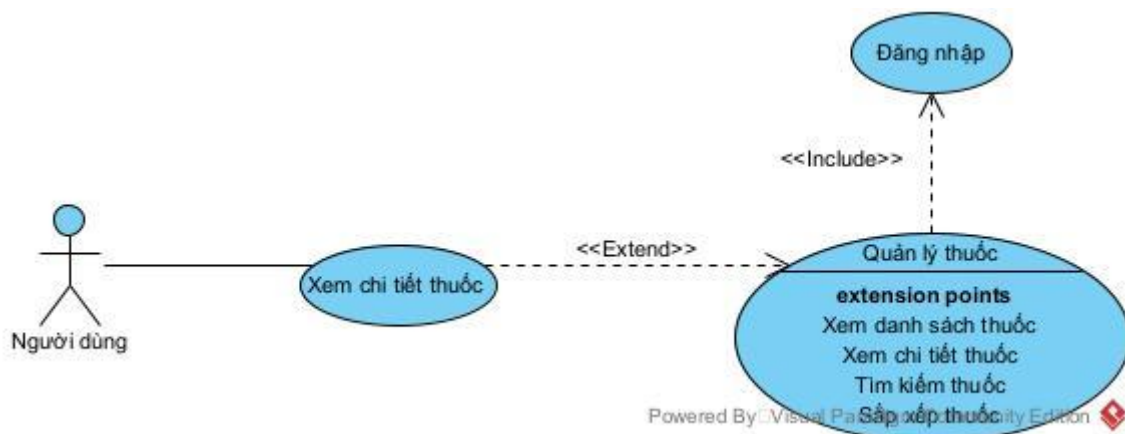
Bảng 2.14: Đặc tả usecase Xem danh sách thuốc



Hình 2.16: Sơ đồ usecase tìm kiếm thuốc

Use case name	Tìm kiếm thuốc
Description	Usecase cho phép người dùng tìm kiếm thuốc theo từ khóa
Actor	Người dùng đã đăng nhập
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở màn hình Home, có hiển thị danh sách thuốc.
Post condition	Hệ thống hiển thị danh sách thuốc phù hợp với từ khóa tìm kiếm.
Flow	1. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm thuốc trên màn hình Home. 3. Hệ thống lọc và hiển thị danh sách thuốc chứa từ khóa. 4. Người dùng xem kết quả tìm kiếm.
Exception	3a. Nếu không tìm thấy thuốc nào phù hợp: Hệ thống hiển thị màn hình trống. 3b. Nếu từ khóa rỗng: Hệ thống hiển thị lại toàn bộ danh sách thuốc. 3c. Nếu lỗi tải dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo “Lỗi truy cập dữ liệu”

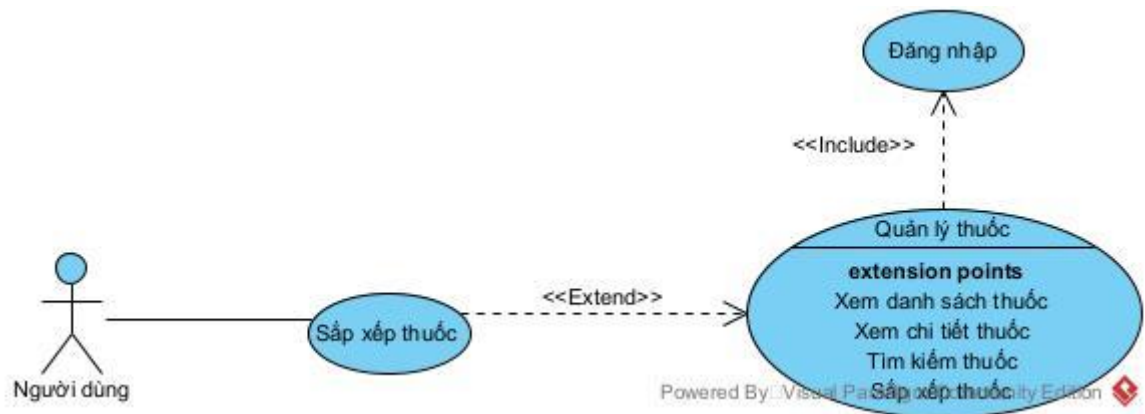
Bảng 2.15: Đặc tả usecase Tìm kiếm thuốc



Hình 2.16: Sơ đồ usecase xem chi tiết thuốc

Use case name	Xem chi tiết thuốc
Description	Usecase cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của một thuốc cụ thể từ màn hình Home.
Actor	Người dùng đã đăng nhập
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách thuốc trên màn hình Home.
Post condition	Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của thuốc được chọn.
Flow	1. Người dùng chọn một thuốc từ danh sách trên màn hình Home 3. Hệ thống chuyển đến màn hình chi tiết thuốc và hiển thị thông tin 4. Người dùng xem chi tiết thông tin thuốc.
Exception	1a. Không có thuốc nào để chọn 2a. Nếu lỗi tải chi tiết: Hệ thống hiển thị thông báo “Lỗi truy cập dữ liệu”

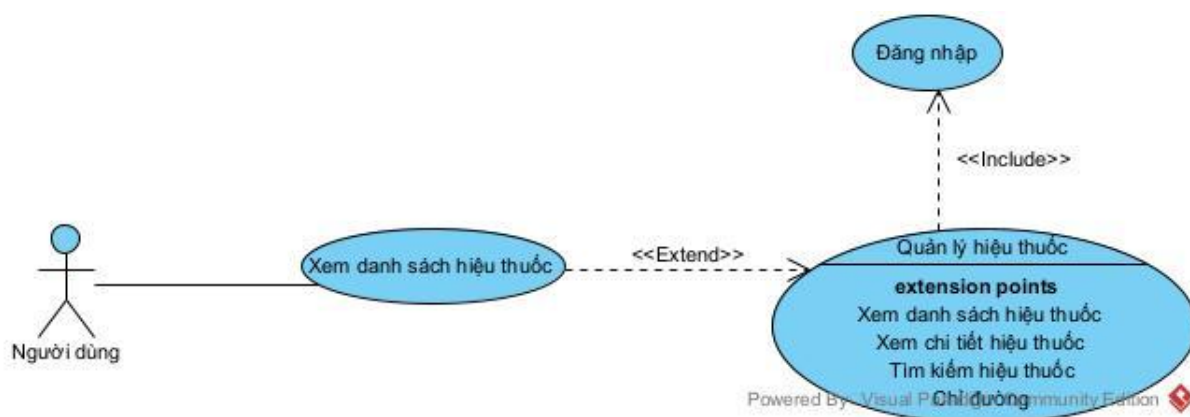
Bảng 2.16: Đặc tả usecase Xem chi tiết thuốc



Hình 2.18: Sơ đồ usecase sắp xếp thuốc

Use case name	Sắp xếp thuốc
Description	Usecase cho phép người dùng sắp xếp danh sách thuốc theo giá cả, theo tên
Actor	Người dùng đã đăng nhập
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở màn hình danh sách thuốc
Post condition	Hệ thống hiển thị lại danh sách thuốc theo thứ tự sắp xếp đã chọn.
Flow	1. Người dùng chọn tiêu chí sắp xếp theo giá hoặc tên 2. Hệ thống hiển thị danh sách thuốc đã được sắp xếp. 3. Người dùng xem danh sách thuốc theo thứ tự mới.
Exception	

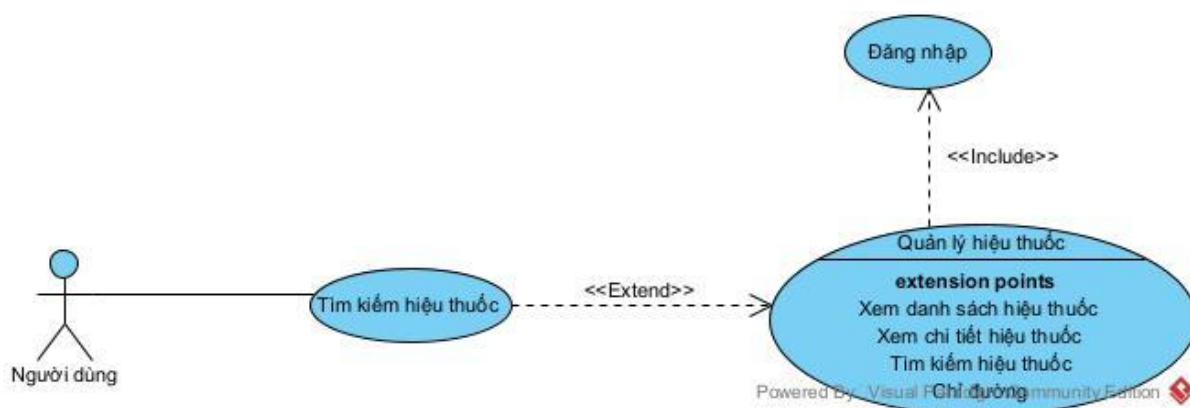
Bảng 2.17: Đặc tả usecase Sắp xếp thuốc



Hình 2.19: Sơ đồ usecase xem danh sách hiệu thuốc

Use case name	Xem danh sách hiệu thuốc
Description	Usecase cho phép người dùng xem danh sách các hiệu thuốc gần vị trí hiện tại
Actor	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập và bật quyền định vị
Post condition	Hệ thống hiển thị các hiệu thuốc kèm vị trí trên bản đồ.
Flow	1. Người dùng mở màn hình bản đồ. 2. Hệ thống lấy vị trí hiện tại của người dùng và hiển thị danh sách các hiệu thuốc gần đó 4. Người dùng xem danh sách hiệu thuốc.
Exception	3a. Nếu người dùng chưa bật vị trí: Hệ thống hiển thị thông báo "Cần cấp quyền truy cập vị trí để sử dụng chức năng này". 3b. Nếu lỗi tải dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi truy cập hệ thống"

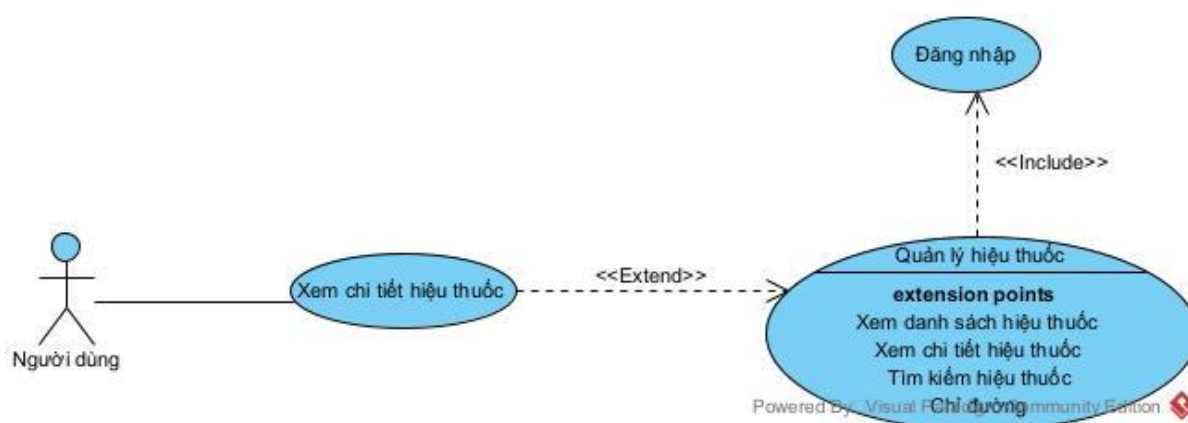
Bảng 2.18: Đặc tả usecase Xem danh sách hiệu thuốc



Hình 2.20: Sơ đồ usecase tìm kiếm hiệu thuốc

Use case name	Tìm kiếm hiệu thuốc
Description	Usecase cho phép người dùng tìm kiếm hiệu thuốc theo tên
Actor	Người dùng đã đăng nhập
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập, bật quyền định vị và đang ở màn hình danh sách các hiệu thuốc
Post condition	Hệ thống hiển thị danh sách hiệu thuốc chứa từ khóa tìm kiếm.
Flow	1. Người dùng nhập tên hiệu thuốc vào ô tìm kiếm trên màn hình bản đồ và ấn icon tìm kiếm. 2. Người dùng nhấn và ấn icon tìm kiếm 3. Hệ thống chuyển qua màn hình danh sách các hiệu thuốc và hiển thị danh sách hiệu thuốc có tên chứa từ khóa tìm 4. Người dùng xem kết quả tìm kiếm.
Exception	3a. Nếu từ khóa rỗng: Hệ thống hiển thị lại danh sách hiệu thuốc gần vị trí hiện tại.

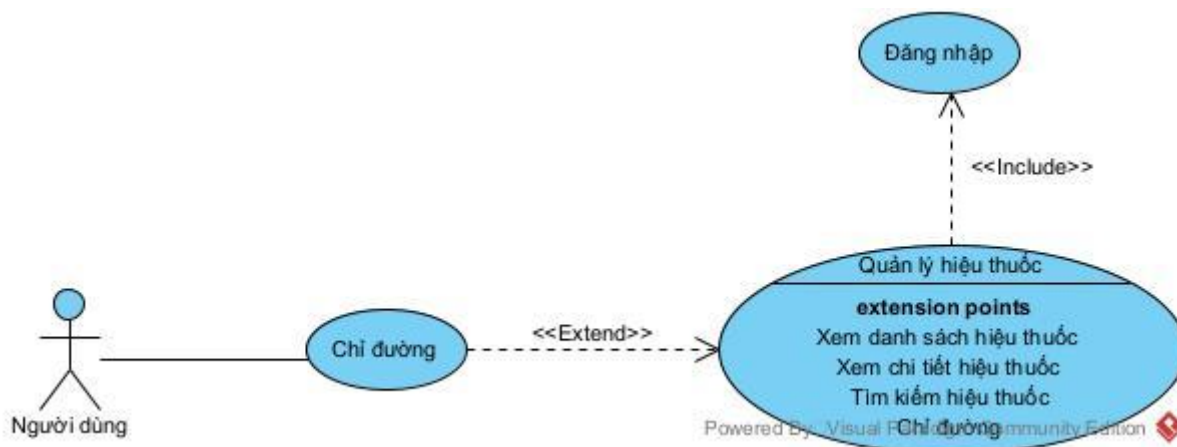
Bảng 2.19: Đặc tả usecase Tìm kiếm hiệu thuốc



Hình 2.21: Sơ đồ usecase chi tiết hiệu thuốc

Use case name	Xem chi tiết hiệu thuốc
Description	Usecase cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của một hiệu thuốc cụ thể từ danh sách hoặc bản đồ
Actor	Người dùng đã đăng nhập
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập và bật quyền định vị, đang xem danh sách hoặc tọa độ hiệu thuốc trên màn hình bản đồ.
Post condition	Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của hiệu thuốc được chọn
Flow	1. Người dùng chọn một hiệu thuốc từ danh sách hoặc nhấn vào vị trí hiệu thuốc trên bản đồ. 3. Hệ thống hiển thị chi tiết hiệu thuốc 4. Người dùng xem chi tiết hiệu thuốc.
Exception	1a. Không có hiệu thuốc nào để xem chi tiết 2a. Nếu lỗi tải chi tiết: Hệ thống hiển thị thông báo “Lỗi truy cập dữ liệu”

Bảng 2.20: Đặc tả usecase Xem chi tiết hiệu thuốc



Hình 2.22: Sơ đồ usecase chỉ đường

Use case name	Chỉ đường
Description	Usecase cho phép người dùng xem đường đi từ vị trí hiện tại đến hiệu thuốc đã chọn trên chức năng bản đồ.
Actor	Người dùng đã đăng nhập
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, đang xem chi tiết một hiệu thuốc
Post condition	Hệ thống hiển thị lộ trình chỉ đường đến hiệu thuốc trên màn hình bản đồ
Flow	1. Người dùng đang xem chi tiết hiệu thuốc 2. Người dùng nhấn nút "Chỉ đường" 3. Hệ thống hiển thị đường đi trên bản đồ 5. Người dùng xem đường đi.
Exception	3a. Nếu chưa bật vị trí: Hệ thống hiển thị thông báo "Cần cấp quyền truy cập vị trí để sử dụng chức năng này". 3b. Nếu không thể tính lộ trình (lỗi mạng hoặc dịch vụ bản đồ): Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi truy cập dữ liệu"

Bảng 2.21: Đặc tả usecase Chỉ đường

2.3. Phân tích yêu cầu phi chức năng

2.3.1. Yêu cầu bảo mật

Đối với những yêu cầu về bảo mật, đề án sẽ tập trung vào hai hình thức chính đó là bảo mật theo sự phân quyền và bảo mật qua việc mã hóa mật khẩu khi người dùng đăng nhập.

Vấn đề an toàn bảo mật thông tin cũng là một yêu cầu ở ứng dụng này. Mỗi khi người dùng muốn truy cập vào hệ thống thì phải thông qua bước đăng nhập để có thể bảo toàn nguyên vẹn thông tin, tránh những trường hợp tấn công mạng đánh cắp dữ liệu người dùng hoặc tấn công ứng dụng.

Mục tiêu của ứng dụng hướng đến người dùng có nhu cầu chẩn đoán bệnh thông qua hình ảnh hoặc hỏi đáp bệnh thông qua chatbot, vậy nên các chức năng cơ bản của khách hàng sẽ bao gồm: Chẩn đoán bệnh thông qua hình ảnh, hỏi đáp chatbot, nhắc nhở uống thuốc, tra cứu thuốc, tìm kiếm hiệu thuốc gần nhất, ...

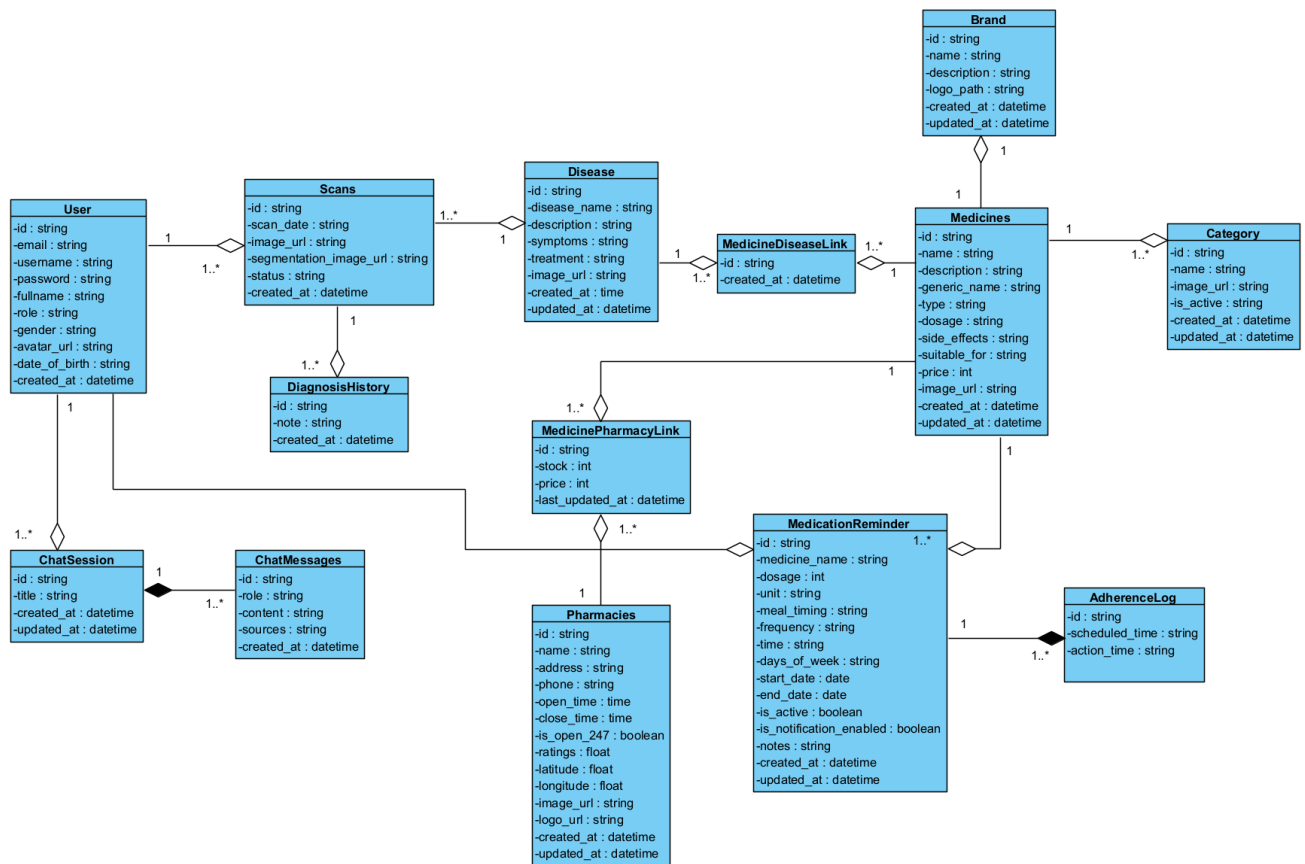
Trên đây là những chức năng cơ bản của hệ thống. Ở những phần sau đề án sẽ bắt đầu đi vào thiết kế hệ thống dựa trên những yêu cầu về mặt vận hành, bảo mật và chức năng đã nêu ở phía trên

2.3.2. Yêu cầu hiệu năng

Ở những phần sau đề án sẽ bắt đầu đi vào thiết kế Một ứng dụng Chẩn đoán bệnh thông qua hình ảnh và văn bản không nhất thiết phải tuân theo một chuẩn nhất định, nhưng để phát triển ứng dụng chuyên nghiệp, việc tuân thủ các nguyên tắc kiến trúc chuẩn là điều cần thiết. Ứng dụng của tôi được xây dựng theo mô hình kiến trúc Client-Server, trong đó Android Kotlin đảm nhiệm vai trò Front-End (FE) để cung cấp giao diện người dùng trực quan và tương tác. Phía Back-End được xây dựng bằng FastAPI, chịu trách nhiệm cung cấp API để client có thể gọi lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Dữ liệu được quản lý trong cơ sở dữ liệu quan hệ với thiết kế phù hợp, đảm bảo hiệu quả truy vấn và tính ổn định.

Kiến trúc này không chỉ giúp ứng dụng hoạt động ổn định, mà còn dễ dàng mở rộng hoặc nâng cấp khi cần. Kotlin đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà, trong khi FastAPI xử lý logic nghiệp vụ, truy xuất dữ liệu, và quản lý các yêu cầu từ phía client một cách hiệu quả. Với sự phân tách rõ ràng giữa Front-End và Back-End, hệ thống trở nên linh hoạt hơn, dễ dàng bảo trì và tối ưu hóa hiệu năng.

2.4. Sơ đồ lớp thực thể



Hình 2.23: Sơ đồ lớp thực thể toàn hệ thống

Sau đây là bảng chi tiết thông tin của các lớp:

STT	Tên lớp	Mô tả
1	User	Lớp User chứa tất cả thông tin cá nhân của người dùng và thông tin đăng nhập của người dùng.
2	Scans	Lớp Scan lưu trữ thông tin chẩn đoán bệnh thông qua hình ảnh.
3	DiagnosisHistory	Lớp DiagnosisHistory lưu trữ lịch sử chẩn đoán bệnh thông qua hình ảnh.
4	Disease	Lớp Disease chứa các thông tin chi tiết về bệnh.
5	Pharmacies	Lớp Pharmacies chứa các thông tin cơ bản về hiệu thuốc/ nhà thuốc.

6	Medicines	Lớp Medicines chứa các thông tin chi tiết về thuốc.
7	Brand	Lớp Brand chứa các thông tin cơ bản về nhãn hiệu/ thương hiệu thuốc.
8	Category	Lớp Category chứa các thông tin cơ bản về danh mục thuốc.
9	MedicationReminder	Lớp MedicationReminder chứa các thông tin chi tiết về lịch nhắc nhở uống thuốc.
10	AdherenceLog	Lớp AdherenceLog chứa các thông tin cơ bản về trạng thái đã uống/ chưa uống thuốc.
11	ChatSession	Lớp ChatSession chứa các thông tin cơ bản về đoạn hội thoại với trợ lý ảo.
12	ChatMessages	Lớp ChatMessages chứa thông tin cơ bản về tin nhắn.
13	MedicineDiseaseLink	Lớp MedicineDiseaseLink là lớp trung gian giữa Medicines và Disease, xác định loại thuốc phù hợp cho từng bệnh cụ thể.
14	MedicinePharmacyLink	Lớp MedicinePharmacyLink là lớp trung gian giữa Medicine và Pharmacy để quản lý dữ liệu về giá bán, tình trạng tồn kho và tính sẵn có của từng loại thuốc tại các cơ sở nhà thuốc khác nhau.

Bảng 2.22: Bảng chi tiết thông tin các lớp

Lớp thông tin người dùng: User

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã người dùng
Email	Email người dùng
Username	Tên đăng nhập
Password	Mật khẩu người dùng
Fullname	Họ và tên người dùng
Role	Chức vụ người dùng
Gender	Giới tính người dùng
Avatar_url	Đường liên kết tới ảnh đại diện
Date_of_birth	Ngày sinh
CreatedAt	Thời gian tạo

Bảng 2.23: Bảng thuộc tính lớp User

Lớp thông tin chẩn đoán bệnh qua hình ảnh: Scans

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã chẩn đoán bệnh thông qua hình ảnh
Scan_date	Thời gian quét bệnh
Image_url	Đường liên kết hình ảnh được quét
Segmentaion_url	Đường liên kết hình ảnh được khoanh vùng
Status	Trạng thái quét
CreatedAt	Thời gian tạo

Bảng 2.24: Bảng thuộc tính lớp Scans

Lớp thông tin lịch sử chẩn đoán bệnh thông qua hình ảnh: DiagnosisHistory

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã lịch sử chẩn đoán bệnh
Note	Ghi chú lịch sử chẩn đoán bệnh
CreatedAt	Thời gian tạo

Bảng 2.25: Bảng thuộc tính lớp DiagnosisHistory

Lớp thông tin về bệnh: Disease

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã bệnh
Disease_name	Tên bệnh
Description	Mô tả chi tiết bệnh
Symptoms	Dấu hiệu bệnh
Treatment	Phương pháp điều trị bệnh
Image_url	Đường liên kết hình ảnh bệnh
CreatedAt	Thời gian tạo
UpdatedAt	Thời gian cập nhật

Bảng 2.26: Bảng thuộc tính lớp Disease

Lớp thông tin về nhà thuốc/ hiệu thuốc: Pharmacies

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã nhà thuốc/ hiệu thuốc
Name	Tên nhà thuốc/ hiệu thuốc
Address	Địa chỉ nhà thuốc/ hiệu thuốc
Phone	Số điện thoại nhà thuốc/ hiệu thuốc
Open_time	Thời gian mở cửa
Close_time	Thời gian đóng cửa
Is_open_247	Có mở 24/24 không
Ratings	Đánh giá
Latitude	Vĩ độ
Longitude	Kinh độ
Image_url	Đường liên kết hình ảnh hiệu thuốc/ nhà thuốc
Logo_url	Đường liên kết hình ảnh logo nhà thuốc/ hiệu thuốc
CreatedAt	Thời gian tạo
UpdatedAt	Thời gian cập nhật

Bảng 2.27: Bảng thuộc tính lớp Pharmacies

Lớp thông tin về thuốc: Medicines

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã thuốc
Name	Tên thuốc
Description	Mô tả chi tiết thuốc
Generic_name	Tên quốc tế của thuốc
Type	Loại thuốc
Dosage	Liều lượng của thuốc
Side_effects	Tác dụng phụ của thuốc
Suitable_for	Đối tượng phù hợp với thuốc
Price	Giá thuốc
Image_url	Đường liên kết hình ảnh thuốc
CreatedAt	Thời gian tạo
UpdatedAt	Thời gian cập nhật

Bảng 2.28: Bảng thuộc tính lớp Medicines

Lớp thông tin về nhãn hiệu/ thương hiệu thuốc: Brand

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã thương hiệu thuốc
Name	Tên thương hiệu thuốc
Description	Mô tả thương hiệu thuốc
Logo_path	Đường dẫn logo thương hiệu thuốc
CreatedAt	Thời gian tạo
UpdatedAt	Thời gian cập nhật

Bảng 2.29: Bảng thuộc tính lớp Brand

Lớp thông tin về danh mục thuốc: Categories

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã danh mục thuốc
Name	Tên danh mục thuốc
Image_url	Đường dẫn hình ảnh mô tả danh mục thuốc
Is_active	Trạng thái danh mục thuốc
CreatedAt	Thời gian tạo
UpdatedAt	Thời gian cập nhật

Bảng 2.30: Bảng thuộc tính lớp Categories

Lớp thông tin về lịch nhắc nhở uống thuốc: MedicationReminder

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã lịch nhắc nhở uống thuốc
Medicine_name	Tên thuốc
Dosage	Liều lượng
Unit	Đơn vị
Meal_timing	Thời gian trước hoặc sau khi ăn
Frequency	Tần suất uống thuốc
Time	Giờ cụ thể uống thuốc
Days_of_week	Ngày trong tuần uống thuốc
Start_date	Ngày bắt đầu uống thuốc
End_date	Ngày kết thúc uống thuốc
Is_active	Trạng thái sử dụng
Is_notification_enable	Trạng thái thông báo
Notes	Ghi chú
CreatedAt	Thời gian tạo
UpdatedAt	Thời gian cập nhật

Bảng 2.31: Bảng thuộc tính lớp MedicationReminder

Lớp thông tin về trạng thái uống thuốc: AdherenceLog

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã trạng thái uống thuốc
Scheduled_time	Thời gian trong lịch nhắc nhở
Action_time	Thời gian thực hiện uống thuốc

Bảng 2.32: Bảng thuộc tính lớp AdherenceLog

Lớp thông tin về đoạn hội thoại: ChatSession

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã đoạn hội thoại
Title	Tiêu đề đoạn hội thoại
CreatedAt	Thời gian tạo
UpdatedAt	Thời gian cập nhật

Bảng 2.33: Bảng thuộc tính lớp ChatSession

Lớp thông tin về tin nhắn: ChatMessages

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã tin nhắn
Role	Chức vụ người gửi tin nhắn
Content	Nội dung tin nhắn
Sources	Thông tin đính kèm
CreatedAt	Thời gian tạo

Bảng 2.34: Bảng thuộc tính lớp ChatMessages

Lớp thông tin trung gian giữa Thuốc và Bệnh

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã lớp trung gian giữa Thuốc và Bệnh
Stock	Số lượng thuốc tồn kho
Price	Giá bán
LastUpdatedAt	Thời gian cập nhật gần nhất

Bảng 2.35: Bảng thuộc tính lớp MedicineDiseaseLink

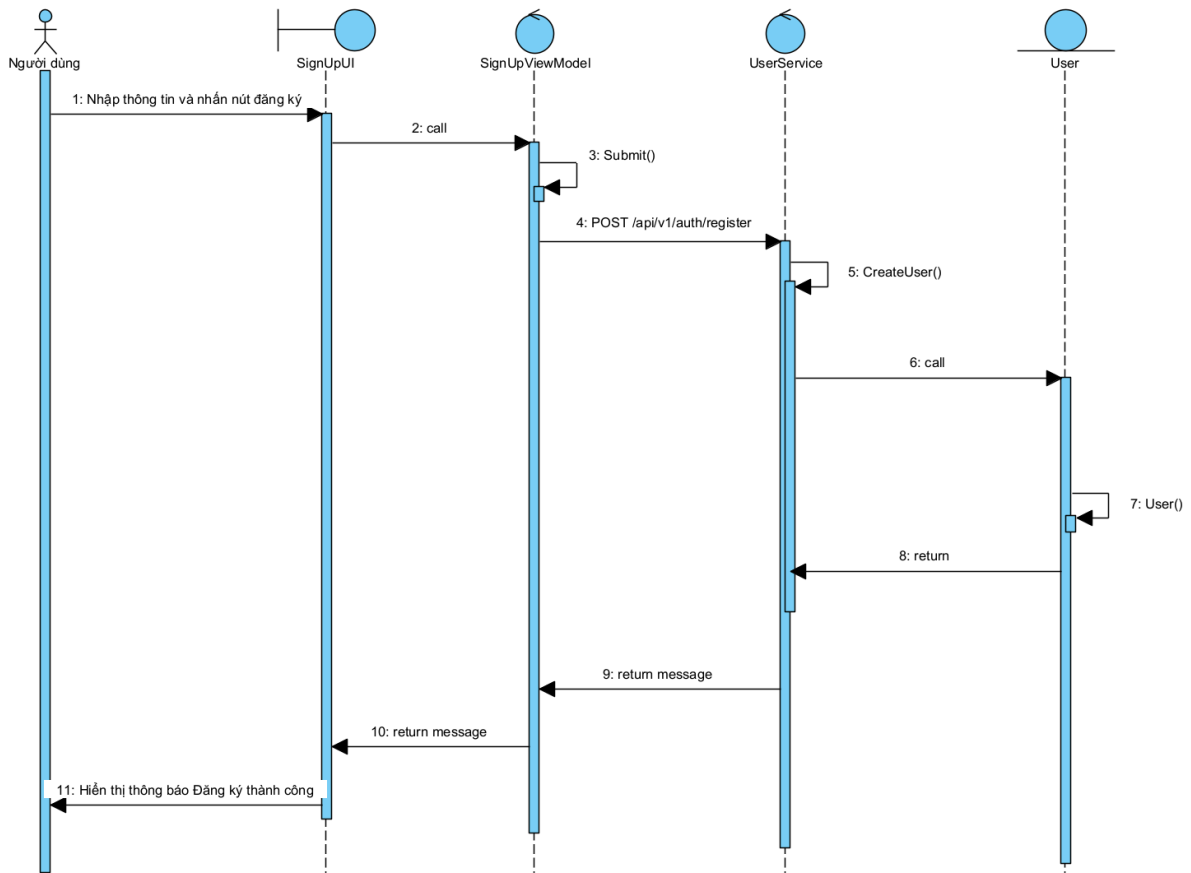
Lớp thông tin trung gian giữa Thuốc và Nhà thuốc

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Id	Mã lớp trung gian giữa Thuốc và Nhà thuốc
CreatedAt	Thời gian tạo

Bảng 2.36: Bảng thuộc tính lớp MedicinePharmacyLink

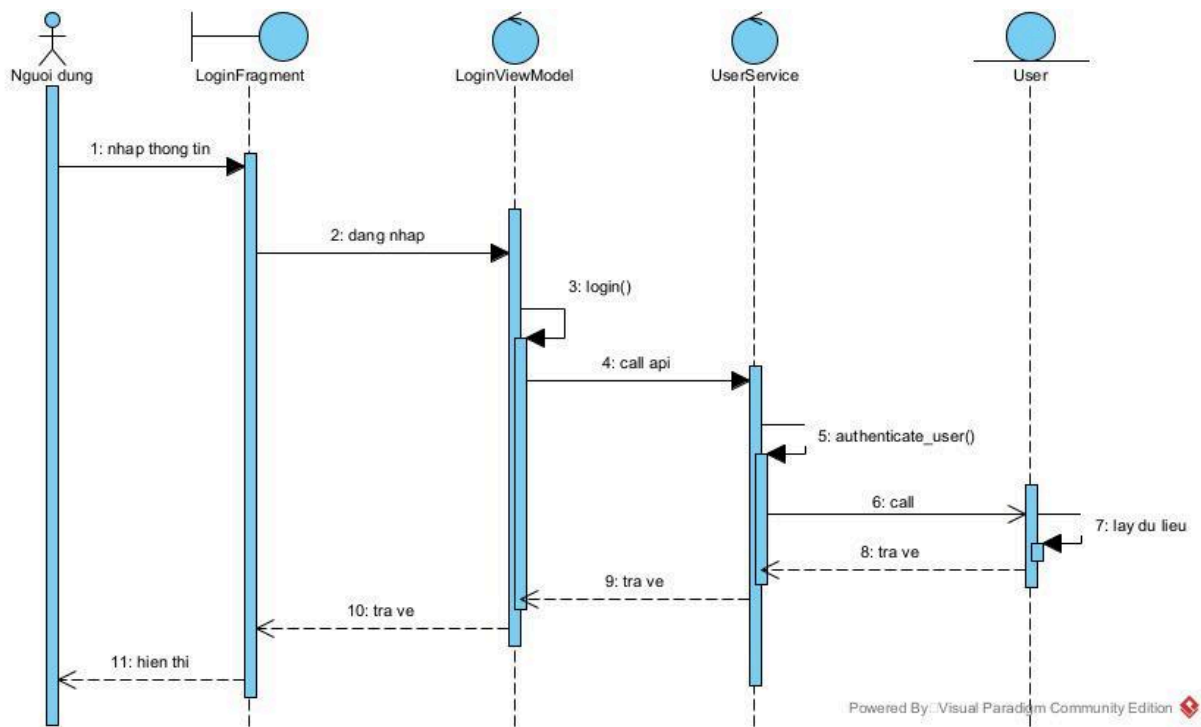
2.5. Biểu đồ tuần tự

2.5.1. Đăng ký



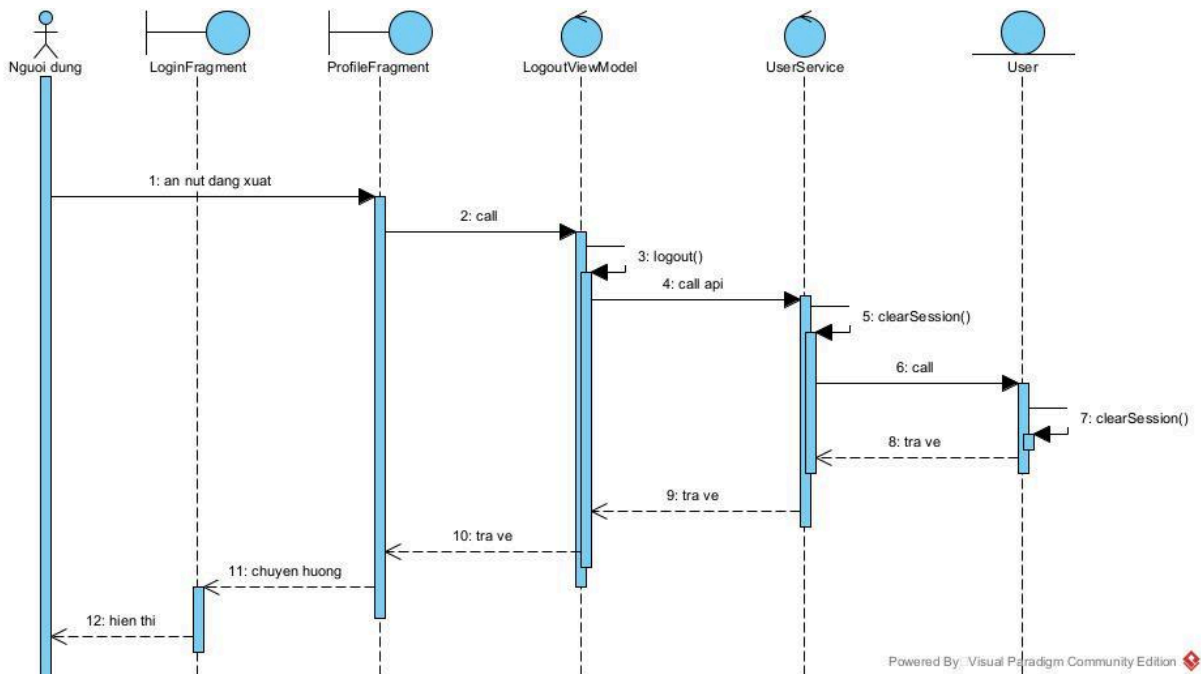
Hình 2.24: Biểu đồ tuần tự Đăng ký

2.5.2. Đăng nhập



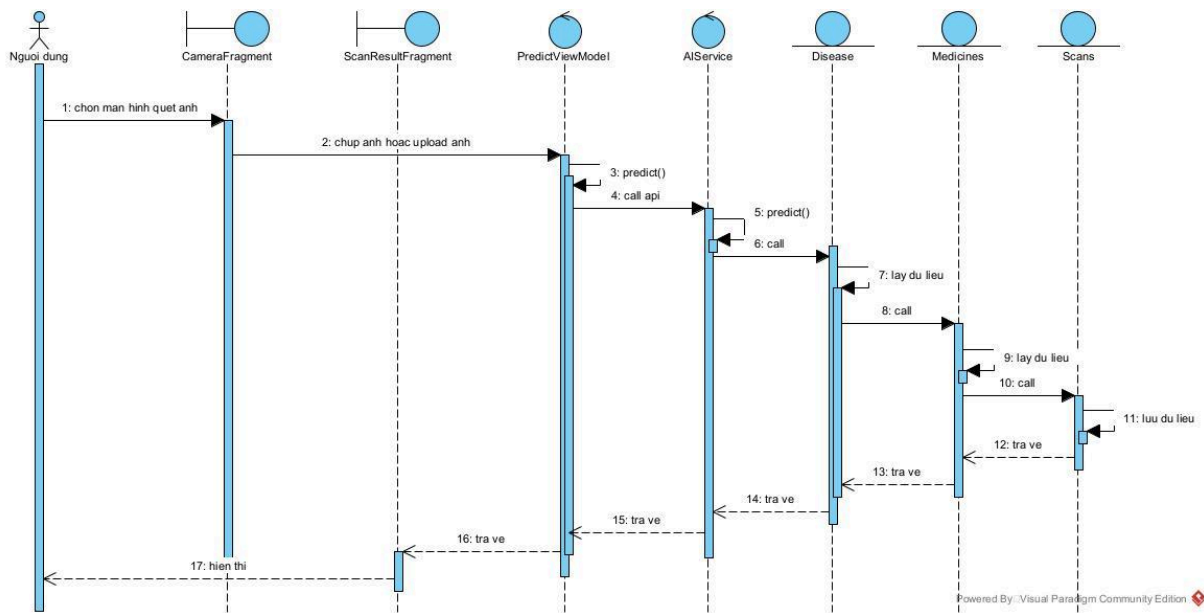
Hình 2.25: Biểu đồ tuần tự Đăng nhập

2.5.3. Đăng xuất



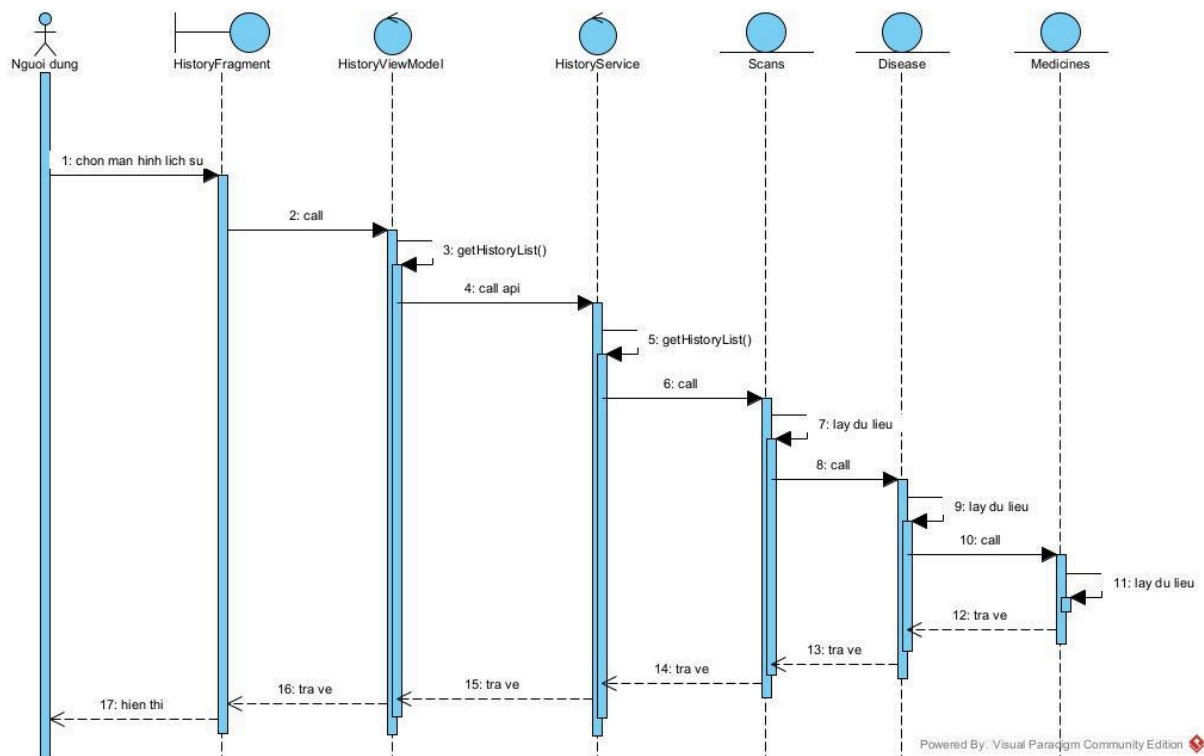
Hình 2.26: Biểu đồ tuần tự Đăng xuất

2.5.4. Chẩn đoán bệnh



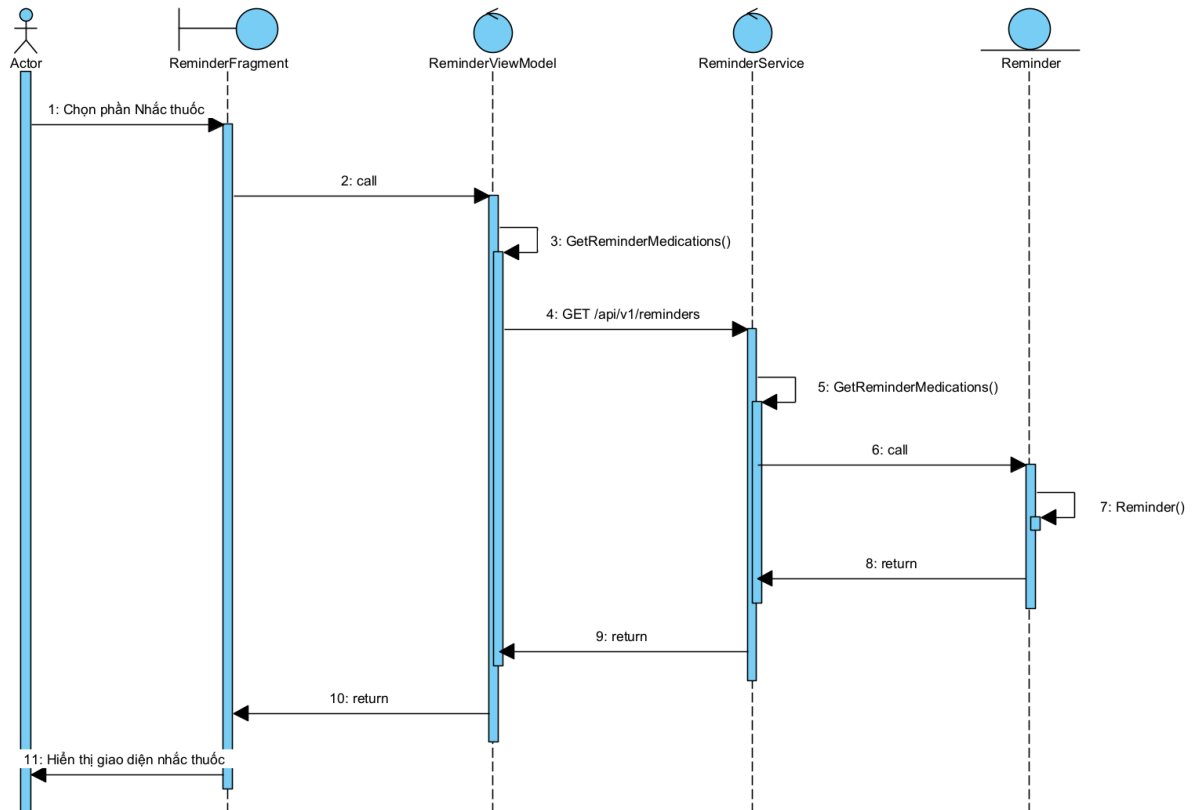
Hình 2.27 : Biểu đồ tuần tự Chẩn đoán bệnh

2.5.5. Xem lịch sử chẩn đoán bệnh



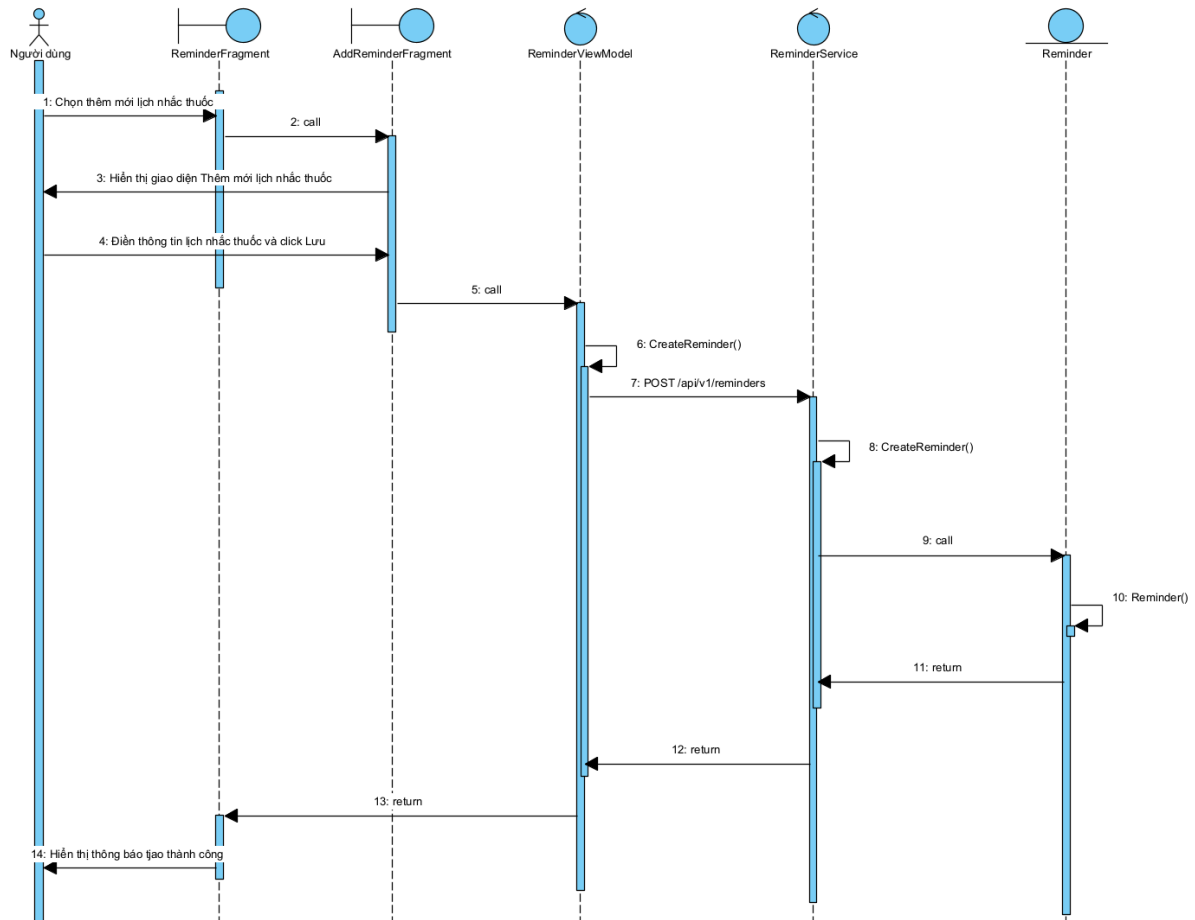
Hình 2.28: Biểu đồ tuần tự Xem lịch sử chẩn đoán bệnh

2.5.6. Xem lịch nhắc thuốc



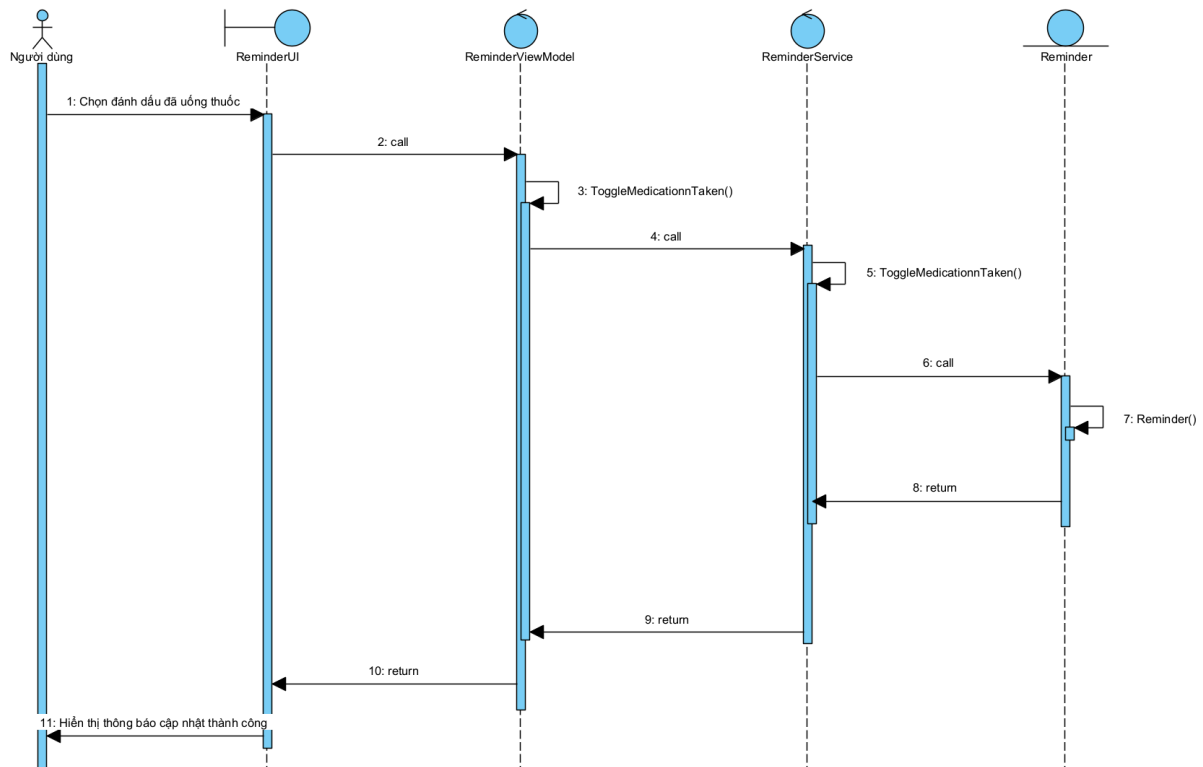
Hình 2.29: Biểu đồ tuần tự Xem lịch nhắc thuốc

2.5.7. Tạo mới lịch nhắc nhở uống thuốc



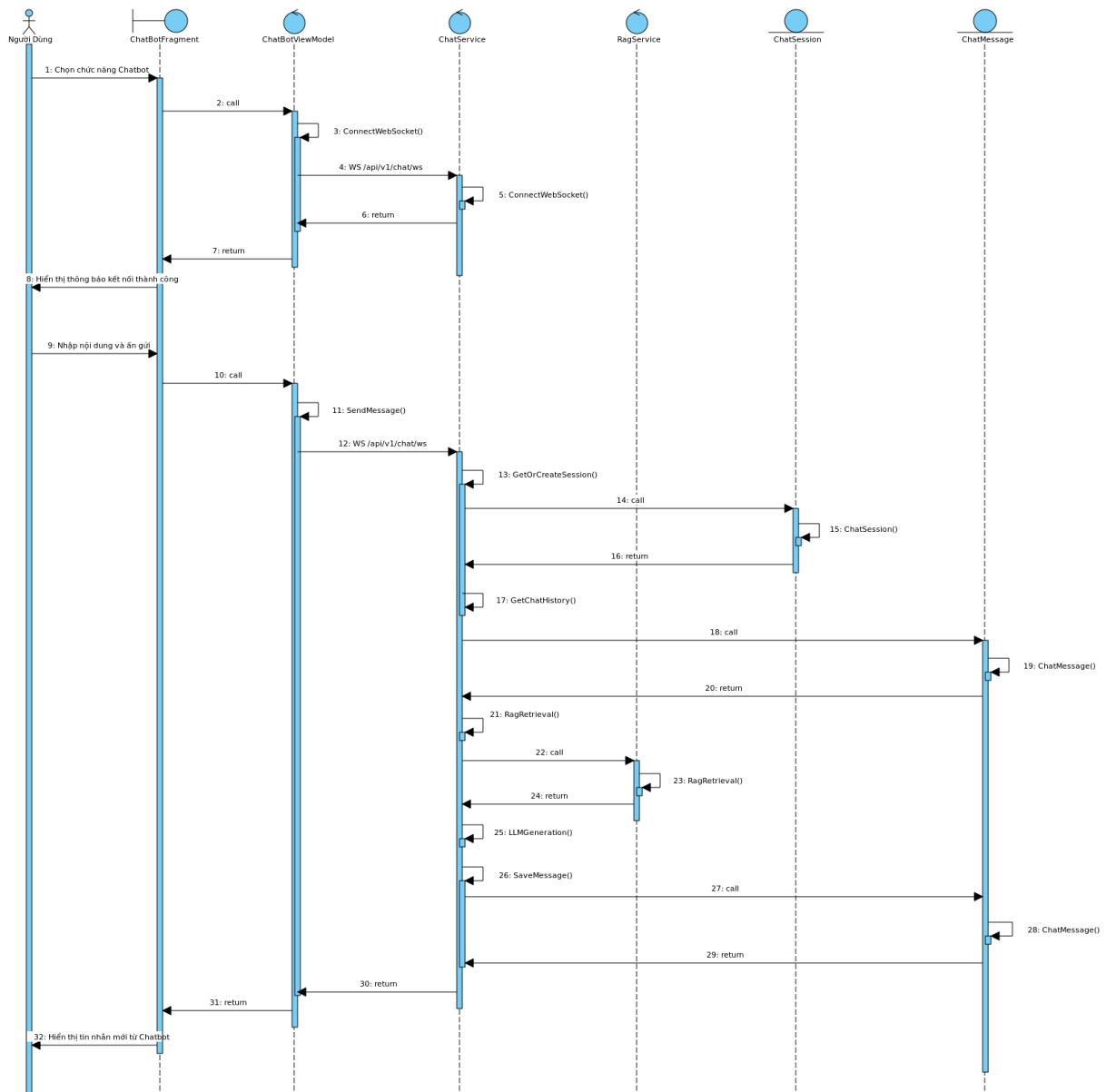
Hình 2.30: Biểu đồ tuần tự Tạo mới lịch nhắc nhở uống thuốc

2.5.8. Đánh dấu đã uống thuốc



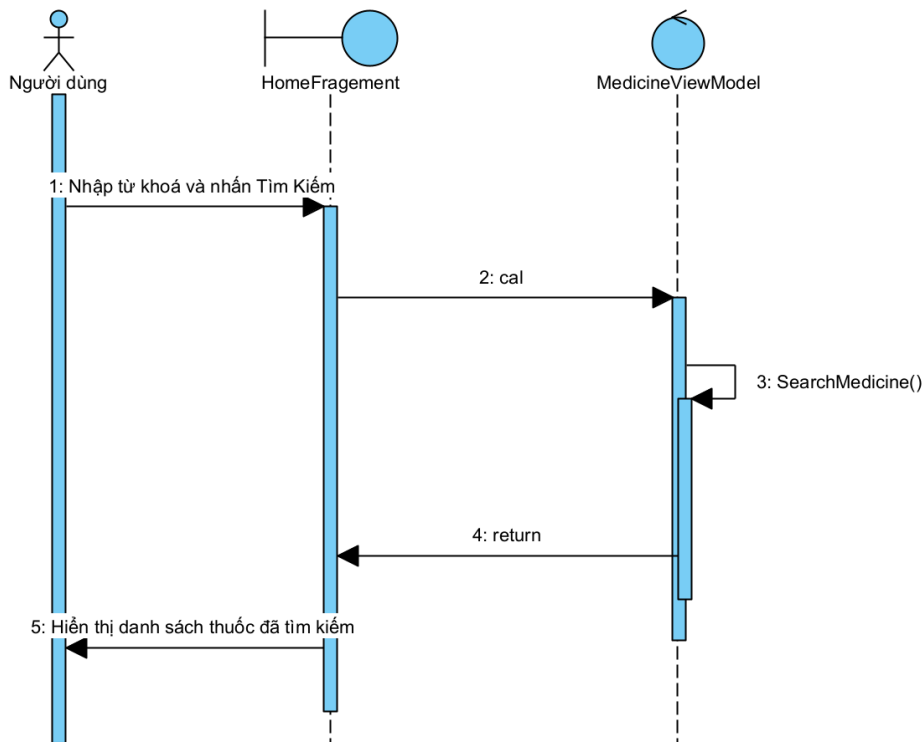
Hình 2.31: Biểu đồ tuần tự Đánh dấu đã uống thuốc

2.5.9. Trò chuyện với Chatbot Y Tế



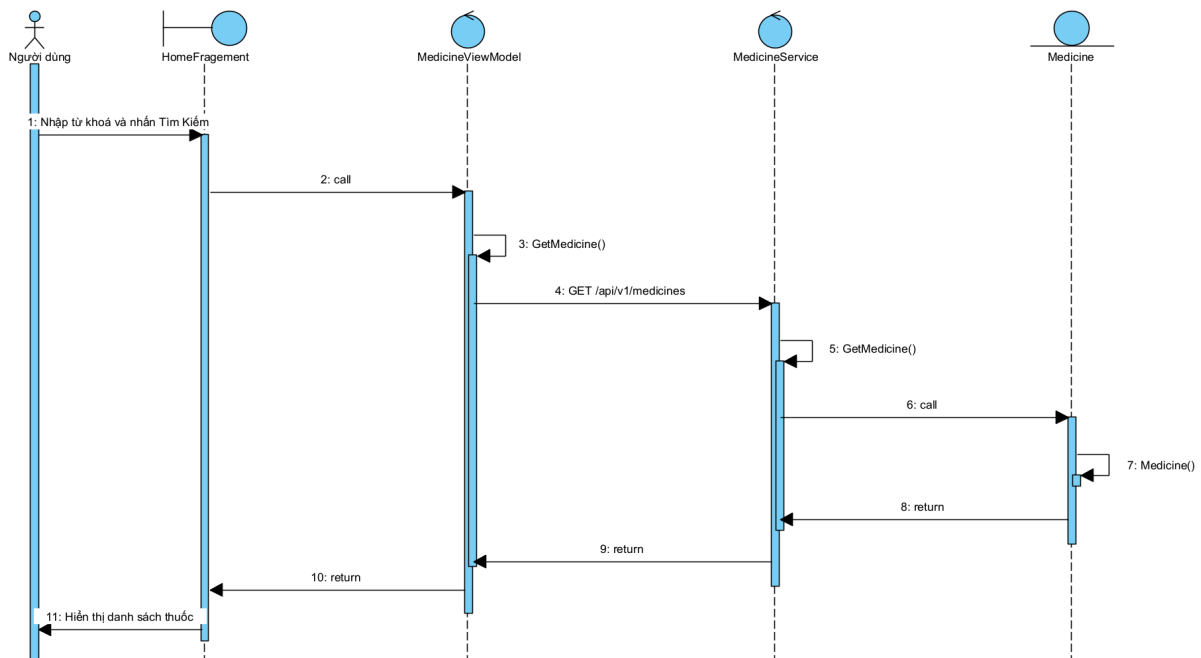
Hình 2.32: Biểu đồ tuần tự Trò chuyện với Chatbot Y Tế

2.5.10. Tìm kiếm thuốc



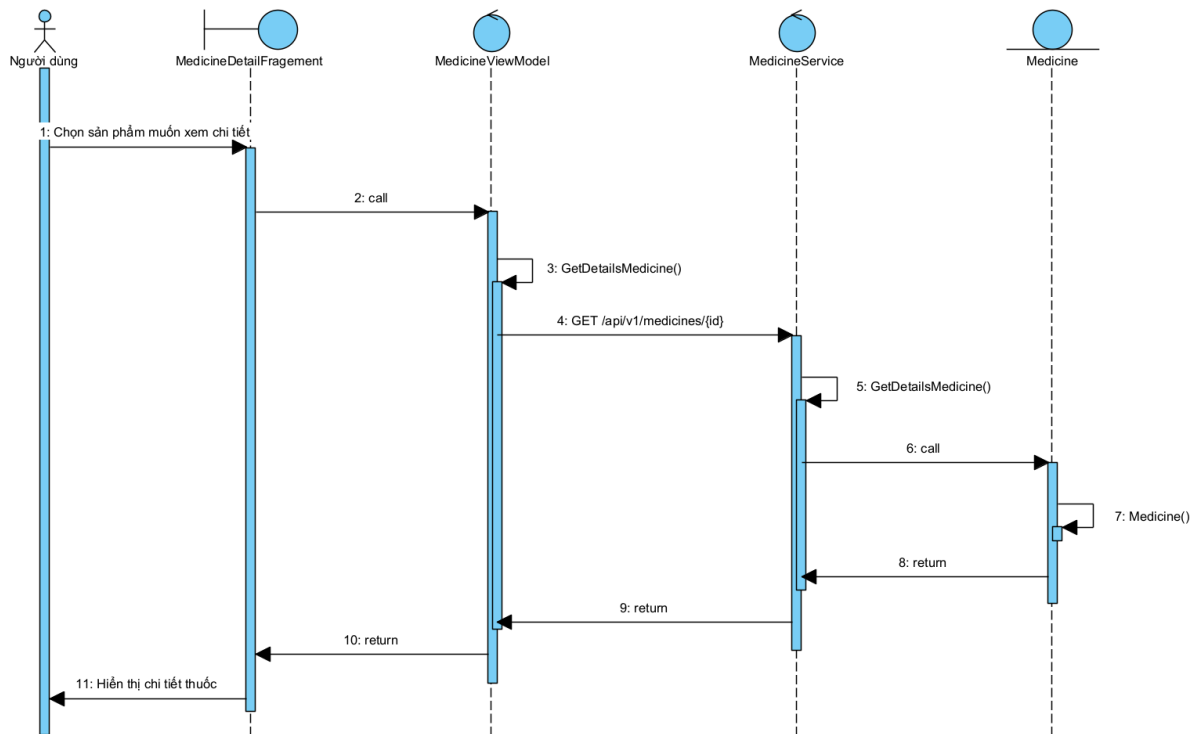
Hình 2.33: Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm thuốc

2.5.11. Xem danh sách thuốc



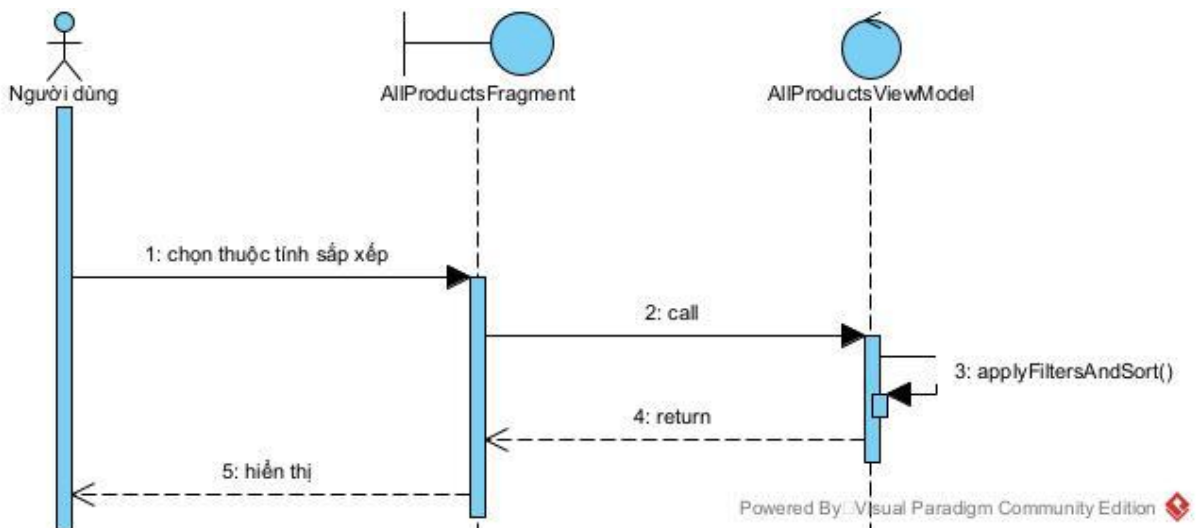
Hình 2.34: Biểu đồ tuần tự Xem danh sách thuốc

2.5.12. Xem chi tiết thuốc



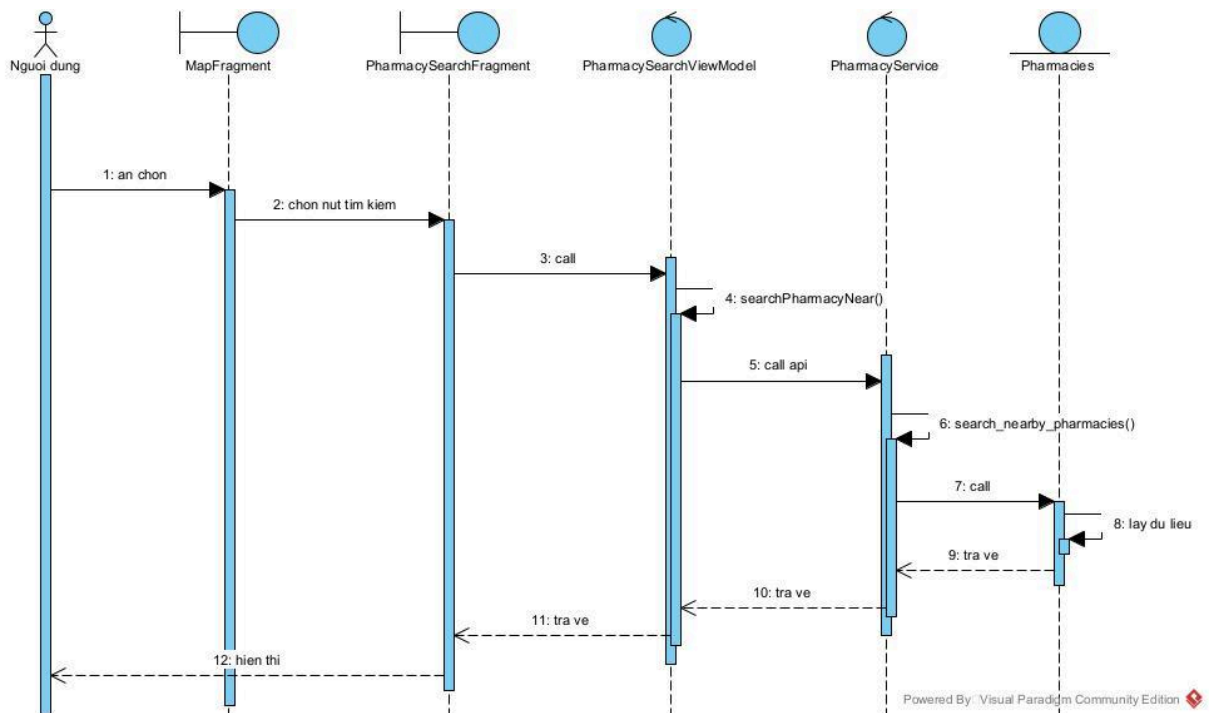
Hình 2.35: Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết thuốc

2.5.13. Sắp xếp thuốc



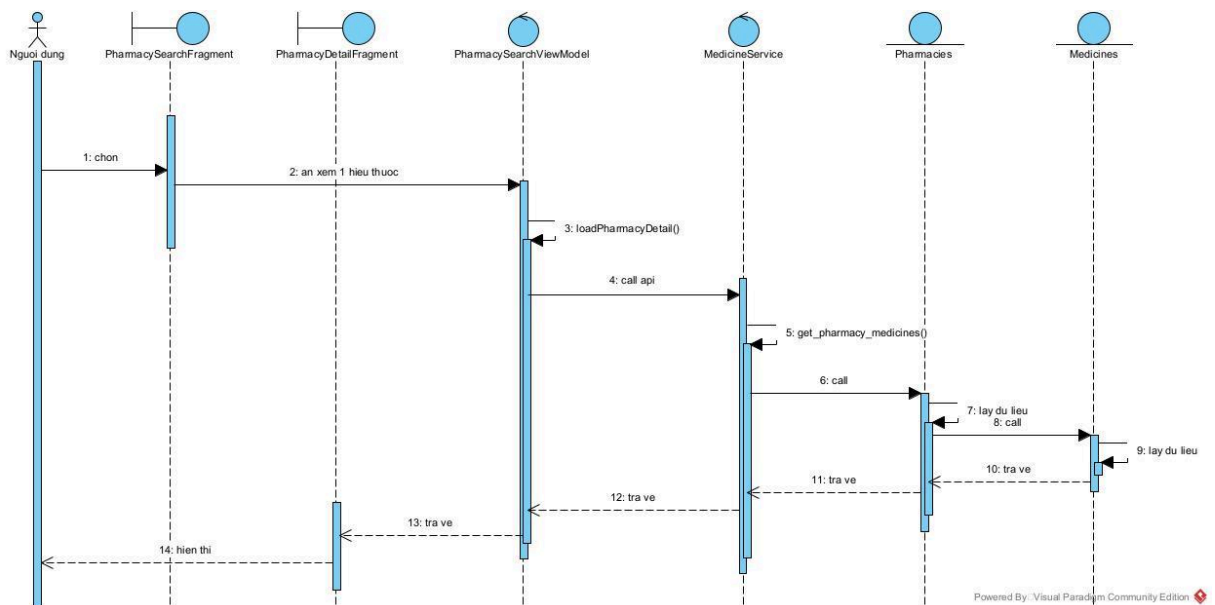
Hình 2.36: Biểu đồ tuần tự Sắp xếp thuốc

2.5.14. Xem danh sách hiệu thuốc



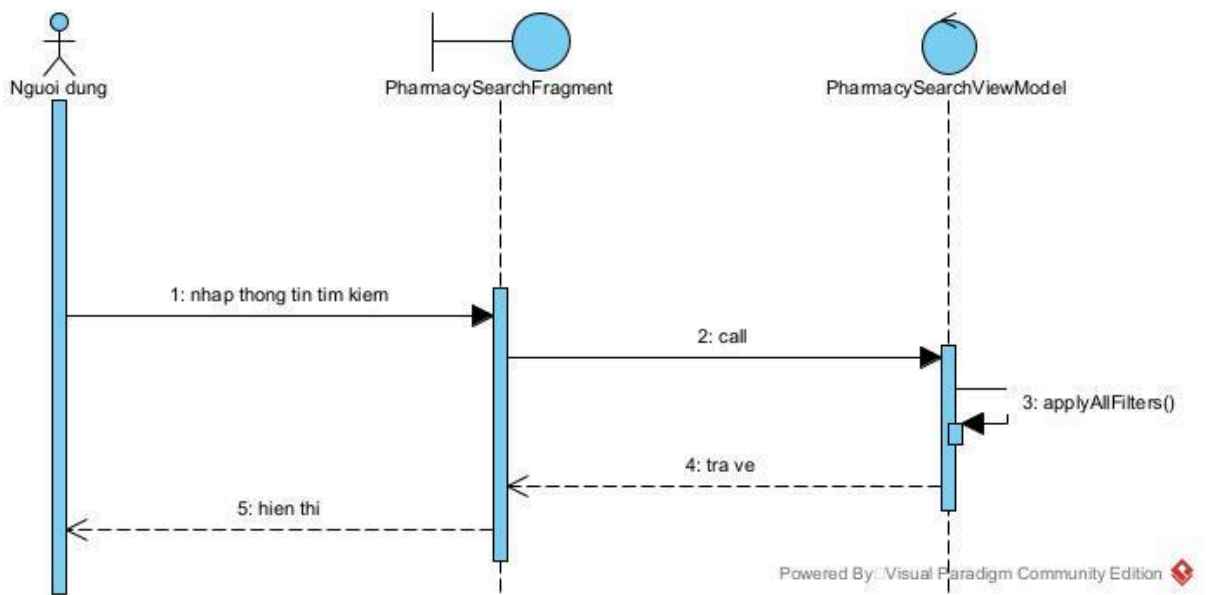
Hình 2.37: Biểu đồ tuần tự Xem danh sách hiệu thuốc

2.5.15. Xem chi tiết hiệu thuốc



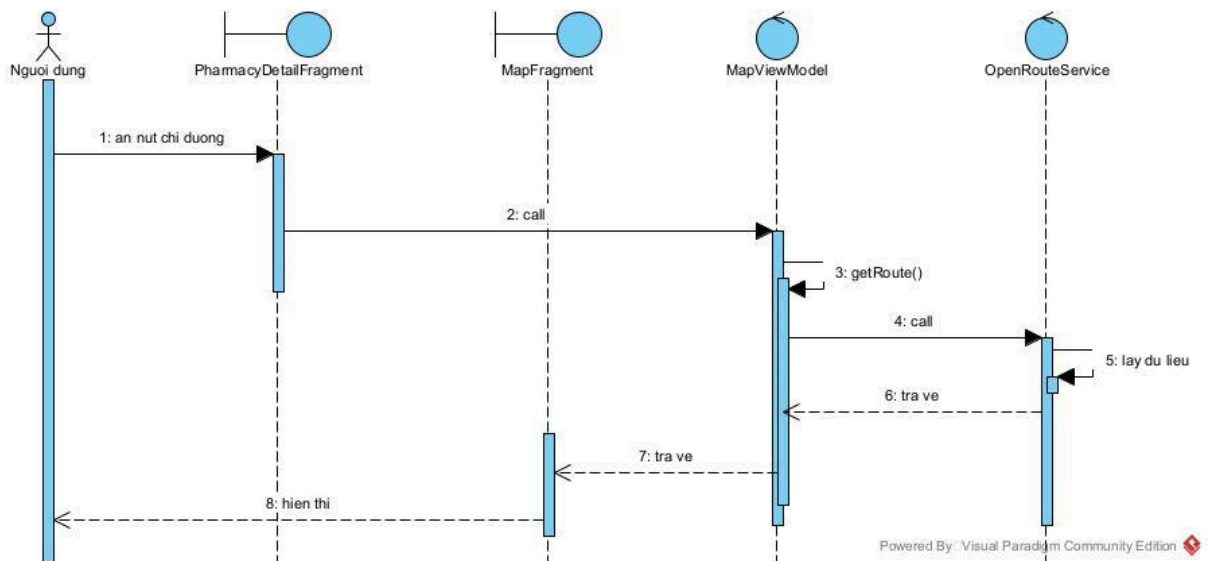
Hình 2.38: Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết hiệu thuốc

2.5.16. Tìm kiếm hiệu thuốc



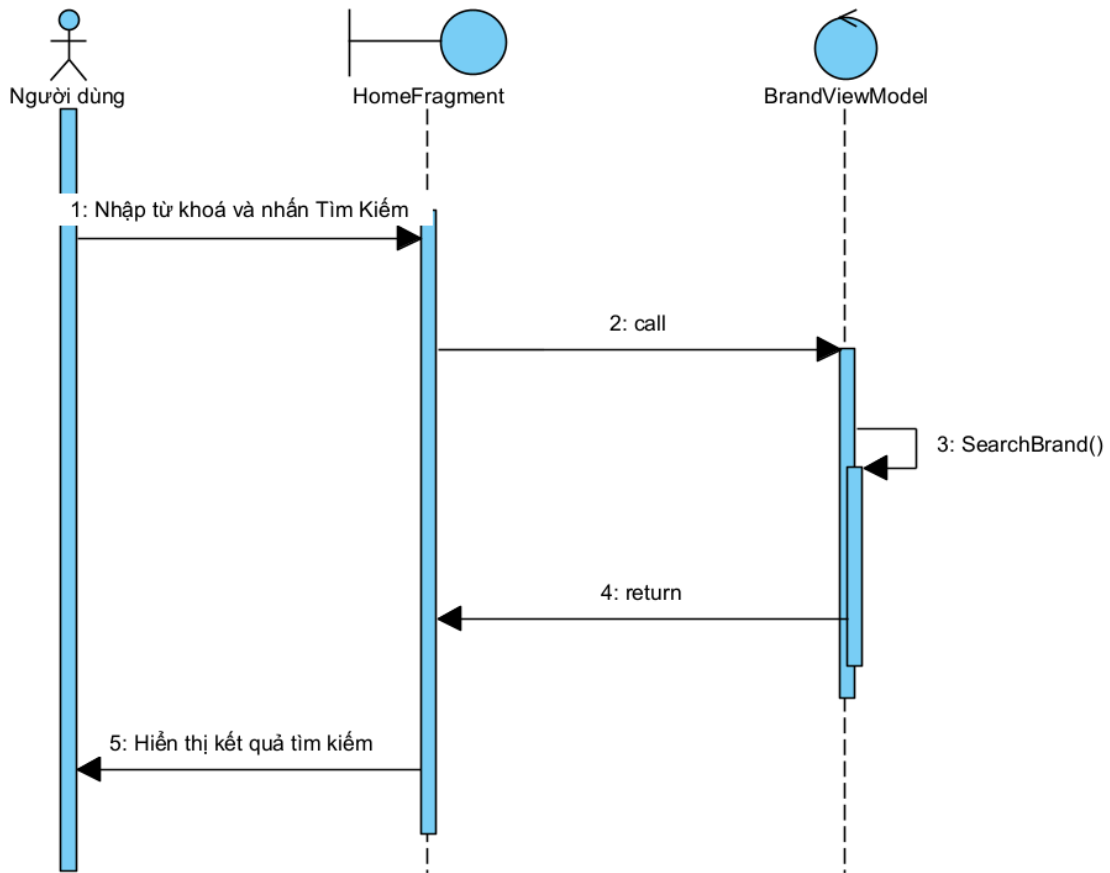
Hình 2.39: Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm hiệu thuốc

2.5.17. Chỉ đường đi đến hiệu thuốc



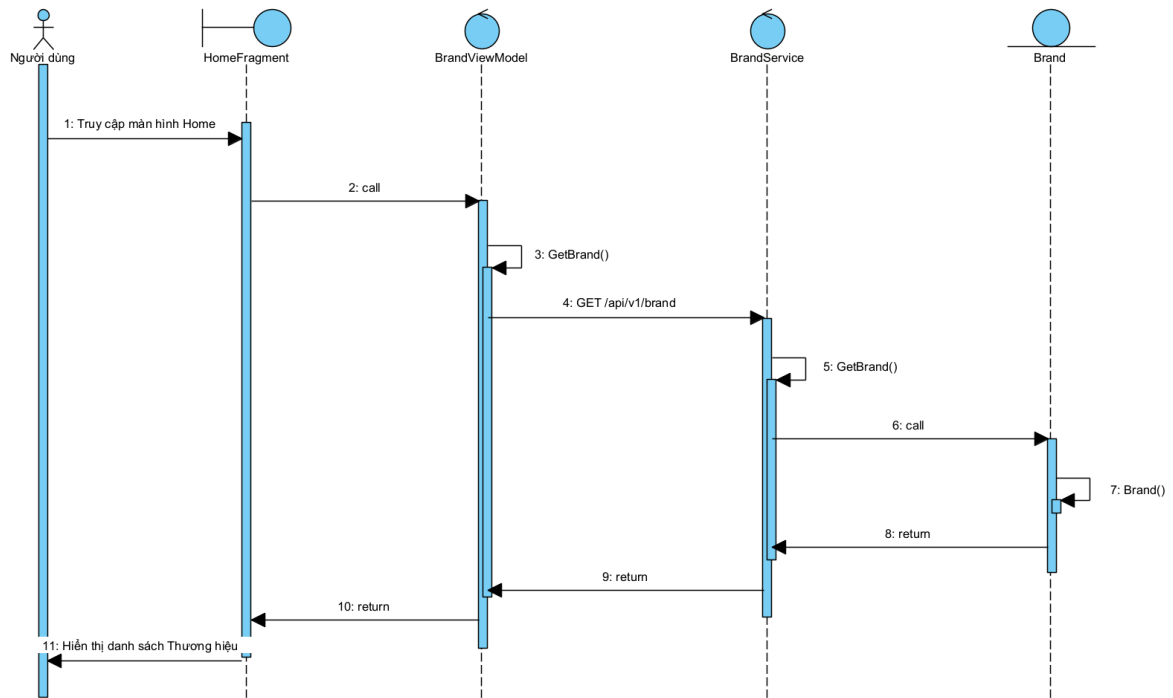
Hình 2.40: Biểu đồ tuần tự Chỉ đường đến hiệu thuốc

2.5.18. Tìm kiếm thương hiệu



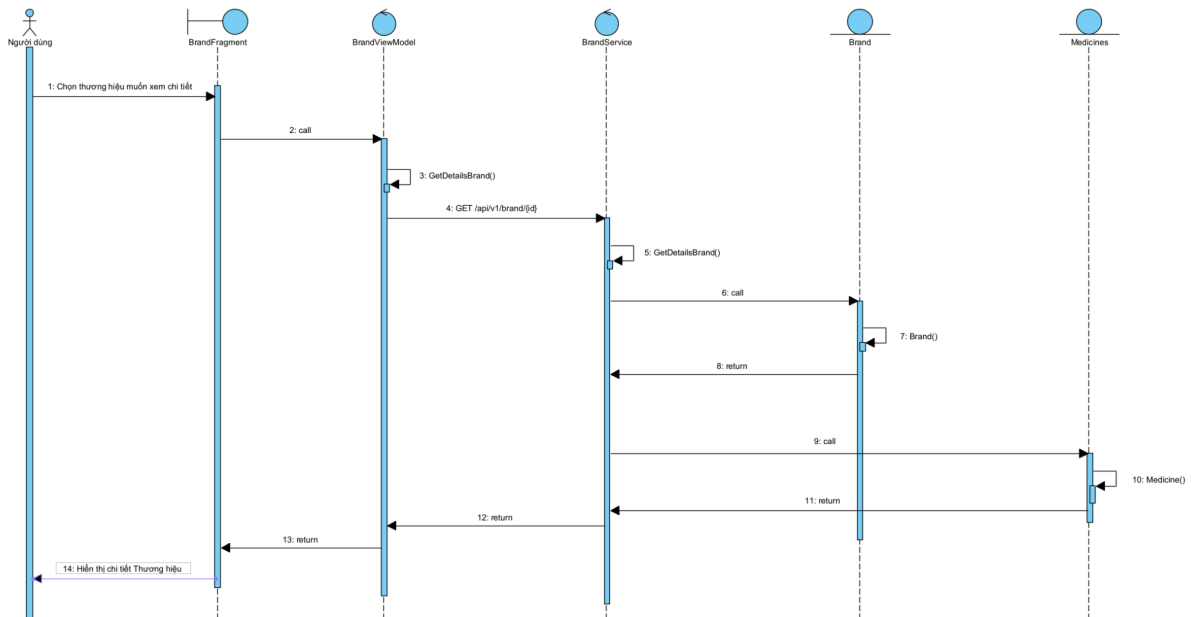
Hình 2.41: Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm thương hiệu

2.5.19. Xem danh sách thương hiệu



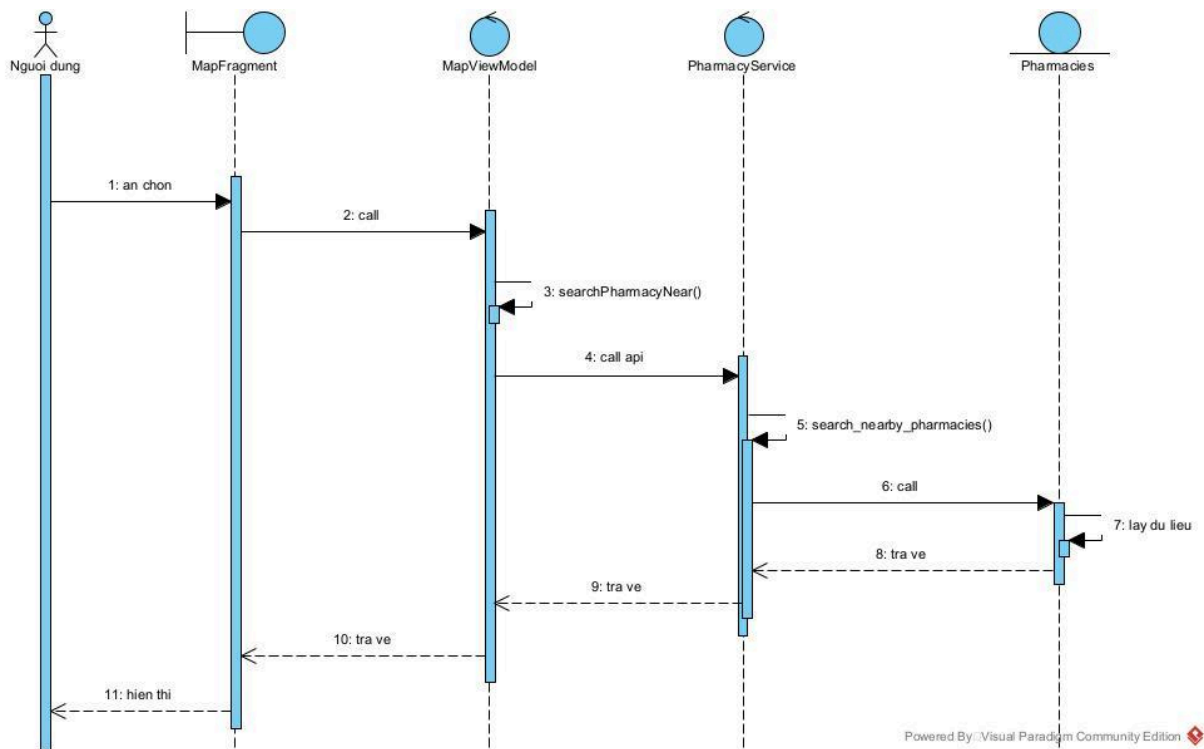
Hình 2.42: Biểu đồ tuần tự Xem danh sách thương hiệu

2.5.20. Xem chi tiết thương hiệu



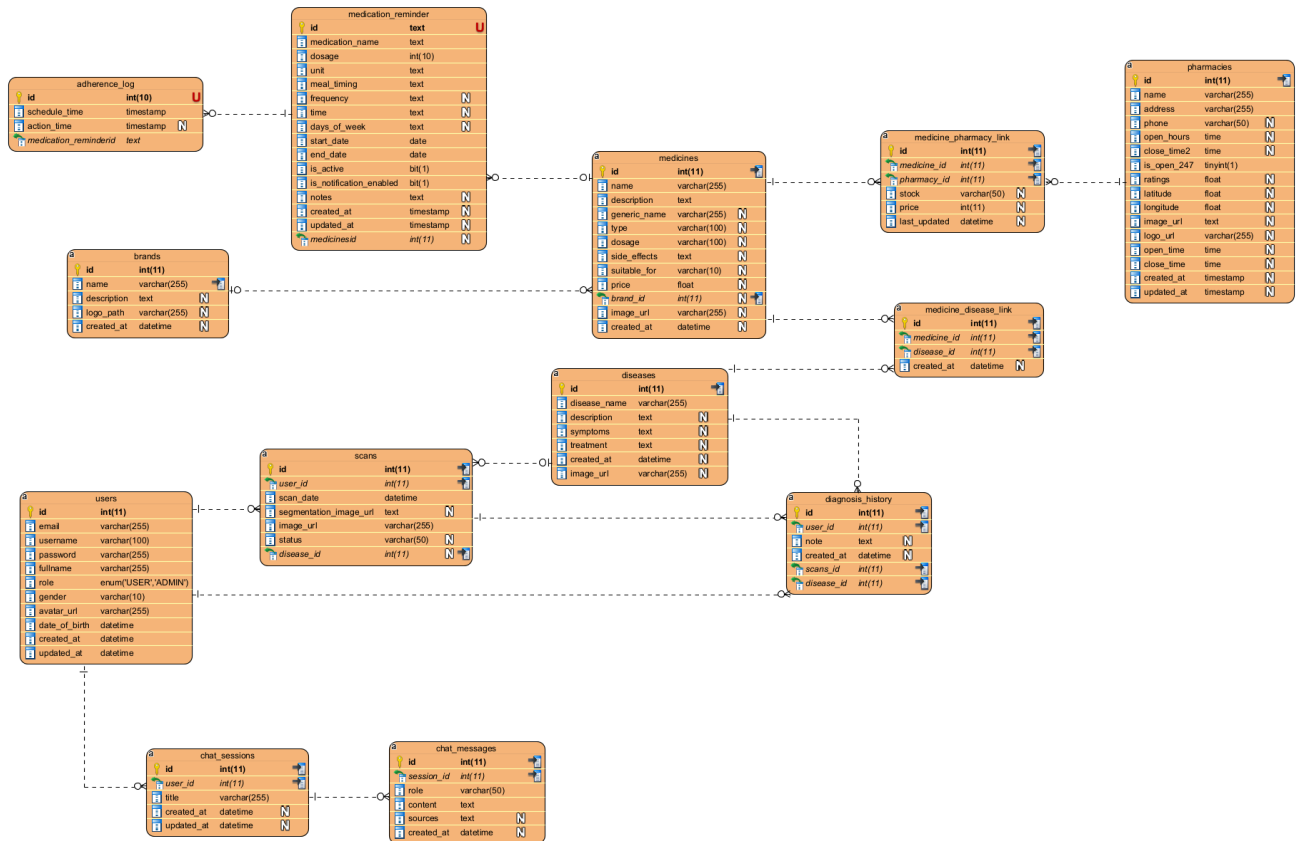
Hình 2.43: Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết thương hiệu

2.5.21. Xem bản đồ



Hình 2.44: Biểu đồ tuần tự Xem bản đồ

2.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống



Hình 2.45: Thiết kế Database hệ thống

2.7. Kết chương

Như vậy chương 2 đã trình bày chi tiết các kịch bản usecase cho chức năng của ứng dụng, qua đó thể hiện được các biểu đồ tuần tự, biểu đồ cơ sở dữ liệu, lớp phân tích của các chức năng.

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

3.1. Mô hình chẩn đoán bệnh thông qua hình ảnh

3.1.1. Nguồn dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu

Trong bài toán chẩn đoán bệnh da liễu thông qua hình ảnh, chất lượng và độ đa dạng của dữ liệu đầu vào đóng vai trò then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả huấn luyện và khả năng tổng quát hóa của mô hình học sâu. Do đó, việc lựa chọn nguồn dữ liệu phù hợp cũng như xây dựng quy trình tiền xử lý dữ liệu chặt chẽ là bước quan trọng trong quá trình triển khai mô hình.

Nguồn dữ liệu

Bộ dữ liệu được sử dụng trong đề tài bao gồm các hình ảnh bệnh da liễu thu thập từ việc triển khai cào dữ liệu và bộ dữ liệu nghiên cứu chuyên ngành thu thập từ hai trang web da liễu uy tín và được sử dụng rộng rãi là DermaAmin và Atlas Dermatologico, được tổng hợp tại [8]. Các hình ảnh thể hiện nhiều tình trạng da khác nhau, bao gồm vết thương nghiêm trọng, vết bỏng, sẹo, trong đó mỗi ảnh được gán nhãn tương ứng với một loại bệnh da cụ thể. Các nhãn bệnh được xây dựng dựa trên phân loại bệnh da liễu phổ biến trong y khoa, đảm bảo tính phù hợp và khả năng ứng dụng thực tiễn. Dữ liệu có sự đa dạng về:

- Các tông màu da khác nhau được chấm điểm trên thang đo tông màu da FitzPatrick (FST)
- Các tình trạng da liễu
- Sự đánh giá chất lượng từ bác sĩ

Sự đa dạng này giúp mô hình học được các đặc trưng tổng quát hơn, hạn chế hiện tượng phụ thuộc vào điều kiện chụp ảnh cụ thể và nâng cao khả năng áp dụng trong môi trường thực tế.

Tuy nhiên, do dữ liệu y tế thường có quy mô hạn chế và khó thu thập, bộ dữ liệu sử dụng trong đề tài không đủ lớn để huấn luyện một mô hình học sâu từ đầu. Đây cũng là lý do đề tài lựa chọn hướng tiếp cận học chuyển tiếp (Transfer Learning) với các mô hình đã được huấn luyện trước trên tập dữ liệu lớn.

Tiền xử lý dữ liệu

Bộ dữ liệu ban đầu được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm **16.832** hình ảnh bệnh da liễu, trong đó mỗi ảnh đi kèm với thông tin nhãn bệnh và đánh giá chất lượng do chuyên gia y tế cung cấp. Tuy nhiên, bộ dữ liệu còn tồn tại nhiều vấn đề như thiếu ảnh, chất lượng không đảm bảo hoặc không phù hợp cho quá trình huấn luyện mô hình học sâu. Vì vậy, một quy trình tiền xử lý dữ liệu đã được xây dựng nhằm đảm bảo độ tin cậy và tính nhất quán của tập dữ liệu đầu vào.

Làm sạch dữ liệu: Trước tiên, tập dữ liệu được rà soát để loại bỏ các mẫu không hợp lệ. Cụ thể:

- Loại bỏ các mẫu không tồn tại hình ảnh tương ứng: Một số mẫu không có file ảnh đi kèm. Các mẫu này không thể sử dụng cho bài toán phân loại ảnh nên đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi tập dữ liệu. Số lượng mẫu bị loại bỏ là 59 mẫu
- Loại bỏ các mẫu có đánh giá chất lượng thấp: Mỗi ảnh trong bộ dữ liệu được gán một chỉ số đánh giá chất lượng (quality control – qc) bởi bác sĩ chuyên môn. Những ảnh có qc = 3, tương ứng với mức chất lượng thấp (ảnh mờ, nhiễu, che khuất tổn thương hoặc không thể hiện rõ đặc điểm bệnh lý), không đáp ứng yêu cầu huấn luyện mô hình học sâu. Số lượng mẫu bị loại bỏ là 25 mẫu.

Tiền xử lý hình ảnh:

Các hình ảnh hợp lệ sau khi được làm sạch tiếp tục trải qua các bước tiền xử lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu và phù hợp với đầu vào của các mô hình học sâu tiền huấn luyện. Theo nghiên cứu [7] cũng đã chỉ ra rằng với cách chuẩn hóa, phân chia như sau cho ra một mô hình độ chính xác 99,14% cùng với các chỉ số như recall và F1-score xuất sắc:

- Chuẩn hóa kích thước ảnh: Tất cả hình ảnh được resize về cùng một kích thước cố định là 256x256 pixel, đảm bảo tính đồng nhất về mặt không gian và tương thích với kiến trúc của các mô hình CNN như ResNet50, EfficientNet-B0 và EfficientNet-B2.
- Tỷ lệ phân chia dữ liệu sau xử lý là 75% cho huấn luyện (12.568 mẫu), 15% cho xác thực (2.514 mẫu) và 10% cho kiểm tra (1.676 mẫu).
- Chuẩn hóa giá trị pixel: Giá trị pixel của ảnh được chuẩn hóa theo bộ tham số trung bình (mean = [0.485, 0.456, 0.406]) và độ lệch chuẩn (std = [0.229, 0.224, 0.225]) của tập dữ liệu ImageNet. Bước này giúp mô hình tận dụng hiệu quả các trọng số tiền huấn luyện (pre-trained weights) từ ImageNet, cải thiện tốc độ hội tụ trong quá trình huấn luyện và nâng cao độ chính xác tổng thể.

Khía Cạnh	Giá Trị	Mô Tả/Mức Độ Chất Lượng
Quy Mô Dữ Liệu	16.748 mẫu	Bộ dữ liệu lớn so với các bộ dữ liệu khác, nhưng vẫn hạn chế so với các lĩnh vực khác.
Số Lượng Lớp Bệnh	116 lớp	Độ đa dạng cao về bệnh lý da liễu, bao quát từ phổ biến đến hiếm gặp. Đây là điểm mạnh, giúp mô hình học phổ rộng.
Phân Bố Lớp (Max/Min)	Max: 653 mẫu Min: 53 mẫu	Mất cân bằng nghiêm trọng, với một số lớp hiếm chỉ bằng 8% max.

Bảng 3.1: Bảng đánh giá chất lượng bộ dữ liệu

Tăng cường dữ liệu:

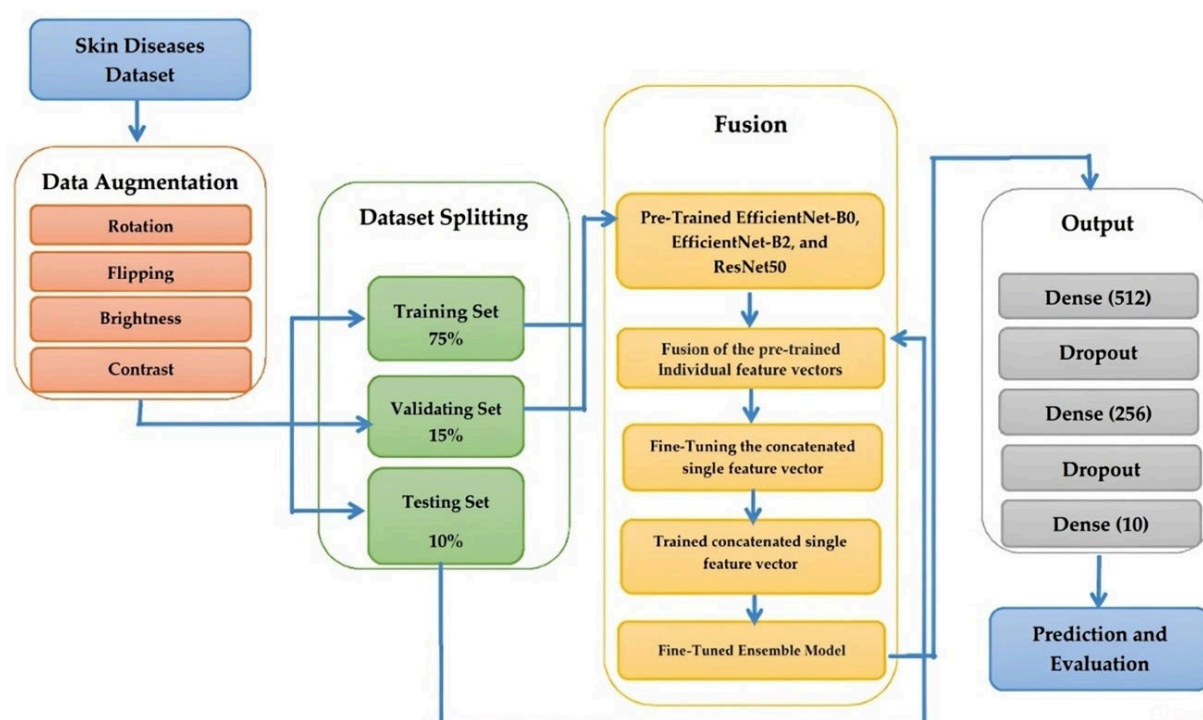
Do số lượng mẫu dữ liệu tương đối hạn chế nên các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (data augmentation) được áp dụng mạnh mẽ nhằm giảm hiện tượng overfitting, tăng tính đa dạng của dữ liệu và nâng cao khả năng tổng quát hóa của mô hình trên các điều kiện thực tế khác nhau. Các phương pháp tăng cường dữ liệu cụ thể được tham khảo tại [7] sử dụng bao gồm:

- Lật ảnh ngẫu nhiên theo chiều ngang (RandomHorizontalFlip, xác suất $p=0.5$): Giúp mô hình bất biến với hướng quay của bệnh nhân khi chụp ảnh.
- Lật ảnh ngẫu nhiên theo chiều dọc (RandomVerticalFlip, xác suất $p=0.3$): Mô phỏng các trường hợp ảnh bị đảo ngược, tăng tính mạnh mẽ dù ít phổ biến hơn trong thực tế.
- Xoay ảnh ngẫu nhiên (RandomRotation, trong khoảng $\pm 20^\circ$): Giúp mô hình nhận diện đúng tổn thương da dù ảnh được chụp ở các góc nghiêng nhẹ khác nhau.
- Điều chỉnh màu sắc ngẫu nhiên (ColorJitter): Thay đổi độ sáng (brightness=0.2), độ tương phản (contrast=0.2), độ bão hòa (saturation=0.2) và sắc độ (hue=0.1), mô phỏng sự biến đổi ánh sáng và loại da khác nhau trong tập dữ liệu đa dạng về chủng tộc.
- Biến đổi affine ngẫu nhiên (RandomAffine): Bao gồm xoay $\pm 15^\circ$, dịch chuyển tối đa 10% theo cả hai chiều và thay đổi tỷ lệ kích thước từ 90% đến 110%, giúp mô hình học được các đặc trưng bất biến với vị trí và kích thước tương đối của tổn thương trong khung hình.

Những kỹ thuật này chỉ được áp dụng cho tập huấn luyện, trong khi tập xác thực và kiểm tra giữ nguyên biến đổi cơ bản (chỉ resize và chuẩn hóa) để đánh giá chính xác hiệu suất thực tế.

3.1.2. Thiết kế mô hình

Tại báo cáo [7] đã chỉ ra rằng mô hình được thiết kế kết hợp ba mạng nơ-ron tích chập EfficientNet-B0, EfficientNet-B2 và ResNet50 đã sử dụng khả năng trích xuất các đặc điểm chi tiết từ nhiều kiến trúc mạnh mẽ để đạt được kết quả chính xác cùng với độ chính xác phân loại cao. Mô hình được xây dựng dựa trên phương pháp học chuyển tiếp, sử dụng nhiều kiến trúc mạng nơ-ron tích chập tiền huấn luyện trên tập ImageNet để trích xuất đặc trưng từ ảnh da liễu: Kết hợp ba backbone pre-trained từ EfficientNet-B0, EfficientNet-B2 và ResNet50. Thiết kế này tập trung vào việc trích xuất đặc trưng đa cấp độ từ các mô hình khác nhau, sau đó ghép nối để tạo ra vector đặc trưng tổng hợp, và cuối cùng là classification head để dự đoán lớp bệnh.



Hình 3.1: Mô hình chẩn đoán bệnh thông qua hình ảnh

Các Backbone Pre-trained

Mô hình sử dụng ba kiến trúc CNN pre-trained trên tập ImageNet để tận dụng kiến thức học được từ dữ liệu lớn, giúp giảm thời gian huấn luyện và cải thiện khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu y tế hạn chế:

- EfficientNet-B0: Một mô hình nhẹ, hiệu quả với số lượng đặc trưng đầu ra là 1.280 đặc trưng. Nó ưu tiên tốc độ và độ chính xác, phù hợp cho việc trích xuất đặc trưng cấp thấp và trung bình từ hình ảnh da liễu (ví dụ: kết cấu da, màu sắc).
- EfficientNet-B2: Phiên bản nâng cấp của B0, với số lượng đặc trưng đầu ra là 1.408 đặc trưng. Mô hình này cân bằng giữa độ sâu và hiệu suất, giúp trích xuất các đặc trưng phức tạp hơn như hình dạng và biên của vùng bệnh.
- ResNet50: Kiến trúc cổ điển với residual connections, đầu ra 2.048 đặc trưng. Nó mạnh về xử lý gradient vanishing ở các lớp sâu, phù hợp cho việc trích xuất đặc trưng cấp cao như mẫu hình toàn cục của bệnh (ví dụ: phân biệt giữa bệnh vảy nến và bệnh chàm).

Trích xuất và kết hợp

Ảnh đầu vào sau khi được tiền xử lý sẽ đồng thời đi qua ba backbone. Mỗi backbone tạo ra một vector đặc trưng riêng biệt. Các vector đặc trưng này sau đó được kết hợp bằng phép nối (concatenation) theo chiều đặc trưng để tạo thành một vector tổng hợp. Vector đặc trưng sau khi kết hợp chứa thông tin trích xuất từ nhiều kiến trúc khác nhau, cho phép mô hình tận dụng ưu điểm của từng backbone trong việc biểu diễn đặc trưng hình ảnh.

Classification Head

Để xử lý vector tổng hợp trên và dự đoán label bệnh, một chuỗi các lớp fully connected được thiết kế với cơ chế regularization để giảm overfitting trên dữ liệu mất cân bằng [7]:

- Layer 1: Linear(4.736 $\rightarrow$ 512) $\rightarrow$ ReLU $\rightarrow$ Dropout(0.5): Giảm chiều dữ liệu và thêm phi tuyến tính, với dropout cao để chống overfitting.
- Layer 2: Linear(512 $\rightarrow$ 256) $\rightarrow$ ReLU $\rightarrow$ Dropout(0.4): Tiếp tục tinh chỉnh đặc trưng, giảm dropout nhẹ để giữ thông tin quan trọng.
- Layer cuối: Linear(256 $\rightarrow$ 10): Đầu ra logits cho phân loại đa lớp, sử dụng SoftMax activation nằm trong loss function.

Tinh chỉnh mô hình

Trong quá trình huấn luyện, mô hình được tối ưu theo chiến lược fine-tuning, trong đó các trọng số của các backbone tiền huấn luyện được phép cập nhật với learning rate nhỏ. Cách tiếp cận này cho phép mô hình điều chỉnh các biểu diễn đặc trưng để phù hợp hơn với dữ liệu da liễu, đồng thời bảo toàn các đặc trưng tổng quát đã được học từ tập dữ liệu nguồn.

3.1.3. Huấn luyện

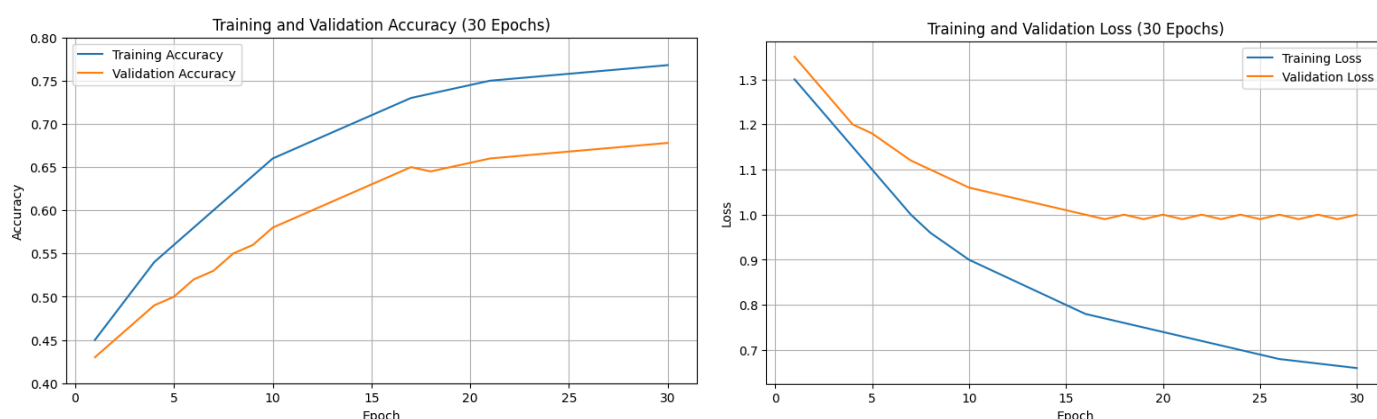
Sau khi hoàn tất quá trình thiết kế kiến trúc mô hình và chuẩn bị dữ liệu, mô hình được tiến hành huấn luyện. Nhóm tiến hành thử nghiệm với các bộ tham số khác nhau và quyết định:

Quá trình huấn luyện được thực hiện với các thông số sau:

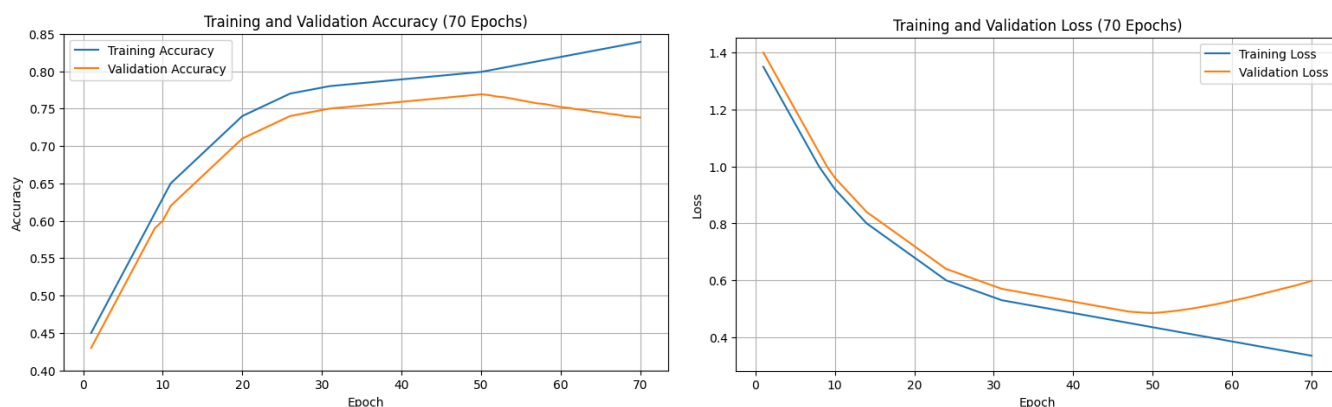
- Số epoch: 50

Trong quá trình thực nghiệm, mô hình được huấn luyện với các mốc epoch khác nhau gồm 30, 50 và 70 epoch.

- Với 30 epoch, mô hình hội tụ nhanh nhưng độ chính xác trên tập validation chưa ổn định, cho thấy hiện tượng underfitting, đặc biệt đối với các lớp bệnh có biểu hiện phức tạp.
- Với 70 epoch, mặc dù độ chính xác trên tập huấn luyện tiếp tục tăng, nhưng sai lệch giữa training accuracy và validation accuracy gia tăng, xuất hiện dấu hiệu overfitting, trong khi thời gian huấn luyện tăng đáng kể.
- 50 epoch cho kết quả cân bằng nhất: mô hình đạt độ chính xác ổn định trên tập validation, loss giảm đều và không có dấu hiệu quá khớp rõ rệt.



Hình 3.2: Biểu đồ accuracy và loss đối với tập training/validation với epoch là 30



Hình 3.3: Biểu đồ accuracy và loss đối với tập training/validation với epoch là 70

- Batch size: 32

Hiện tại, để phù hợp với gpu team có thì chỉ có thể chạy với batch size là 32. Các giá trị batch size lớn hơn như 64 giúp gradient ổn định hơn nhưng vượt quá giới hạn bộ nhớ GPU khi huấn luyện mô hình kết hợp nhiều backbone CNN.

- Optimizer: Optimizer được sử dụng là AdamW với learning rate khởi tạo 0.0001, phù hợp với các nghiên cứu trước đây [7] khi fine-tuning các mô hình học sâu tiền huấn luyện và cho thấy hiệu quả tối ưu ổn định. Trong mô hình, các hidden layers sử dụng hàm kích hoạt ReLU nhằm tăng khả năng học các đặc trưng phi tuyến, sau đó lớp đầu ra áp dụng hàm Softmax để sinh phân bố xác suất tương ứng với các lớp bệnh da liễu.
- Hàm mất mát: hàm mất mát Cross-Entropy Loss được sử dụng để đo lường mức độ sai lệch giữa nhãn dự đoán của mô hình và nhãn thực tế. Đây là hàm mất mát tiêu chuẩn cho bài toán phân loại đa lớp, có khả năng đo lường chính xác mức độ sai lệch giữa phân bố xác suất dự đoán và nhãn thực tế.

So với các hàm mất mát khác:

- Mean Squared Error (MSE) không phù hợp cho bài toán phân loại
- Focal Loss phù hợp cho mất cân bằng nghiêm trọng, nhưng làm tăng độ phức tạp và thời gian huấn luyện
- Thuật toán tối ưu được sử dụng trong quá trình huấn luyện là Adam, giúp cập nhật trọng số một cách hiệu quả và ổn định.
- Xử lý mất cân bằng: Sử dụng WeightedRandomSampler để tăng tần suất xuất hiện của các lớp hiếm trong mỗi batch

Sau mỗi epoch huấn luyện, mô hình được đánh giá trên tập xác thực để theo dõi accuracy và loss, giúp phát hiện sớm overfitting, điều chỉnh learning rate và chọn mô hình tốt nhất. Mô hình đạt validation accuracy cao nhất được lưu tự động.

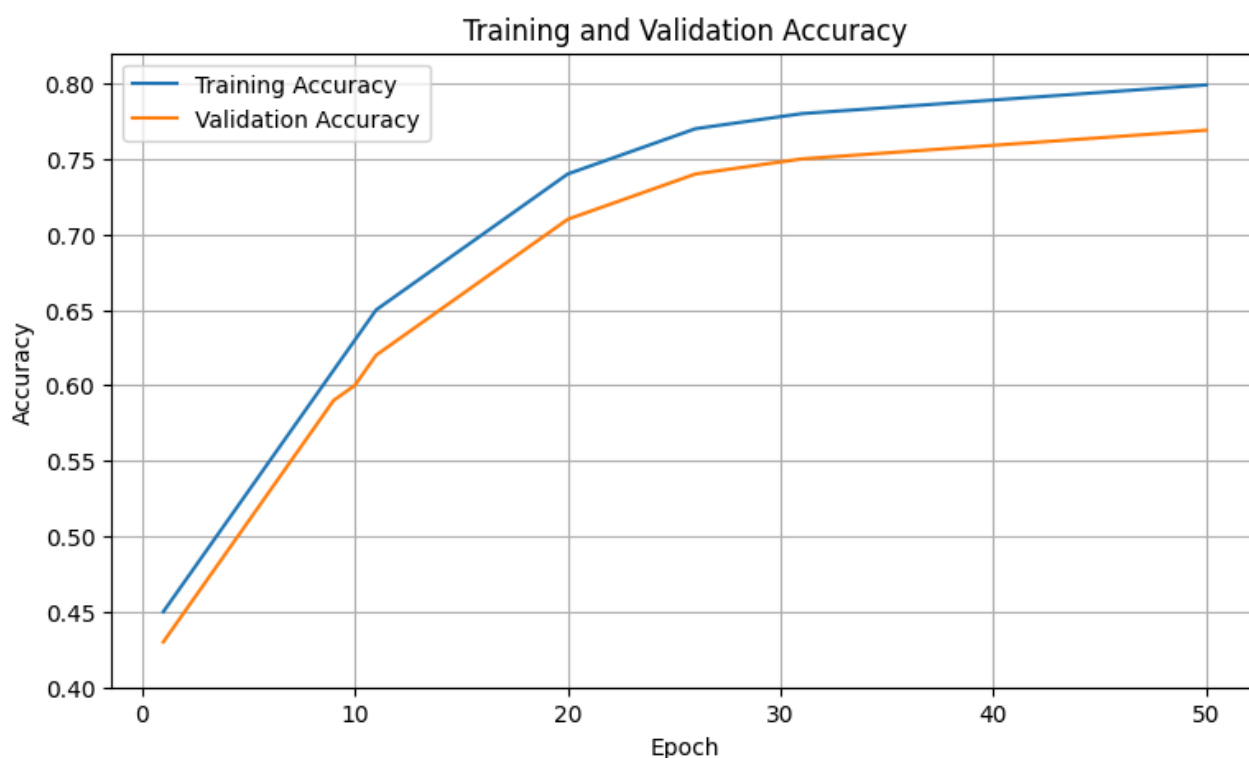
3.1.4. Đánh giá

Mục tiêu của quá trình đánh giá là kiểm tra khả năng tổng quát hóa của mô hình sau huấn luyện, đồng thời xác định mức độ hiệu quả của mô hình trong việc phân loại các bệnh da liễu dựa trên hình ảnh. Việc đánh giá được thực hiện trên tập dữ liệu kiểm tra độc lập nhằm đảm bảo kết quả phản ánh đúng năng lực dự đoán của mô hình khi áp dụng vào các tình huống thực tế, nơi dữ liệu đầu vào chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

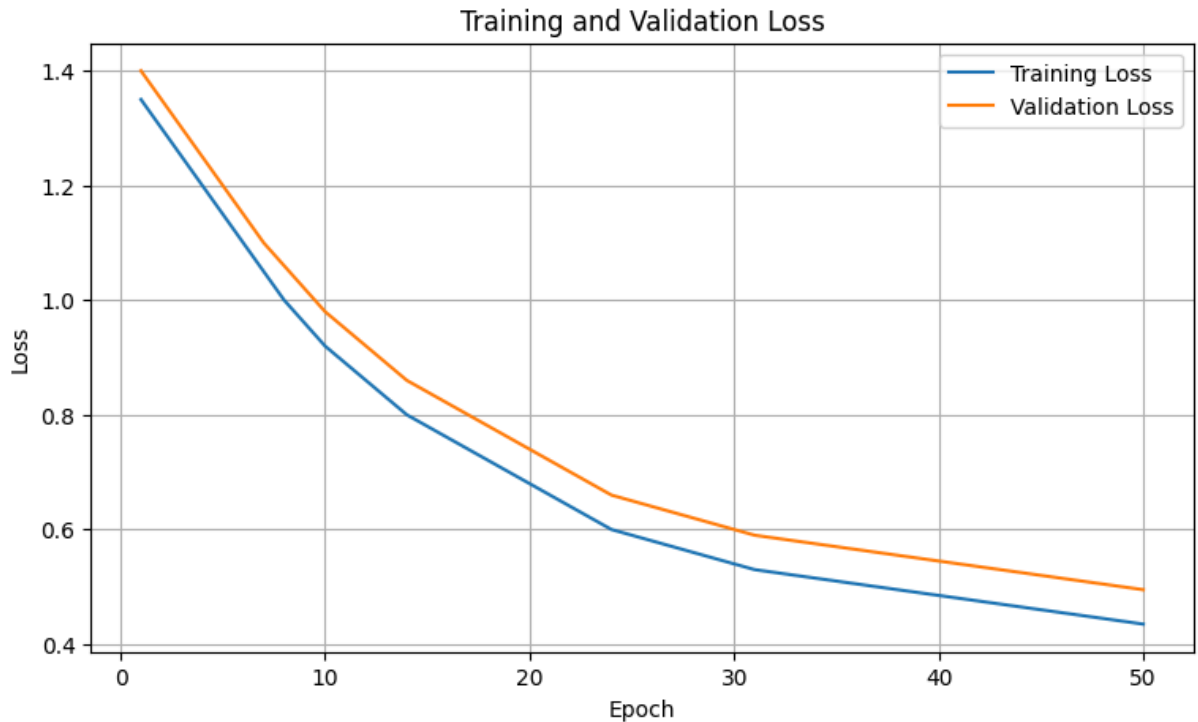
Tiêu chí và kết quả đánh giá

Để đánh giá toàn diện hiệu năng của mô hình, nghiên cứu sử dụng nhiều chỉ số đánh giá khác nhau, phù hợp với bài toán phân loại ảnh y tế đa lớp.

- Độ chính xác (Accuracy): Accuracy được sử dụng để đo lường tỷ lệ mẫu được dự đoán đúng trên tổng số mẫu trong tập kiểm tra. Chỉ số này phản ánh hiệu năng tổng thể của mô hình trong bài toán phân loại.



Hình 3.4: Biểu đồ thể hiện accuracy đối với tập training/validation với epoch là 50



Hình 3.5: Biểu đồ thể hiện loss đối với tập training/validation với epoch là 50

- Precision, Recall và F1-score: Bên cạnh Accuracy, các chỉ số Precision, Recall và F1-score được sử dụng nhằm đánh giá chi tiết hiệu năng phân loại của mô hình trên từng lớp bệnh. Trong bối cảnh y tế, Recall đặc biệt quan trọng do phản ánh khả năng phát hiện đúng các trường hợp bệnh, trong khi Precision giúp hạn chế các dự đoán sai có thể dẫn đến chẩn đoán không chính xác.

	Label (English)	Label (Vietnamese)	Precision	Recall	F1-score	Số mẫu
0	acne-vulgaris	Mụn trứng cá thông thường	0.76	0.74	0.75	612
1	folliculitis	Viêm nang lông	0.77	0.75	0.76	578
2	eczema	Chàm	0.74	0.72	0.73	543
3	zona	Zona thần kinh	0.79	0.76	0.77	498
4	actinic-keratosis	Sừng hóa quang hóa	0.76	0.74	0.75	452
5	pyogenic-granuloma	U hạt sinh mủ	0.78	0.75	0.76	386
6	mycosis-fungoides	Nấm da dạng nấm	0.75	0.73	0.74	341
7	keloid	Sẹo lồi	0.78	0.75	0.76	297
8	chickenpox	Thủy đậu	0.80	0.78	0.79	263
9	melanoma	U hắc tố	0.81	0.78	0.79	221
10	...	...	...	...	...	...

Bảng 3.2: Bảng thể hiện các chỉ số Precision, Recall và F1-score của 10 bệnh phổ biến dễ thấy

Phân tích kết quả

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình phân loại bệnh da liễu dựa trên hình ảnh đạt được hiệu năng ở mức khá, với độ chính xác tổng thể là 76.9%, nằm trong khoảng 70-80%. Các chỉ số Precision, Recall và F1-score trên từng lớp bệnh cho thấy mô hình có khả năng nhận diện tương đối ổn định đối với các bệnh da liễu phổ biến.

Bên cạnh đó, các lớp bệnh có số lượng mẫu lớn trong tập dữ liệu huấn luyện cho kết quả tốt và ổn định hơn, trong khi các lớp có số lượng mẫu hạn chế vẫn tồn tại một mức độ nhầm lẫn nhất định.

Đánh giá khả năng ứng dụng thực tế

Với mức hiệu năng đạt được, mô hình có tiềm năng ứng dụng trong thực tế với vai trò hệ thống hỗ trợ chẩn đoán, thay vì thay thế hoàn toàn bác sĩ chuyên khoa. Trong bối cảnh tại Việt Nam, nơi nhu cầu khám da liễu cao nhưng nguồn nhân lực y tế còn hạn chế ở nhiều khu vực, hệ thống có thể hỗ trợ người dùng bước đầu nhận diện nguy cơ bệnh lý thông qua hình ảnh.

Việc tích hợp mô hình vào ứng dụng cho phép người dùng chụp ảnh tổn thương da và nhận kết quả phân loại nhanh chóng, từ đó nâng cao nhận thức sức khỏe và khuyến khích người bệnh chủ động tìm đến cơ sở y tế khi cần thiết. Đặc biệt, hệ thống có thể đóng vai trò hữu ích trong sàng lọc ban đầu các bệnh phổ biến như mụn trứng cá, chàm hay zona thần kinh.

Tuy nhiên, do dữ liệu huấn luyện vẫn còn hạn chế và sự đa dạng về điều kiện chụp ảnh trong thực tế (ánh sáng, góc chụp, chất lượng camera), mô hình vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Do đó, kết quả dự đoán chỉ nên được xem là thông tin tham khảo và không thể thay thế cho chẩn đoán lâm sàng của bác sĩ.

3.2. Mô hình ngôn ngữ lớn

3.2.1. Nguồn dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu

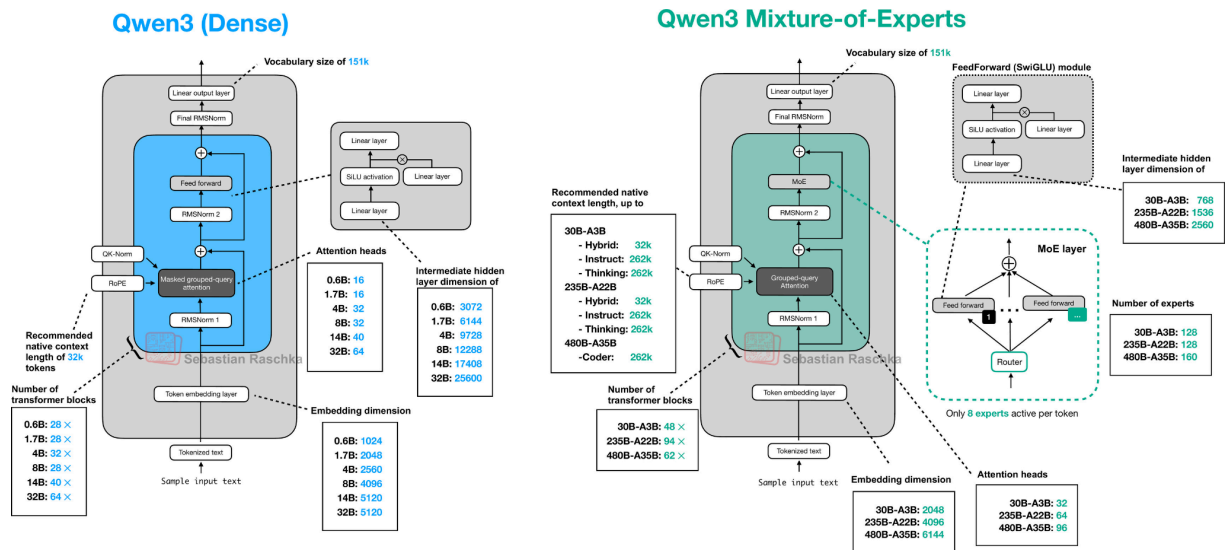
Trong quá trình xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo chuyên sâu về y tế, việc lựa chọn và tinh lọc nguồn dữ liệu đóng vai trò quyết định đến khả năng nhận thức và độ chính xác của mô hình ngôn ngữ lớn. Bộ dữ liệu cốt lõi được tác giả lựa chọn cho đề án là tập hợp các cặp câu hỏi và câu trả lời chuyên ngành y khoa bằng tiếng Việt (*vietnamese-medical-qa*). Đây là nguồn tài liệu quý giá, mô phỏng lại các tình huống thăm khám và tư vấn thực tế giữa người bệnh và đội ngũ chuyên gia y tế tại Việt Nam. Nội dung của bộ dữ liệu không chỉ dừng lại ở các thông tin về dược phẩm mà còn bao quát rộng rãi các triệu chứng bệnh lý, cách chẩn đoán sơ bộ và các lời khuyên về chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Việc sử dụng nguồn dữ liệu thuần Việt giúp mô hình nắm bắt được thói quen ngôn ngữ, cách mô tả triệu chứng đặc thù và các thuật ngữ chuyên môn thường dùng trong bối cảnh y tế tại Việt Nam.

Sau khi thu thập, dữ liệu thô phải trải qua một quy trình tiền xử lý kỹ lưỡng để chuyển đổi sang định dạng mà mô hình ngôn ngữ có thể học tập hiệu quả. Bước đầu tiên và quan trọng nhất là thiết kế câu lệnh dẫn hệ thống. Đây là một đoạn văn bản định hướng, đóng vai trò xác lập vai trò và quy tắc ứng xử cho mô hình. Trong đề án này, câu lệnh dẫn đã định nghĩa PharmaAI là một trợ lý ảo chuyên nghiệp, tận tâm, có nhiệm vụ giải đáp các thắc mắc về sức khỏe dựa trên các bằng chứng khoa học. Một điểm đáng chú ý trong khâu tiền xử lý là việc lồng ghép các yếu tố đạo đức y khoa; theo đó, mọi phản hồi từ mô hình đều được yêu cầu đi kèm với lời khuyên người dùng nên tìm đến sự tư vấn trực tiếp từ bác sĩ đối với các trường hợp bệnh lý nghiêm trọng, nhằm đảm bảo tính an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

Công đoạn tiếp theo là chuẩn hóa cấu trúc hội thoại theo khuôn mẫu dành cho dòng mô hình Qwen. Toàn bộ các bản ghi trong bộ dữ liệu được ánh xạ và sắp xếp lại thành một dòng chảy hội thoại đa thành phần, bao gồm các vai trò: hệ thống, người dùng và trợ lý. Việc chuẩn hóa này đảm bảo sự đồng nhất trong cách mô hình tiếp nhận thông tin, giúp hệ thống phân biệt rõ ràng giữa yêu cầu từ bệnh nhân và nội dung phản hồi từ phía chuyên môn. Cuối cùng, dữ liệu văn bản được xử lý thông qua bộ mã hóa ngôn ngữ để chuyển đổi thành các chuỗi số với độ dài ngữ cảnh tối đa là 2048 tokens. Quá trình này không chỉ giúp tối ưu hóa dung lượng lưu trữ mà còn đảm bảo mô hình có đủ khả năng ghi nhớ và liên kết các thông tin quan trọng trong một đoạn hội thoại dài, từ đó đưa ra những tư vấn chính xác và sát thực nhất với thực tế lâm sàng.

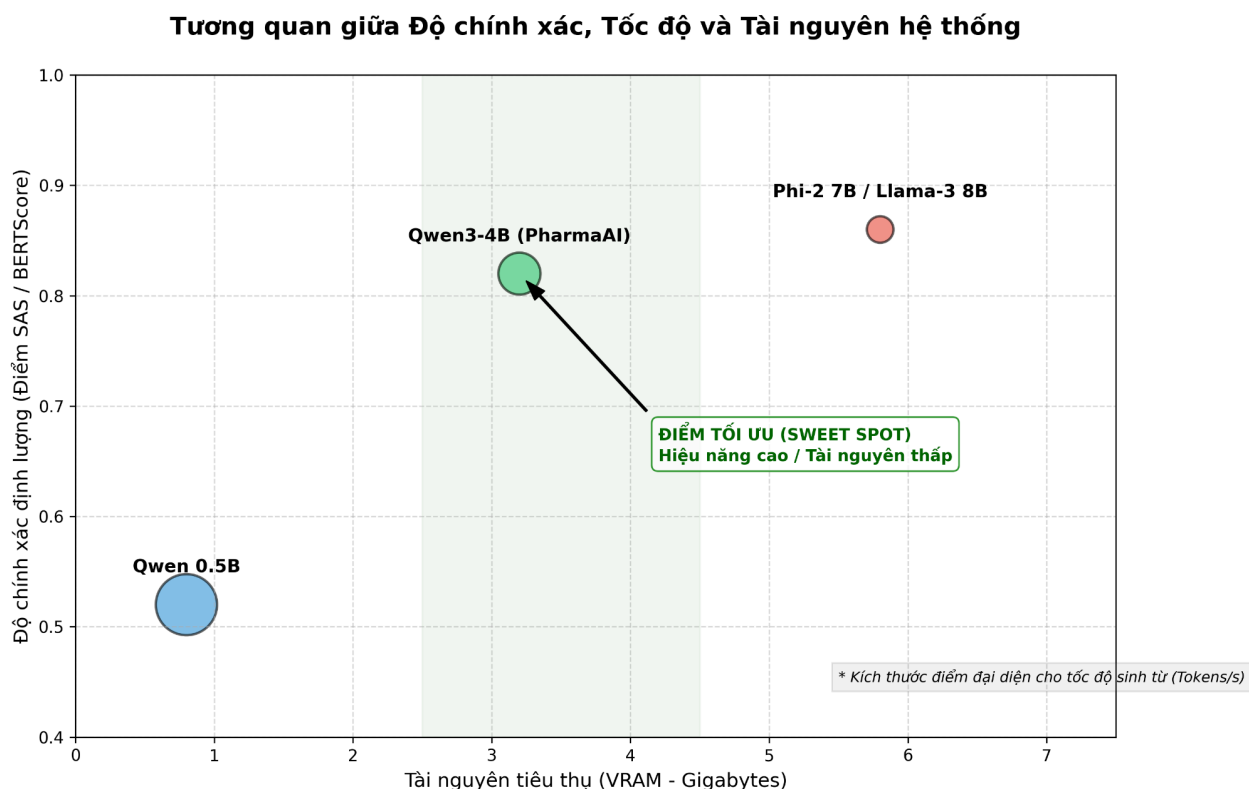
3.2.2. Thiết kế mô hình

Kiến trúc cốt lõi của hệ thống PharmaAI được xây dựng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn Qwen3-4B, một dòng mô hình được tối ưu hóa mạnh mẽ cho khả năng hiểu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên đa ngữ, đặc biệt là tiếng Việt. Việc lựa chọn quy mô 4 tỷ tham số giúp đảm bảo mô hình có đủ khả năng tư duy logic và nắm bắt các ngữ cảnh y tế phức tạp nhưng vẫn duy trì được tốc độ phản hồi nhanh trên các cấu hình máy chủ tầm trung. Để tối ưu hóa quá trình triển khai, nhóm đã sử dụng thư viện Unsloth nhằm nạp mô hình vào bộ nhớ dưới định dạng lượng tử hóa 4-bit. Kỹ thuật này không chỉ giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ VRAM mà còn tăng tốc độ tính toán trong quá trình tinh chỉnh và suy luận, cho phép hệ thống vận hành mượt mà ngay cả trên các môi trường có tài nguyên hạn chế.



Hình 3.6: Kiến trúc tổng thể của dòng mô hình Qwen3

Trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm, nhóm đã tiến hành khảo sát trên nhiều dòng mô hình khác nhau bao gồm: Qwen2.5 0.5B, Phi-2 2.7B, Llama-3-8B và Qwen3-4B. Kết quả thực nghiệm cho thấy các mô hình nhỏ như Qwen2.5 0.5B thường gặp hạn chế về khả năng suy luận logic và dễ xảy ra hiện tượng lặp từ trong tiếng Việt. Ngược lại, các mô hình lớn hơn như Llama-3-8B hay Phi-2 7B mặc dù có độ chính xác cao nhưng lại đòi hỏi tài nguyên tính toán rất lớn, gây khó khăn cho việc triển khai trên các cấu hình máy chủ phổ thông hoặc thiết bị biên. Lựa chọn Qwen3-4B được xem là điểm tối ưu cho dự án này bởi mô hình cho kết quả vượt trội so với các phiên bản nhỏ hơn nhưng lại chiếm dụng tài nguyên VRAM ít hơn đáng kể so với dòng 7B hay 8B. Điều này giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và đảm bảo tốc độ phản hồi thời gian thực.



Hình 3.7: Sơ đồ so sánh tương quan giữa độ chính xác và tài nguyên máy của các dòng mô hình đã thử nghiệm

Điểm nhấn quan trọng trong thiết kế kỹ thuật của PharmaAI là việc tích hợp cơ chế Thích nghi hạng thấp (Low-Rank Adaptation - LoRA) [9]. Thay vì can thiệp trực tiếp vào toàn bộ các trọng số khổng lồ của mô hình gốc, nhóm đã thiết kế các nhánh thích nghi song song được chèn vào các lớp chiếu (projection layers) quan trọng của mạng thần kinh Transformer. Theo mã nguồn thực tế, các tham số LoRA được cấu hình với hạng (Rank) $r=32$ và hệ số quy mô LoRA Alpha bằng 32. Các thành phần được lựa chọn để áp dụng LoRA bao gồm toàn bộ các lớp trong cơ chế tự chú ý (Self-Attention) như `q_proj`, `k_proj`, `v_proj`, `o_proj` cùng các lớp chuyển đổi trong mạng chuyển tiếp (Feed-forward Network) như `gate_proj`, `up_proj`, `down_proj`. Thiết kế này cho phép mô hình học được các tri thức chuyên sâu thông qua các ma trận hạng thấp, trong khi các tri thức ngôn ngữ tổng quát của mô hình Qwen vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

Về mặt xử lý ngữ cảnh, mô hình được thiết lập với độ dài chuỗi tối đa là 2048 Tokens. Thiết kế này được tính toán dựa trên đặc thù của các cuộc hội thoại y tế, nơi người bệnh thường mô tả triệu chứng một cách chi tiết và dài dòng. Việc kết hợp với kỹ thuật gradient checkpointing giúp mô hình quản lý bộ nhớ hiệu quả, đảm bảo sự ổn định khi xử lý các dữ liệu đầu vào phức tạp mà không gặp lỗi tràn bộ nhớ. Toàn bộ cấu trúc thiết kế này hướng tới việc tạo ra một trợ lý AI có khả năng suy luận sắc bén, phản hồi

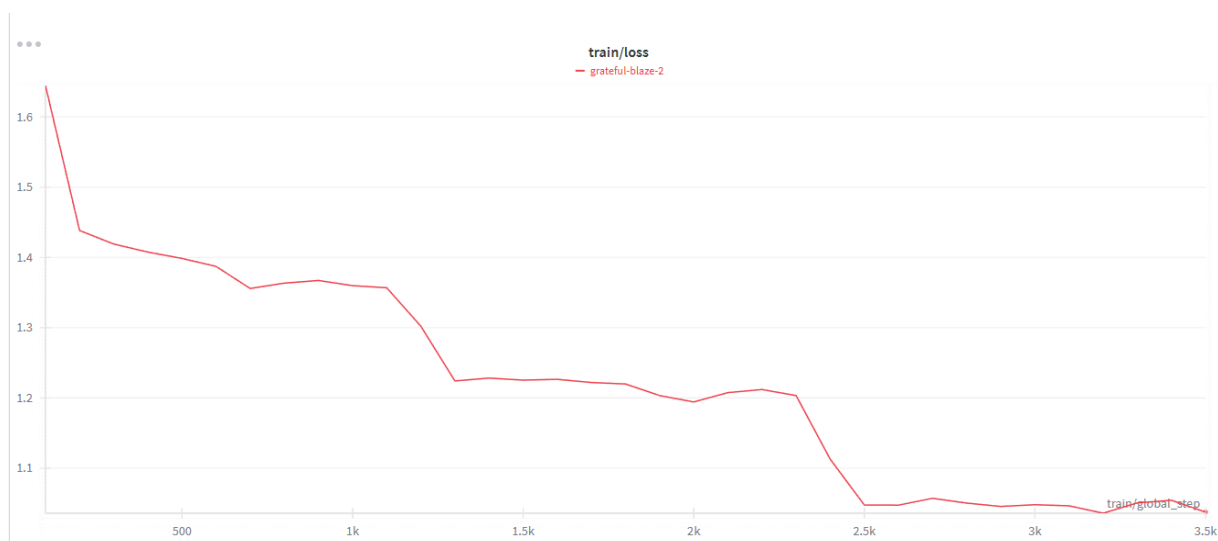
bám sát các chỉ dẫn y khoa nhưng vẫn đảm bảo tính tinh gọn về mặt kỹ thuật để sẵn sàng cho việc đóng gói dưới định dạng GGUF phục vụ triển khai thực tế.

3.2.3. Huấn luyện

Quá trình huấn luyện mô hình PharmaAI được thực hiện thông qua kỹ thuật tinh chỉnh có giám sát trên nền tảng Google Colab. Để tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu thời gian huấn luyện, nhóm đã sử dụng thư viện Unsloth kết hợp với bộ điều phối SFTTrainer từ thư viện trl. Việc sử dụng Unsloth [11] giúp tăng tốc độ tính toán và tiết kiệm bộ nhớ đồ họa lên đáng kể so với các phương pháp huấn luyện truyền thống. Mô hình nền tảng Qwen3-4B ban đầu được nạp vào hệ thống dưới định dạng lượng tử hóa 4-bit, tạo điều kiện cho việc triển khai các cấu trúc thích nghi hạng thấp mà không làm quá tải tài nguyên phần cứng. Trong giai đoạn thiết lập cấu hình, các tham số của kỹ thuật LoRA được xác định một cách chi tiết để tập trung vào việc học các đặc trưng ngôn ngữ y khoa. Cụ thể, hạng thích nghi (Rank) được thiết lập ở mức $r = 32$ và hệ số quy mô LoRA Alpha là 32, tác động trực tiếp vào các lớp trọng số cốt lõi bao gồm `q_proj`, `k_proj`, `v_proj`, `o_proj` cùng các lớp chuyển đổi như `gate_proj`, `up_proj`, `down_proj`. Việc bao phủ toàn bộ các mô-đun này giúp mô hình PharmaAI có khả năng thích nghi sâu sắc với cấu trúc ngữ nghĩa của tập dữ liệu y tế tiếng Việt. Ngoài ra, cơ chế gradient checkpointing cũng được kích hoạt thông qua Unsloth nhằm tối ưu hóa việc sử dụng VRAM, cho phép mô hình xử lý các chuỗi văn bản dài lên tới 2048 đơn vị mã hóa mà không gặp lỗi tràn bộ nhớ.

Tiếp theo, các siêu tham số huấn luyện được cấu hình để đảm bảo sự hội tụ ổn định của hàm mất mát. Nhóm đã thiết lập tốc độ học (Learning Rate) là 2×10^{-4} với bộ điều chỉnh linear scheduler, giúp mô hình điều chỉnh trọng số một cách mượt mà qua từng bước lặp. Do giới hạn về bộ nhớ vật lý, kỹ thuật tích lũy gradient (Gradient Accumulation) được áp dụng với hệ số 4 kết hợp cùng kích thước lô (Batch Size) bằng 2, giúp giả lập một kích thước lô hiệu dụng ổn định. Trình tối ưu hóa adamw_8bit được lựa chọn để thực hiện các bước cập nhật trọng số, đảm bảo tính chính xác trong khi vẫn duy trì sự tinh gọn cho bộ nhớ. Mô hình trải qua tổng cộng 3 chu kỳ huấn luyện (Epochs), đảm bảo PharmaAI thấm thấu được khối lượng kiến thức từ tập dữ liệu chuyên ngành một cách trọn vẹn.

Kết thúc quá trình huấn luyện, các lớp thích nghi LoRA được lưu trữ độc lập để kiểm tra hiệu năng bước đầu. Sau khi xác nhận mô hình đã đạt được khả năng phản hồi y tế mong muốn, người thực hiện tiến hành hợp nhất các trọng số đã học vào mô hình gốc để tạo ra phiên bản model 16-bit hoàn chỉnh. Bước cuối cùng trong quy trình huấn luyện là thực hiện chuyển đổi mô hình sang định dạng GGUF và áp dụng kỹ thuật lượng tử hóa `q4_k_m`. Quá trình này giúp nén mô hình xuống dung lượng tối ưu, sẵn sàng cho việc nạp vào hệ thống chatbot thực tế và đảm bảo thời gian phản hồi thấp nhất khi người dùng thực hiện các câu hỏi truy vấn về thuốc và triệu chứng bệnh.

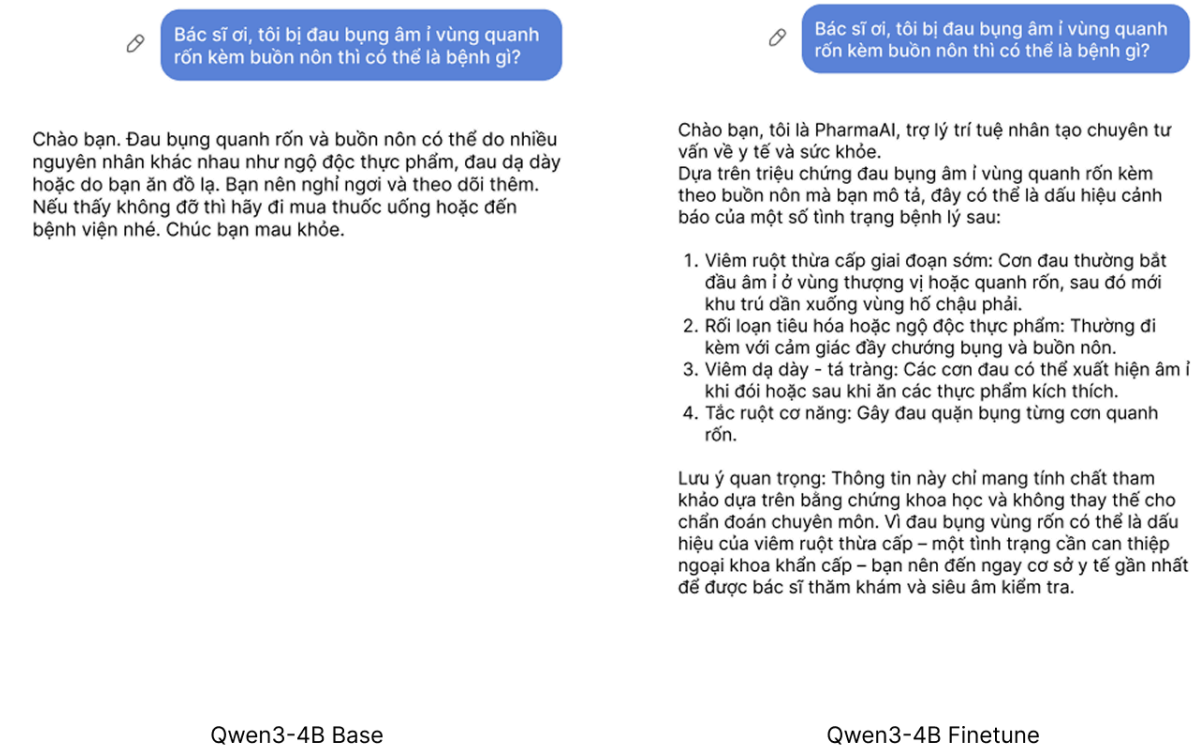


Hình 3.8: Biểu đồ đường cong Loss giảm dần theo số bước huấn luyện thể hiện sự hội tụ của mô hình

3.2.4. Đánh giá

Sau khi hoàn tất huấn luyện, nhóm tiến hành đánh giá mô hình thông qua hai phương pháp: đánh giá định tính (Inference thực tế) và đánh giá định lượng (Sử dụng các chỉ số đo lường chuẩn).

Về mặt định tính: Kết quả cho thấy PharmaAI sau khi Fine-tuning có sự cải thiện rõ rệt so với mô hình gốc. Mô hình đã xác lập được bản sắc trợ lý y khoa, trả lời đúng trọng tâm và tuân thủ chặt chẽ các quy tắc an toàn y tế được thiết lập trong System Prompt.



Hình 3.9: So sánh kết quả phản hồi của mô hình trước và sau khi Fine-tuning

Về mặt định lượng: Để có cái nhìn khách quan, nhóm đã thực hiện đo lường trên tập dữ liệu kiểm tra (Test set) bằng các chỉ số phổ biến bao gồm: BLEU, ROUGE (đánh giá mức độ trùng lặp từ vựng), BERTScore (đánh giá sự tương đồng về ngữ nghĩa), SAS (Semantic Answer Similarity) và QAEval. Kết quả đánh giá được tổng hợp trong bảng dưới đây:

Mô hình		BLEU	ROUGE-L	BERTScore	SAS	QAEval
Qwen2.5 0.5B	Base	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
Qwen2.5 0.5B	Fine-tuned	0.15	0.35	0.72	0.58	0.52
Qwen3-4B	Base	0.32	0.40	0.78	0.65	0.60
Qwen3-4B	Fine-tuned	0.52	0.58	0.89	0.82	0.79
Phi-2 7B	Base	0.38	0.45	0.82	0.72	0.68
Phi-2 7B	Fine-tuned	0.55	0.62	0.91	0.85	0.82

Bảng 3.3: So sánh định lượng BLEU, ROUGE, QAEval, SAS, BERTScore giữa các mô hình

Dựa vào bảng số liệu, có thể rút ra các nhận định sau:

- Hiệu quả Fine-tuning: Ở mọi dòng mô hình, phiên bản đã qua Fine-tuning luôn cho kết quả cao hơn đáng kể so với mô hình gốc. Đặc biệt chỉ số SAS và BERTScore tăng mạnh, chứng tỏ mô hình đã học được cách diễn đạt y khoa chuẩn xác.
- Quy mô mô hình: Mô hình càng lớn kết quả càng tốt ($7B > 4B > 0.5B$). Tuy nhiên, mức độ chênh lệch giữa Qwen3-4B (Fine-tuned) và Phi-2 7B (Fine-tuned) là không quá lớn (khoảng 3-5%), trong khi Qwen3-4B lại vượt trội hoàn toàn về tốc độ xử lý.

Mô hình	Kích thước (GGUF Q4)	Tốc độ (Tokens/s)	VRAM tiêu thụ
Qwen2.5 0.5B	~0.4 GB	~95 t/s	< 1 GB
Qwen3-4B	~2.5 GB	~45 t/s	~3.2 GB
Phi-2 7B	~4.5 GB	~18 t/s	~5.8 GB

Bảng 3.4: So sánh tốc độ và tài nguyên tiêu thụ khi triển khai

Kết quả so sánh tốc độ và tài nguyên một lần nữa khẳng định việc lựa chọn Qwen3-4B là tối ưu nhất cho dự án. Mô hình đáp ứng được kỳ vọng về độ chính xác tiệm cận dòng 7B nhưng vẫn duy trì được tốc độ phản hồi nhanh (~45 tokens/giây) và khả năng hoạt động ổn định trên các cấu hình máy chủ có tài nguyên VRAM hạn chế. Việc áp dụng lượng tử hóa q4_k_m đã giúp PharmaAI đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa dung lượng lưu trữ và chất lượng tư vấn y tế.

Trong quá trình kiểm tra với câu hỏi thực tế về tình trạng "đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn kèm buồn nôn", PharmaAI đã chứng minh được khả năng suy luận y tế logic bằng cách liệt kê các nguyên nhân tiềm tàng và hướng dẫn người dùng theo dõi các dấu hiệu chuyển biến nặng. Điều này cho thấy quá trình Fine-tuning trên tập dữ liệu *vietnamese-medical-qa* đã giúp mô hình học được cách thức tư vấn của các chuyên gia y tế thực thụ. Bên cạnh đó, về mặt kỹ thuật, em đã thực hiện đánh giá hiệu quả của việc hợp nhất trọng số (Merge LoRA weights). Việc chuyển đổi từ các lớp thích nghi riêng lẻ sang một mô hình 16-bit thống nhất giúp loại bỏ độ trễ tính toán không cần thiết trong quá trình suy luận, tạo tiền đề cho một hệ thống hoạt động ổn định và nhất quán hơn.

Công đoạn cuối cùng của việc đánh giá là kiểm soát chất lượng sau khi thực hiện lượng tử hóa (Quantization) sang định dạng GGUF với phương pháp q4_k_m. Nhóm đã thực hiện các bài thử nghiệm để đảm bảo rằng việc nén mô hình xuống mức 4-bit không gây ra hiện tượng suy giảm tri thức hoặc làm sai lệch các thông số dược tính của thuốc.

Kết quả cho thấy kích thước mô hình được giảm đáng kể, giúp tiết kiệm bộ nhớ và giảm độ trễ (Latency) khi phản hồi, nhưng vẫn duy trì được độ chính xác tương đương với phiên bản 16-bit ban đầu. Điều này khẳng định quy trình triển khai từ huấn luyện bằng Unsloth đến xuất bản định dạng GGUF là hoàn toàn phù hợp với mục tiêu xây dựng một ứng dụng chatbot y tế có khả năng vận hành hiệu quả trên các thiết bị phổ thông.

3.3. Kết chương

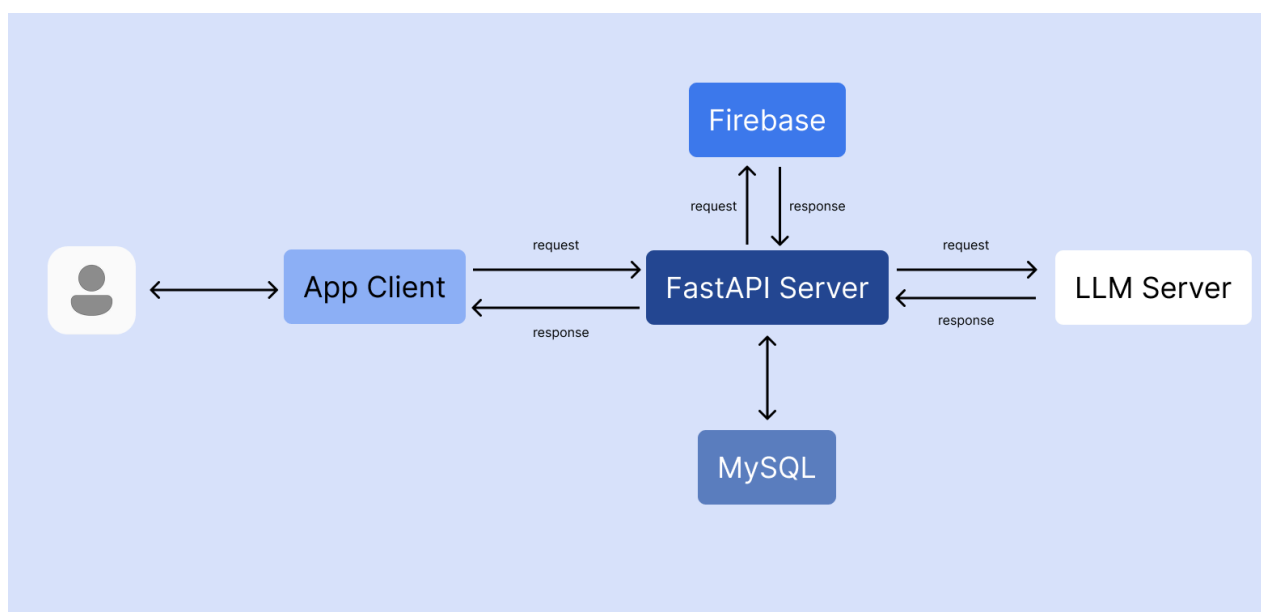
Như vậy, chương 3 đã tập trung trình bày quá trình triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết bài toán chẩn đoán hình ảnh và chat bot. Nội dung chương được xây dựng một cách hệ thống, bao gồm từ khâu chuẩn bị dữ liệu, thiết kế kiến trúc mô hình, quá trình huấn luyện cho đến đánh giá hiệu quả của từng mô hình, cung cấp cho chúng ta hiểu về quy trình tạo ra một model trí tuệ nhân tạo để tích hợp vào trong ứng dụng sản phẩm. Đây sẽ là tiền đề cho chương tiếp theo đó là tích hợp model AI vào trong hệ thống.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG

4.1. Kiến trúc hệ thống và môi trường triển khai

4.1.1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Client-Server [13]. Trong đó máy khách gửi yêu cầu (HTTP request) đến máy chủ. Máy chủ tiếp nhận yêu cầu và xử lý, sau đó trả kết quả về cho máy khách. Hệ thống sử dụng một máy chủ duy nhất và máy chủ này chấp nhận tất cả các yêu cầu hợp lệ từ máy khách, bất kể vị trí địa lý nào.



Hình 4.1: Kiến trúc tổng quan hệ thống

4.1.2. Môi trường triển khai hệ thống

- Môi trường huấn luyện mô hình: GPU A100
- Ngôn ngữ lập trình: Python, Kotlin
- Công nghệ làm ứng dụng mobile: Android Kotlin
- Framework sử dụng cho server: FastAPI
- Công cụ viết ứng dụng: Visual Studio Code, Android Studio
- Cơ sở dữ liệu: MySQL
- Các dịch vụ sử dụng kết hợp: Google Colab (training mô hình AI), Firebase (lưu ảnh, gửi thông báo), OpenRouter Service (lấy đường đi trên bản đồ), AWS (triển khai hệ thống).

4.2. Thử nghiệm và đánh giá

Trong phần Thử nghiệm và đánh giá, đồ án sẽ giới thiệu một số giao diện cho người dùng thông thường của người sử dụng.

4.2.1. Chức năng đăng ký

Người dùng nhập thông tin để tạo tài khoản sử dụng ứng dụng

The screenshot shows a mobile application interface for creating a new account. The title bar is blue with a back arrow and the text "Tạo tài khoản". Below the title bar, there is a subtitle "Điền thông tin để tạo tài khoản mới". The form consists of several sections: "Email" with a text input field "Nhập email của bạn"; "Họ và tên" with a text input field "Nhập họ và tên"; "Tên đăng nhập" with a text input field "Nhập tên đăng nhập"; "Mật khẩu" with a text input field "Nhập mật khẩu" and a toggle icon; "Xác nhận mật khẩu" with a text input field "Nhập lại mật khẩu" and a toggle icon; "Giới tính" with a dropdown menu "Chọn giới tính"; "Ngày sinh" with a date picker "Chọn ngày sinh"; and a checkbox "Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật". At the bottom, there is a blue button labeled "TẠO TÀI KHOẢN".

Hình 4.2: Giao diện chức năng đăng ký

4.2.2. Chức năng đăng nhập

Người dùng nhập thông tin để tiến hành đăng nhập vào ứng dụng

11 9 ⚙️ 🔒

🏠

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập để tiếp tục sử dụng ứng dụng

Email hoặc tên đăng nhập

👤 Nhập email hoặc tên đăng nhập

Mật khẩu

🔒 Nhập mật khẩu

[Quên mật khẩu?](#)

ĐĂNG NHẬP

Hoặc

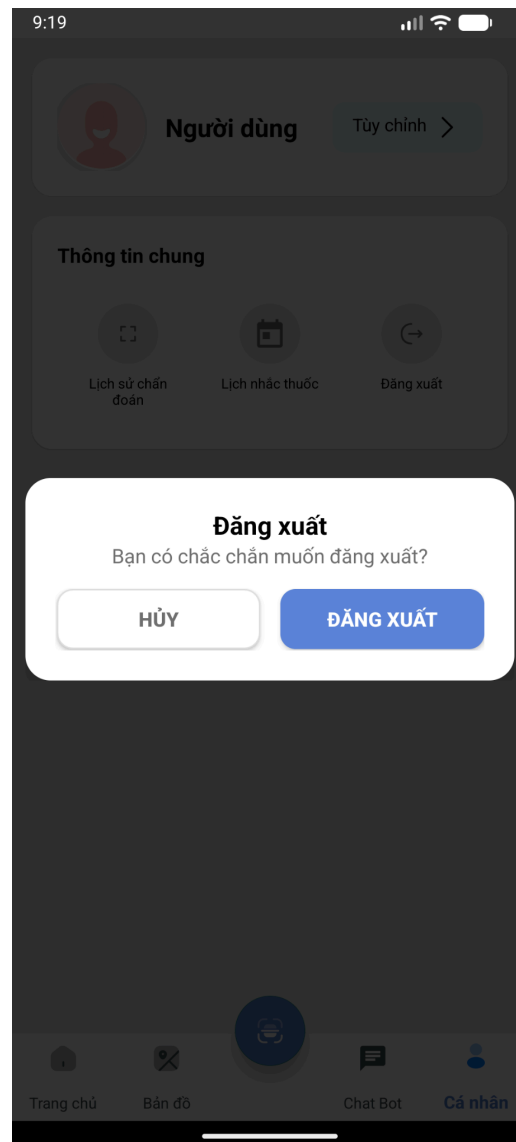
Đăng nhập bằng Google

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

Hình 4.3: Giao diện chức năng đăng nhập

4.2.3. Chức năng đăng xuất

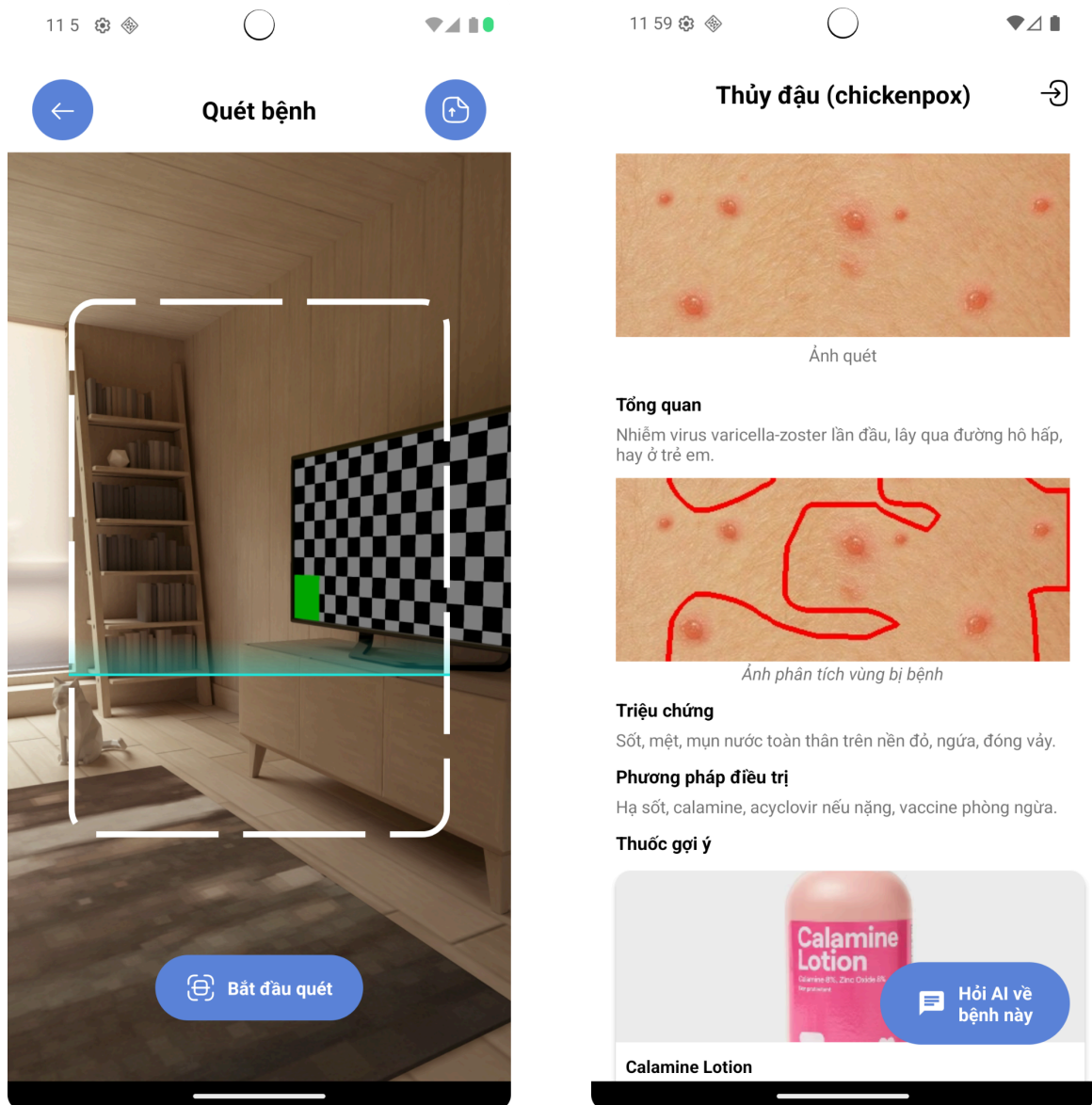
Người dùng ấn chọn nút Đăng xuất để có thể đăng xuất khỏi tài khoản đăng nhập hiện tại



Hình 4.4: Giao diện chức năng đăng xuất

4.2.4. Chức năng chẩn đoán bệnh

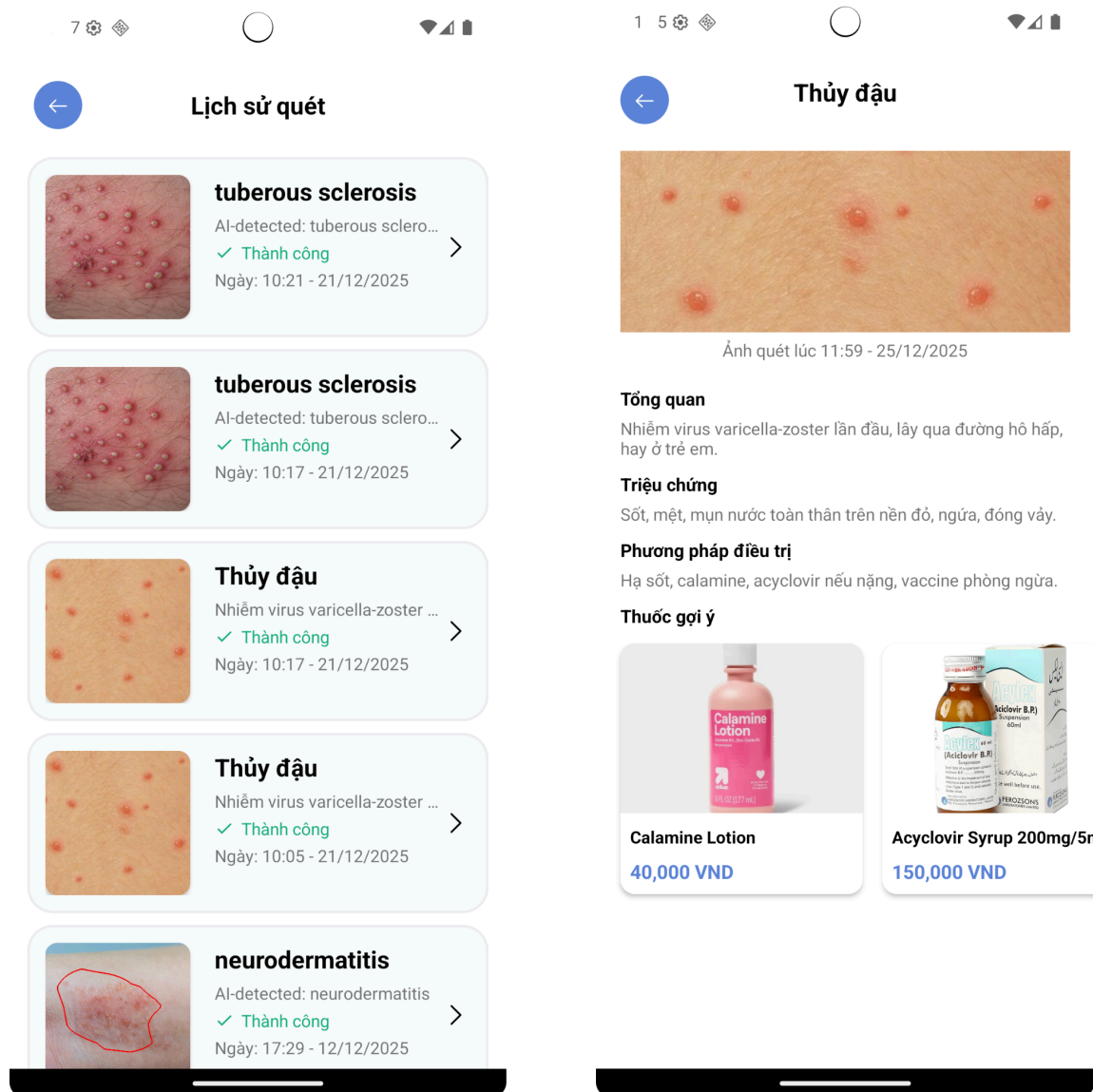
Người dùng chụp ảnh trực tiếp hoặc upload ảnh từ máy lên, sau khi có kết quả chẩn đoán sẽ chuyển hướng qua màn hình kết quả chẩn đoán



Hình 4.5: Giao diện chức năng chẩn đoán bệnh

4.2.5. Chức năng xem lịch sử chẩn đoán bệnh

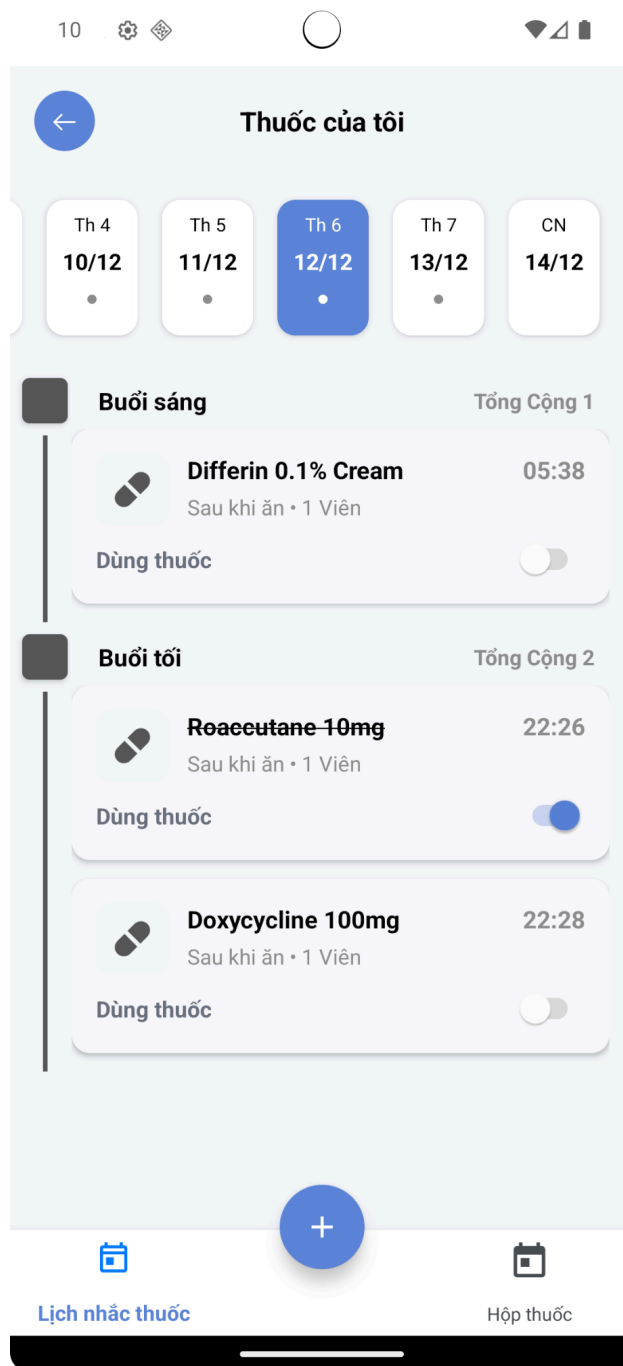
Người dùng có thể xem lại danh sách các lần tra cứu chẩn đoán



Hình 4.6: Giao diện chức năng tra cứu lịch sử chẩn đoán

4.2.6. Chức năng xem lịch nhắc thuốc

Người dùng sử dụng chức năng bằng cách ấn chọn nút Xem lịch nhắc thuốc trên màn hình Cá nhân. Các đơn nhắc uống thuốc sẽ hiển thị theo từng ngày



Hình 4.7: Giao diện chức năng xem lịch nhắc thuốc

4.2.7. Chức năng tạo lịch nhắc thuốc

Người dùng có thể ấn vào nút dấu (+) trên màn hình Xem lịch nhắc thuốc để vào màn hình Tạo lịch nhắc thuốc. Người dùng điền đầy đủ thông tin và ấn nút Thêm để tạo mới

11 56

Thêm thuốc mới

Tên thuốc

Doxycycline 100mg

Đơn vị

Viên Xịt Ống ml Miếng

Thời gian sử dụng thuốc

Từ 24 Tháng 12 Đến 24 Tháng 12

Tần suất sử dụng thuốc

Chọn các ngày trong tuần muốn nhắc

Thời gian uống thuốc

Chọn giờ

1 Viên

Sử dụng khi ăn?

Trước Sau

Ghi chú thêm

Ví dụ: Uống nhiều nước, kiêng đồ chua...

0/500

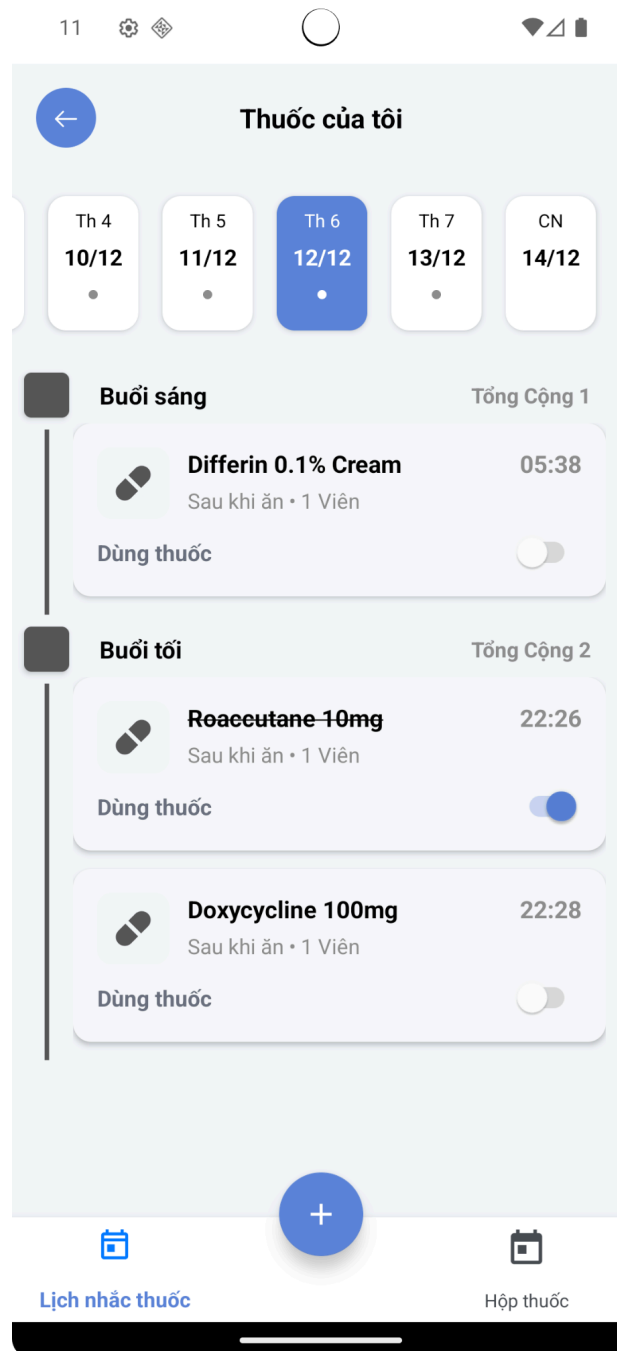
Đặt tự động thông báo?

Thêm mới

Hình 4.8: Giao diện chức năng tạo lịch nhắc thuốc

4.2.8. Chức năng đánh dấu thuốc đã uống

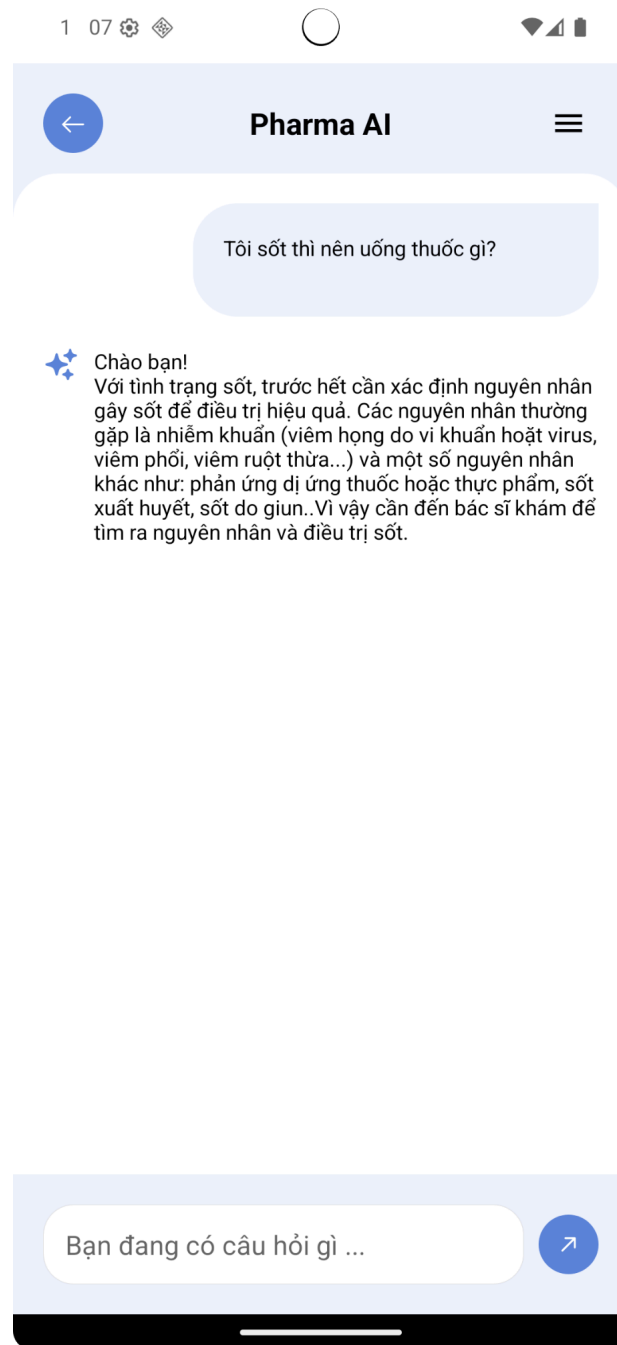
Với mỗi đơn thuốc, người dùng có thể ấn nút toggle để đánh dấu đơn thuốc đã được uống



Hình 4.9: Giao diện chức năng đánh dấu thuốc đã uống

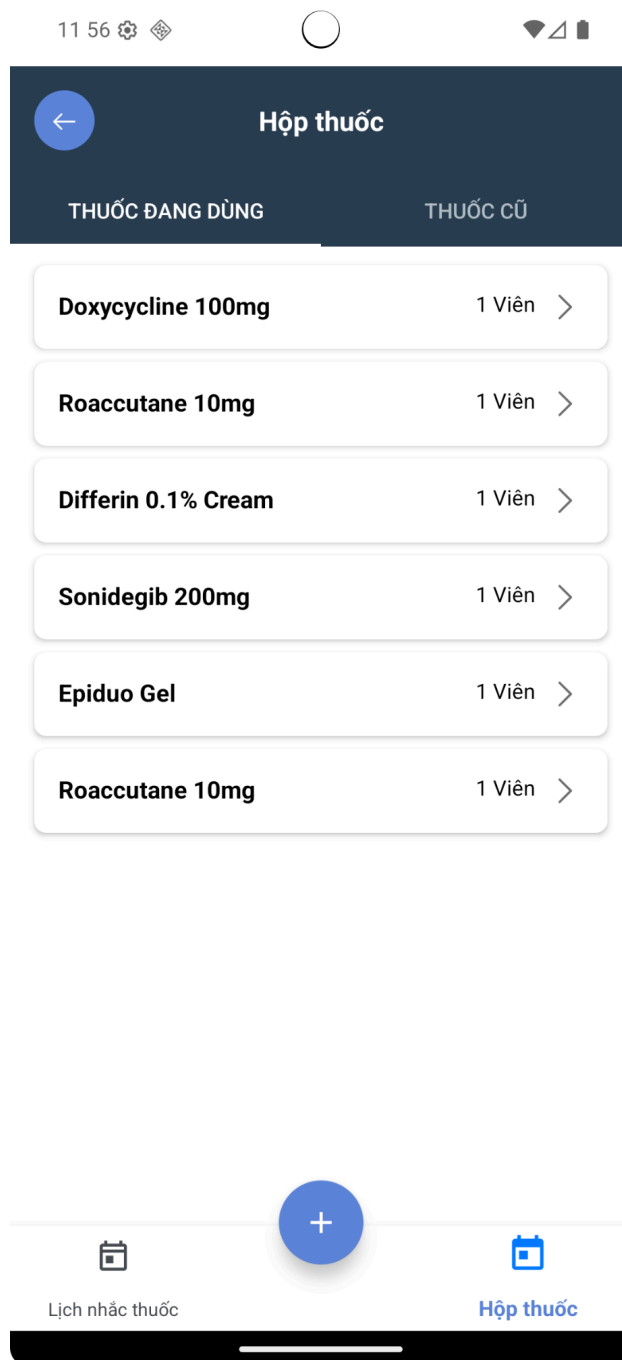
4.2.9. Chức năng chat bot

Tại giao diện chính của ứng dụng, dưới thanh điều hướng có nút chức năng chat bot. Người dùng ấn vào đó để vào màn hình chat bot tư vấn



Hình 4.10: Giao diện chức năng chat bot

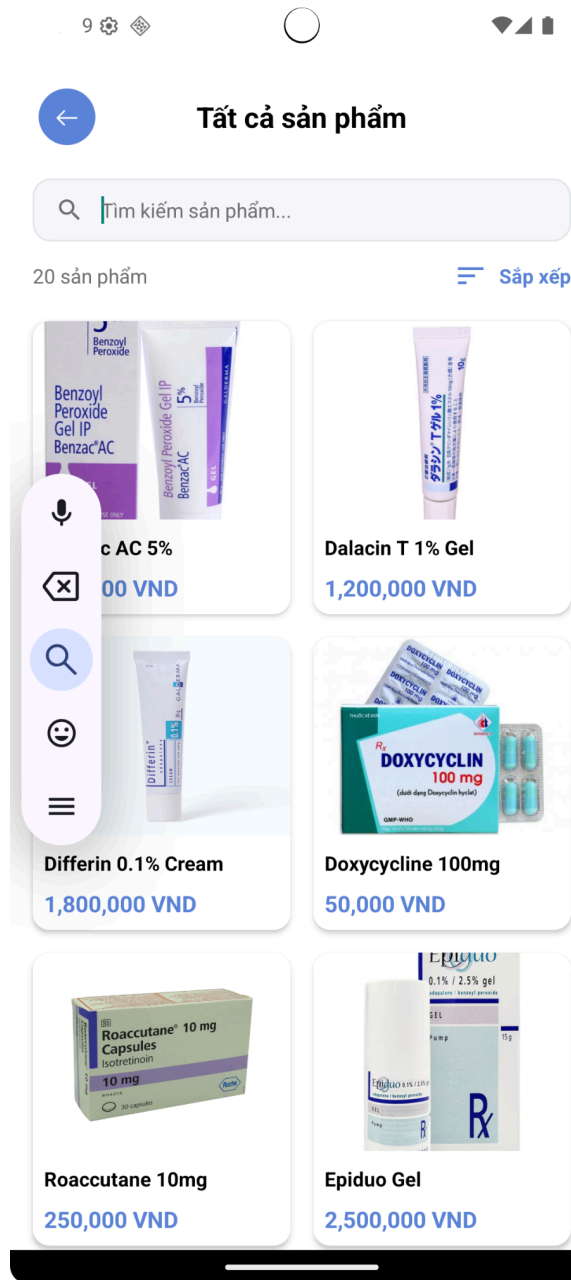
4.2.10. Chức năng xem danh sách thuốc



Hình 4.11: Giao diện chức năng xem danh sách thuốc

4.2.11. Chức năng tìm kiếm thuốc

Người dùng ấn vào ô textfield trên màn hình Danh sách sản phẩm để có thể nhập tên sản phẩm muốn tìm kiếm



Hình 4.12: Giao diện chức năng tìm kiếm thuốc

4.2.12. Chức năng xem chi tiết thuốc

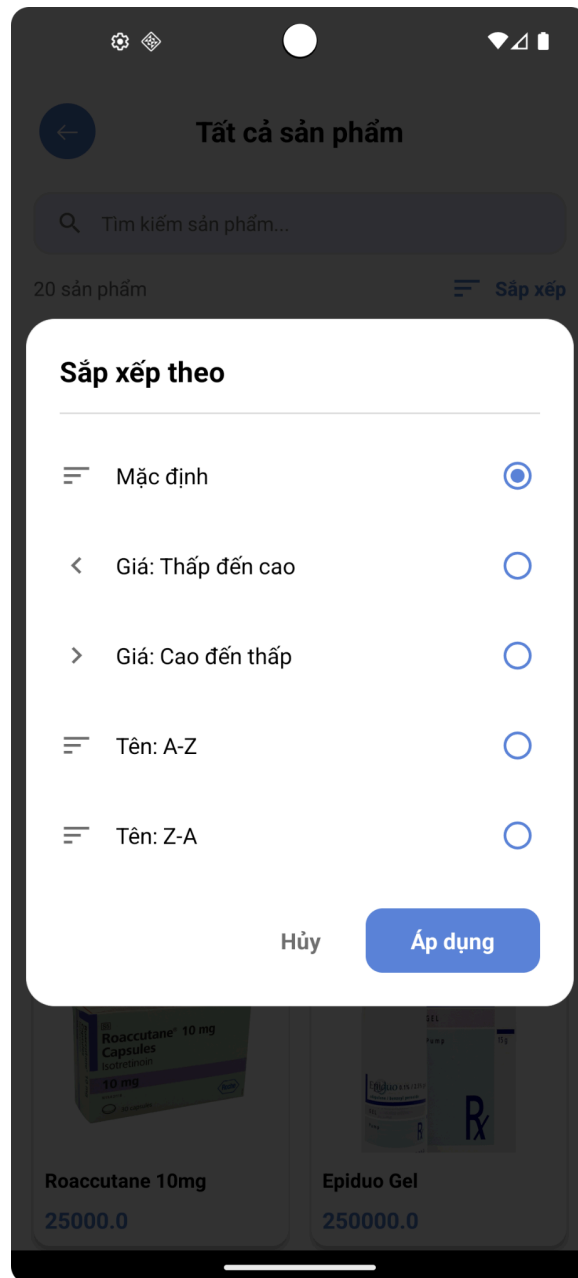
Người dùng ấn vào một sản phẩm thuốc bất kì, giao diện sẽ chuyển qua màn hình xem chi tiết thuốc



Hình 4.13: Giao diện chức năng xem chi tiết thuốc

4.2.13. Chức năng sắp xếp thuốc

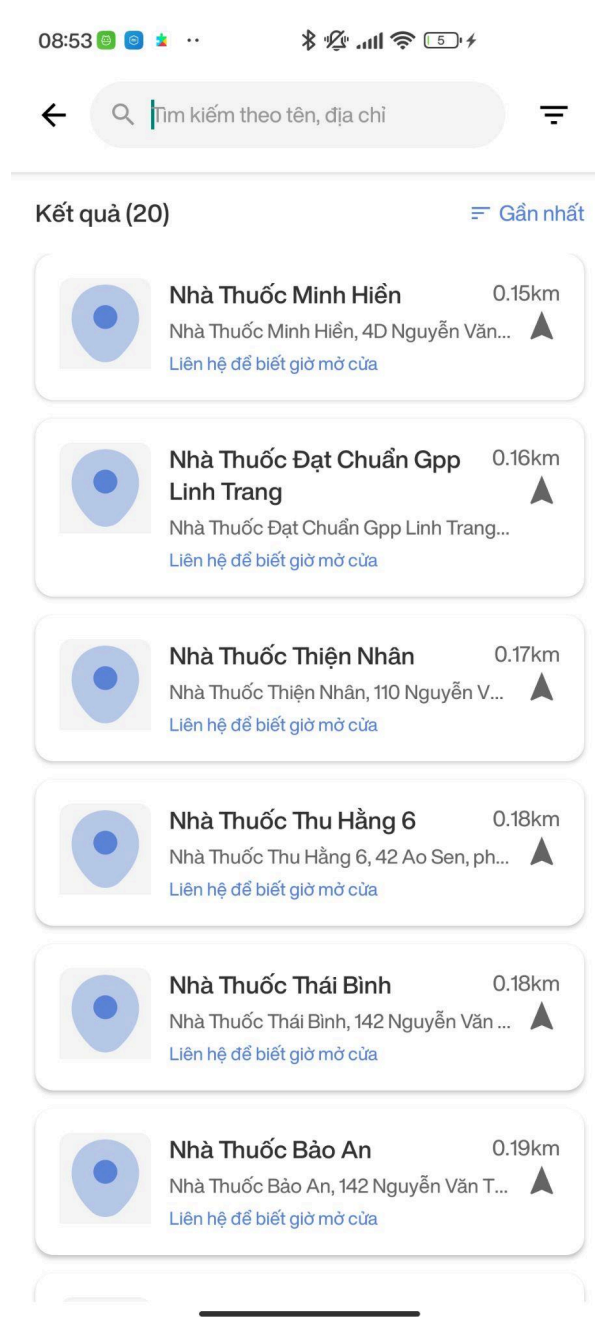
Trong màn hình Danh sách thuốc, người dùng ấn nút sắp xếp để có thể sử dụng chức năng sắp xếp thuốc. Hiện tại có thể sắp xếp theo giá, tên.



Hình 4.14: Giao diện chức năng sắp xếp thuốc

4.2.14. Chức năng xem danh sách và tìm kiếm hiệu thuốc

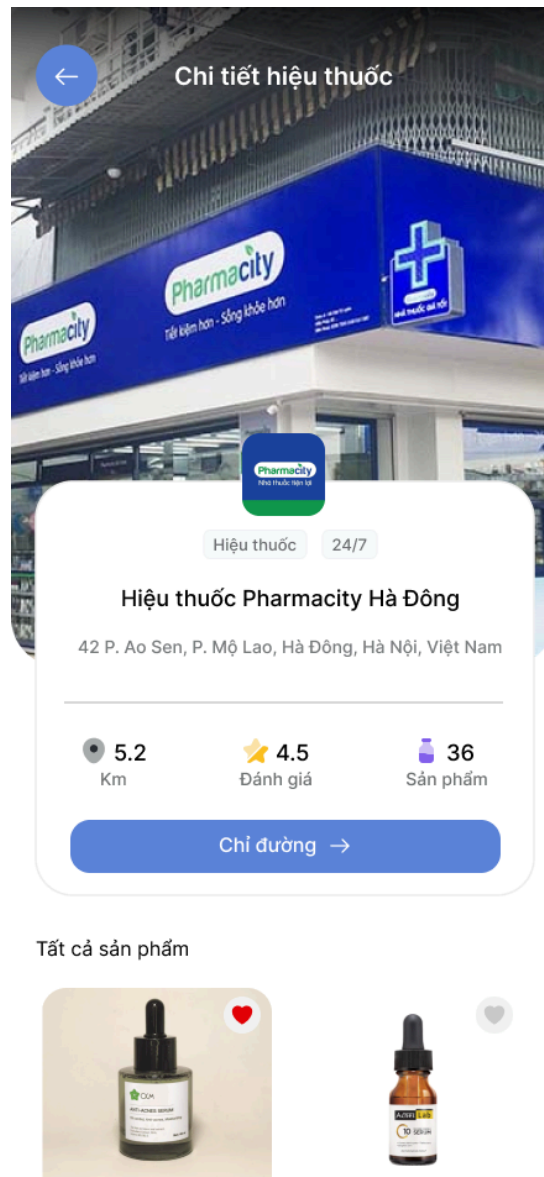
Từ màn hình Bản đồ ở tab 2 trong màn hình chính, người dùng ấn chọn nút search để mở màn hình danh sách hiệu thuốc. Người dùng nhập ô textfield để tìm tên hiệu thuốc muốn



Hình 4.15: Giao diện chức năng tìm kiếm hiệu thuốc

4.2.15. Chức năng xem chi tiết hiệu thuốc

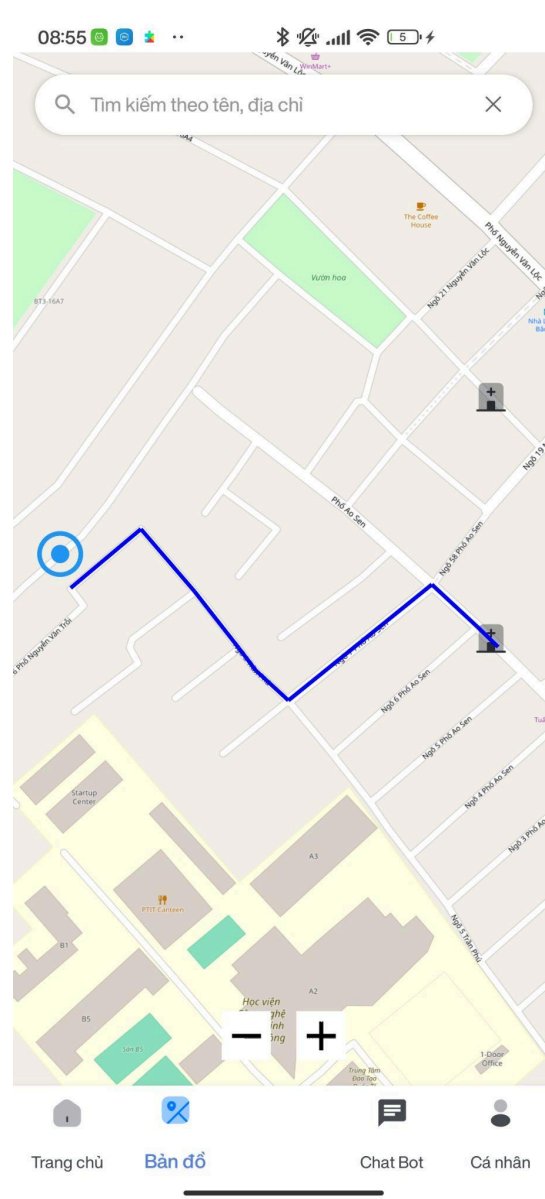
Người dùng ấn vào 1 hiệu thuốc bất kì ở màn danh sách, giao diện chuyển qua màn hình chi tiết hiệu thuốc



Hình 4.16: Giao diện chức năng xem chi tiết hiệu thuốc

4.2.16. Chức năng chỉ đường đi đến hiệu thuốc

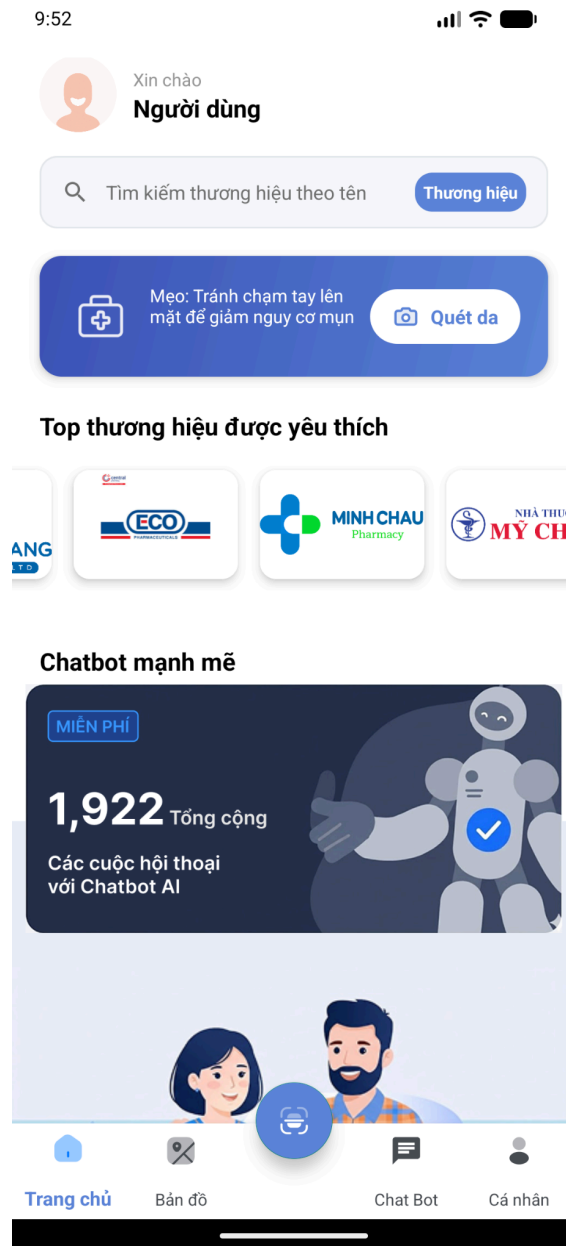
Người dùng ấn nút chỉ đường để có thể thấy đường đi tới hiệu thuốc cần tìm



Hình 4.17: Giao diện chức năng chỉ đường

4.2.17. Chức năng xem danh sách thương hiệu

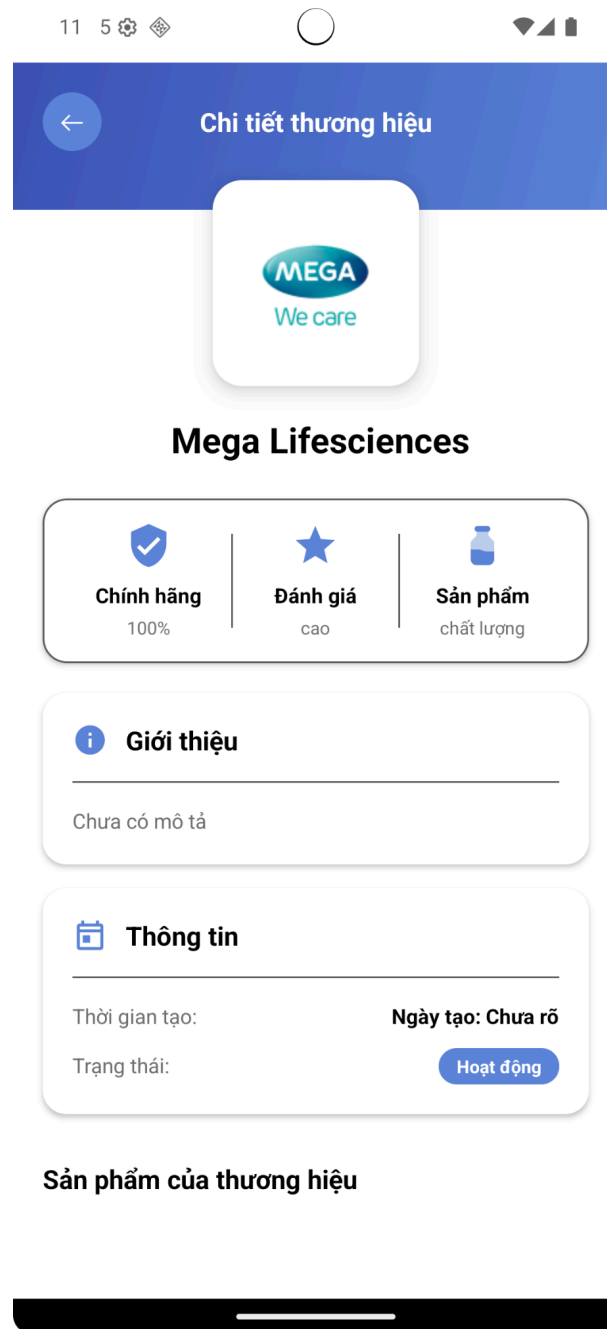
Tại giao diện màn hình Home có hiển thị danh sách thương hiệu phổ biến



Hình 4.18: Giao diện chức năng xem danh sách thương hiệu

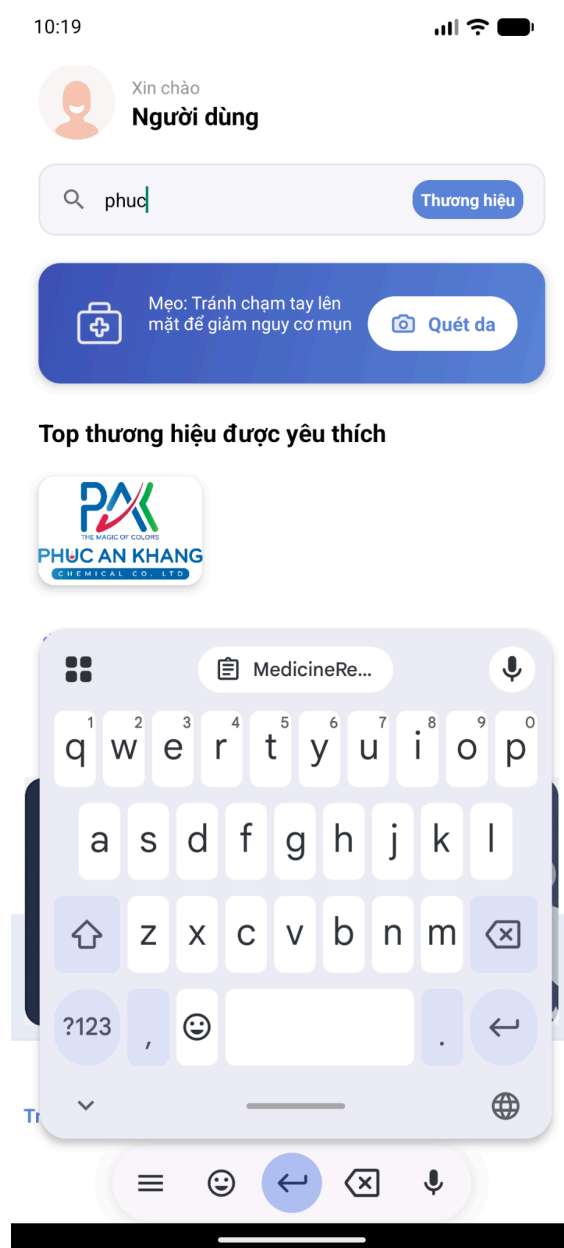
4.2.18. Chức năng xem chi tiết thương hiệu

Người dùng ấn vào 1 thương hiệu bất kì sẽ chuyển qua màn hình chi tiết thương hiệu



Hình 4.19: Giao diện chức năng xem chi tiết thương hiệu

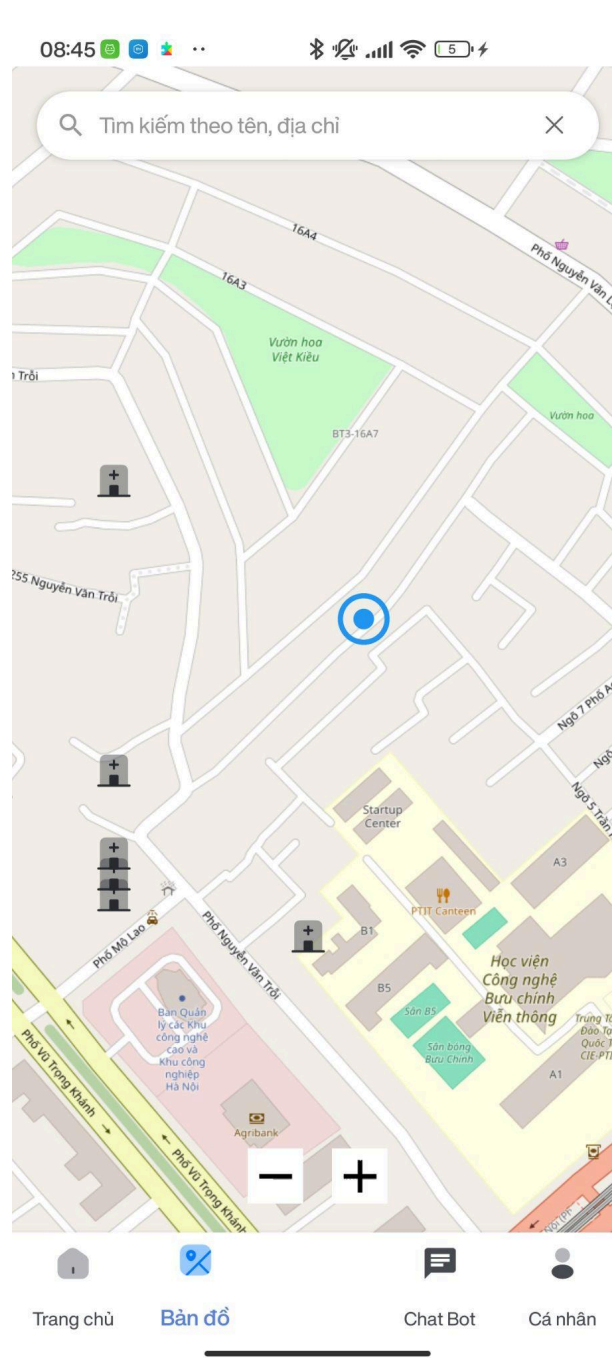
4.2.19. Chức năng tìm kiếm thương hiệu



Hình 4.20: Giao diện chức năng tìm kiếm thương hiệu

4.2.20. Chức năng xem bản đồ

Tại màn hình chính, người dùng ấn chọn tab thứ 2 dưới thanh điều hướng để mở bản đồ



Hình 4.21: Giao diện chức năng bản đồ

4.3. Kết chương

Chương này tập trung cài đặt và triển khai các chức năng chính của ứng dụng và tích hợp mô hình AI vào ứng dụng di động. Hệ thống đã tích hợp các chức năng đến việc chẩn đoán và hỗ trợ người dùng về việc tiếp cận các thông tin về tình trạng sức khỏe một cách thuận tiện. Về việc tối ưu hiệu năng sẽ tiếp tục được cải thiện và hoàn thiện trong tương lai.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Trong khuôn khổ đề tài, nhóm đã nghiên cứu và xây dựng thành công hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân tích hình ảnh y tế, kết hợp giữa mô hình học máy và ứng dụng di động trên nền tảng Android theo kiến trúc Client–Server. Hệ thống cho phép người dùng chụp hoặc tải hình ảnh, gửi dữ liệu lên máy chủ để xử lý và nhận kết quả phân tích mang tính tham khảo thông qua ứng dụng.

Quá trình thực hiện đề tài đã giúp nhóm tiếp cận và vận dụng các kiến thức về học máy, xử lý ảnh, phát triển backend và ứng dụng di động, đồng thời hiểu rõ hơn về cách triển khai và tích hợp mô hình AI vào hệ thống thực tế. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, các chức năng cơ bản đáp ứng đúng yêu cầu đặt ra và mô hình học máy đạt độ chính xác phù hợp trong phạm vi nghiên cứu.

Nhìn chung, đề tài đã đạt được các mục tiêu ban đầu, thể hiện được tính khả thi của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo nền tảng cho các hướng nghiên cứu và phát triển mở rộng trong tương lai.

5.2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai đồ án thì đã xác định và ghi nhận một số hạn chế nhất định cần phải cải thiện để sản phẩm chất lượng hơn, ý nghĩa thực tiễn hơn. Hiện tại, mô hình học máy mới chỉ dừng lại ở mức phân loại và phân tích hình ảnh cơ bản, chưa thể đưa ra các kết luận chuyên sâu hoặc mang tính chẩn đoán y khoa chính xác. Về chat bot thì chưa xử lý tốt các câu hỏi hay ngữ cảnh phức tạp, hay là những tính huống mang tính chuyên sâu, cần tiếp tục được cải thiện.

Một hạn chế khác là về giao diện và tính năng hỗ trợ khác đi kèm còn sơ sài, đang ở mức cơ bản. Các chức năng hiện tại vẫn nên được điều chỉnh để đa dạng hơn, chẳng hạn như có thể liên hệ trực tiếp với nhà thuốc, hay chức năng bản đồ thì điều chỉnh giao diện thân thiện hơn, dễ dùng hơn. Có thể bổ sung thêm các chức năng khác về mặt hỗ trợ y tế như là như lưu trữ, theo dõi lịch sử phân tích, so sánh kết quả theo thời gian hoặc cung cấp các gợi ý chăm sóc sức khỏe phù hợp, biện pháp để phòng ngừa các bệnh lý

Thêm vào đó là hiệu năng xử lý của hệ thống của máy chủ. Do máy chủ có hệ thống về cpu, bộ nhớ, băng thông mạng còn hạn chế, khi số lượng yêu cầu từ phía người dùng tăng thì thời gian phản hồi sẽ bị kéo dài, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

5.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống cần được cải thiện độ chính xác mô hình AI bằng cách mở rộng tập dữ liệu huấn luyện. Việc thu thập thêm dữ liệu hình ảnh đa dạng hơn, phản ánh nhiều tình huống thực tế khác nhau sẽ giúp mô hình học máy cải thiện độ chính xác và khả năng tổng quát, từ đó nâng cao hiệu quả phân tích khi triển khai trong môi trường thực tế.

Bên cạnh đó, nhóm cũng tối ưu mô hình học máy bằng cách áp dụng các kiến trúc học sâu tiên tiến hơn nhằm nâng cao khả năng trích xuất đặc trưng và xử lý hình ảnh. Việc tối ưu thuật toán và tham số huấn luyện cũng sẽ góp phần cải thiện hiệu năng và độ ổn định của hệ thống khi số lượng người dùng tăng lên.

Về mặt triển khai, hệ thống có thể được tối ưu hiệu năng xử lý thông qua việc nâng cấp hạ tầng máy chủ, Điều này giúp hệ thống dễ dàng mở rộng quy mô, đồng thời đảm bảo thời gian phản hồi nhanh và ổn định hơn khi xử lý nhiều yêu cầu đồng thời.

Ngoài ra, ứng dụng di động có thể được phát triển thêm nhiều tính năng hỗ trợ người dùng, tối ưu thêm giao diện để dễ nhìn để nâng cao trải nghiệm người dùng và giá trị thực tiễn của hệ thống.

Cuối cùng, hệ thống có thể được mở rộng theo hướng kết nối trực tiếp với các bác sĩ, chuyên gia hoặc nền tảng tư vấn y tế, nhằm hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin chuyên môn khi cần thiết, nhanh gọn. Việc mở rộng phạm vi ứng dụng thêm góp phần thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng một cách hiệu quả, tiện lợi.

5.4. Kết chương

Chương này đã tổng hợp lại những kết quả mà hệ thống đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế và định hướng phát triển trong tương lai. Hệ thống hiện tại đã đáp ứng được một phần cơ bản. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm cần cải thiện, như tối ưu giao diện, nâng cao độ chính xác chẩn đoán, chat bot và tối ưu thêm hệ thống. Trong tương lai, với các định hướng phát triển rõ ràng, hệ thống sẽ ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và mang lại giá trị lớn hơn cho người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nawal Soliman ALKolifi ALEnezi, “A Method Of Skin Disease Detection Using Image Processing And Machine Learning”
Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919321295>
- [2] Haghshenas, F.; Krzyżak, A.; Osowski, “Comparative study of deep learning models in melanoma detection” in Artificial Neural Networks in Pattern Recognition, volume 15154, pp. 104–116. [Google Scholar](#)
- [3] GeeksforGeeks, “What is Image Classification?”
Available: <https://www.geeksforgeeks.org/computer-vision/what-is-image-classification/>
- [4] GeeksforGeeks, “
Available: [deep-learning/convolutional-neural-network-cnn-in-machine-learning/](https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning/convolutional-neural-network-cnn-in-machine-learning/)
- [5] Litjens, G.; Kooi, T.; Bejnordi, B.E.; Setio, A.A.A.; Ciompi, F.; Ghafoorian, M.; van der Laak, J.A.W.M.; van Ginneken, “A survey on deep learning in medical image analysis”
Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1361841517301135>
- [6] Tan, M.; Le, Q. “EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks” in Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML), Long Beach, CA, USA, 10–15 June 2019 [Google Scholar](#)
- [7] Madallah Alruwaili, Mahmood Mohamed, “An Integrated Deep Learning Model with EfficientNet and ResNet for Accurate Multi-Class Skin Disease Classification”
Available: <https://www.mdpi.com/2075-4418/15/5/551#B9-diagnostics-15-00551>
- [8] Hugging Face, Jirat Chiaranaipanich, FitzPatrick Dataset
Available: <https://huggingface.co/datasets/spycoder/fitzpatrick>
- [9] Edward J. Hu, Yelong Shen, Phillip Wallis, et al., “LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models”, arXiv preprint arXiv:2106.09685, 2021. Available: <https://arxiv.org/abs/2106.09685>
- [10] Patrick Lewis, Ethan Perez, et al., “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks”, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020. Available: <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
- [11] Daniel Han, Michael Han, “Unsloth: Lightweight and fast fine-tuning of Large Language Models”, Unsloth AI Documentation, 2024. Available: <https://unsloth.ai/>
- [12] A. J. Thirunavukarasu et al., "Large language models in medicine," Nature Medicine, vol. 29, no. 8, pp. 1930-1940, 2023. Available: <https://www.nature.com/articles/s41591-023-02448-8>
- [13] GeeksforGeeks, “Client-Server Architecture - System Design”
Available: <https://www.geeksforgeeks.org/system-design/client-server-architecture-system-design/>
- [14] GeeksforGeeks, “FastAPI Architecture”. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/python/fastapi-architecture/>

- [15] GeeksforGeeks, “Android Architecture”. Available: [android/android-architecture](#)
- [16] GeeksforGeeks, “MVVM (Model View ViewModel) Architecture Pattern in Android”. Available: [MVVM Architecture Pattern in Android](#)
- [17] GeeksforGeeks, “What is Transfer Learning”. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/ml-introduction-to-transfer-learning/>
- [18] ImageNet Org, “ImageNet”. Available: <https://www.image-net.org/>
- [19] GeeksforGeeks, “What is Fine-Tuning?”. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning/what-is-fine-tuning/>